EMBER MAGE / GAME DESIGN BIBLE

《余烬纪事》
完整故事与游戏策划纲领

原创 3D 网页刷宝 ARPG。以法师为首发职业，以手机与键鼠的简单操作承载技能、装备、关卡和终局的长期选择。

11.0 万
汉字 · 源章节去重

5 幕
完整故事框架

9 章
系统规则与制作依据

策划基线 1.0 · 2026-10-11
当前游戏 Demo 0.2.0

> 本书是完整设计提案。内容表尚待制作，数值、性能和可玩时长尚待验证；已实现的 Demo 能力另见仓库说明。 建议先读第01、02章，再查各系统。章节目录、关键词检索和离线 PDF 可辅助阅读。

分章目录

1. 共同约定与版本边界
2. 第一卷：产品纲领、玩法覆盖与系统关系
3. 第二卷：故事框架、世界圣经与任务策划
4. 03｜战斗规则与法师构筑
5. 04 世界、关卡与怪物图鉴
6. 05 装备、掉落与打造
7. 06 长期玩法、经济闭环与在线扩展
8. 07｜体验、美术、技术与制作执行规范
9. 08｜验证方案、决策登记与策划维护

先读愿景与故事，再查系统规则。PDF目录链接可跳转，源文件和统计清单保留在仓库。

共同约定与版本边界

策划文档版本：1.0（2026-10-11）；游戏当前实际版本：0.2.0。以下全是计划、规则提案或验证标准，不代表 Demo 已实现，也不承诺已确定的开发周期与内容量。

统一世界词汇

暂定游戏名《余烬纪事》，研发代号 Ember Mage；现有 Demo 可继续显示《余烬法师》。世界是赫烬大陆。灾难称“断昼”，城市用“余烬炉”维持庇护。余烬是一种保存生命、记忆与魔力痕迹的能量，过度提取消耗记忆并可能被空潮侵蚀。对立力量“空潮”吞噬边界与身份。玩家为“持灯者”，以法师身份从灰烬营地出发。世界、角色、怪物、美术、技能和独特装备原创。

五幕：第一幕灰烬边境；第二幕盐雾海岸；第三幕镜霜高地；第四幕星坠王都；第五幕无昼深渊。开局主要伙伴：修灯匠诺娅、档案员塞恩、守门人瓦尔。最终对立角色：司炉长伊瑟，他相信必须控制全部余烬炉才能挽救大陆。重要概念统一使用以上名称，不自创另一套主线。

系统共同约定

1. 首个完整发布版本只做法师，支持火焰、冰霜、奥术三条路线与混合构筑。其他职业留接口，不列入首发交付。
2. 完整角色等级上限暂定60，具体升级曲线待测。首次剧情通关不是构筑成长终点；无需反复强制重跑五幕才能解锁终局。剧情支持随时降低难度、推荐构筑与免费早期重置。
3. 当前 Demo 的6槽计划可作为中间里程碑。完整版本装备位为武器、副手、头部、衣袍、手套、腰带、靴子、护符、戒指一、戒指二（10位）；双手法杖占武器并禁用副手，单手魔杖配法器。必须同时比较两槽价值。
4. 完整触屏战斗栏目标为主攻键 + 两个可选主动技能 + 固定位移 + 药水，共5键，另有移动摇杆。主攻有三元素的免费基础攻击；主动技能耗法力。持续效果/符文/天赋提供深度，不能靠继续增大高频按键数量。当前 Demo 四键布局保持作为过渡状态。
5. 技能符文改变行为，每技能先允许一个主要变体及后续一个辅助位；关键天赋和独特装备存在明确代价。路线成型不依赖极稀有独特物品。标签要支持命中/持续/触发/范围/投射物/元素的明确兼容。
6. 默认单人、永久角色成长。第一完整版本可本机存档和导出；云存档是独立阶段。联机、交易、赛季、硬核、排行榜纳入完整策划，但默认不是 GitHub Pages 单机版上线前置条件，不能假定客户端可信。
7. 核心资源：金币、精华、秘纹碎片。支线材料可作为任务物、配方部件、宝石与符文物品存在，不无理由增加平行货币。无体力门槛，无装备付费数值设计；商业模式待用户决定。
8. 默认死亡保留角色等级与已取得装备。契约失败损失该局未结算的风险奖励或可消耗入口物，不删除常规角色；硬核为可选未来模式。所有损失进场前明示。
9. 终局主要循环名“秘境契约”：选地区、等级档、挑战词条、奖励偏好；可重复获取入口，不迫使付费/等体力。地图图鉴/秘境网络、专项Boss与深渊远征可扩展。没有设定保证几百小时内容。
10. 装备基础品质：普通、魔法、稀有、独特、套装；带孔为并行属性，不单独代替品质。魔法1–2随机词条，稀有3–6（最高3前缀3后缀），独特手工效果与浮动数值。高级掉落、制造与特殊品质扩展须明确优先级。
11. 关卡采用设计模板的房间图与有约束的随机；验证可达、刷怪点、相机、避让空间。风险与奖励连接，禁止把敌人只涨血当作终局全体内容。
12. 普通关卡目标时长6–12分钟、Boss专项3–8分钟、远征可更长且设休息/保存点。这些都是试玩目标，不能写成实测数据。
13. 显示词条必须真实生效；明确同组加法与少量独立乘法、抗性/控制/触发边界；暴击、伤害与控制的精确数值只是初始校准提案。
14. 资料研究以暗黑II、暗黑III/IV和流放之路1的稳定设计为主，可补充流放之路2官方设计说明。区分官方事实、历史开发说明、我们的推论与原创提案。不要复制受保护素材或名称作为游戏内容。
15. 所有章节应覆盖玩家体验、完整规则、边界/失败、具体例子、数据字段、测试指标、分阶段交付。文字详细但不能堆砌同义重复。对其他章节机制只引用，不擅自改规则。

制作阶段

D0 当前 Demo：0.2.0，模型/场景/技能/法杖/本机存档。 D1 垂直切片：一幕局部、分工怪物、模板房间、两条完整构筑、六槽过渡装备、真实词条与基础掉落。 D2 系统 Alpha：三路线、十装备位、打造/宝石符文、任务/怪物图鉴、契约雏形。 D3 首个完整单人版本：五幕叙事内容、成体系敌群与Boss、完整构筑/掉落目标、稳定终局、真实手机质量。 D4 在线服务扩展：云存档/身份/合作/交易/赛季等，

逐项评估成本与独立验证。

本约定是策划1.0各章共同基线；具体规则的维护归属见08章节，首页和阅读版从源章节生成。首发数量是内容预算方向，不是已制作库存或交付日期。

第一卷：产品纲领、玩法覆盖与系统关系

> 本文是完整游戏的策划基线1.0，当前可运行Demo仍为0.2.0。文内“完整版本”指制作目标，“数值提案”指需要模拟和试玩校准的规则，不代表承诺工期、制作库存或已测耐玩时长。

1.1 产品定义与玩家承诺

《余烬纪事》是一款以法师为首发职业、适合手机浏览器与电脑键鼠的原创3D俯视动作角色扮演游戏。玩家从一个将要熄灯的营地出发，探索五幕世界、理解怪物组合、收集有身份的装备，再通过技能符文、天赋和装备组合形成不同打法。剧情通关后，玩家使用秘境契约选择风险、地图与奖励方向，在专项Boss、远征和收藏目标中继续完善角色。

用户最优先要求有两个：第一次打开就能理解移动、施法、躲避与捡装备；长期游玩要能持续发现更好的组合、不同的刷取目标和新的挑战。产品成败不能由“装备品质颜色变多”或“总战力数字变大”判断。至少要有三种真实构筑差别、可学习的敌群反制、可规划的获取路径和可选择的挑战。

完整策划包含未来合作、交易、赛季和硬核，但这些需要服务端与额外内容维护；静态GitHub Pages原型不能自行承担可信排名和物品交易。单人基础必须先独立成立：没有队友、没有购买装备、没有每天签到，玩家仍然可以完成剧情、做出构筑、选择终局目标并有正常进展。

1.2 六项设计支柱

支柱一：少量操作承载大量决策。 完整触屏栏为免费主攻、两个主动技能、固定闪现和药水，共五键。深度放在技能行为、施法时机、目标顺序、构筑与地图选择上。新手只需先掌握移动和主攻；精英与Boss逐步要求使用控制和位移。配置界面有推荐路线与解释，熟练者可展开公式与标签。

支柱二：一次刷取至少产生一种可解释进展。 装备惊喜、材料积累、图鉴信息、专项目标进度、地图网络或收藏都可以成为进展，但不能给每种行为造一种货币。掉落概率、兑换与低风险入口共同形成目标路径；完全失败时提供失败原因与调整方案，不能用永久损失普通角色来拖长时长。

支柱三：装备改变打法并形成取舍。 底材、前后缀、孔、符文序列、独特效果和套装各有职责。稀有提供可优化的常规属性组合，独特负责行为改变，符文序列让普通底材也值得寻找。双手法杖与魔杖副手比较的是两个装备位的总预算，不能让玩家误以为单件数值高就一定升级。特效、持续伤害与生存不被假精确地折算成一个通用战力。

支柱四：关卡和怪物共同提问。 房间布局影响能否绕过前排、是否可以聚怪、怎样躲冲锋与远程预警。怪物家族不是同一AI换外观，而是群攻、近战、远程、支援与重击的组合。精英词条和地形机制受攻击调度与禁用组合约束；随机生成需要验证可达与正常走位可解。

支柱五：世界能解释玩法。 五幕分别讨论生存、分配、保存、秩序与维护。装备来源、怪物行为、机关和终局契约都有叙事身份。玩家做完一幕后看见营地、道路与人物状态变化。重复刷取是对不稳定炉网的调查与维护，不重复让同一个无辜家庭受难。

支柱六：计划能够被验证与维护。 每个系统有数据字段、边界情况、计量方法、测试和阶段交付。数值调优通过可重复种子、标准构筑与真实设备结果进行。没有做过的功能明确列为计划；没有测过的性能和时长明确列为目标。

1.3 核心循环、会话循环与长期循环

最小战斗循环是看见威胁 → 选择站位和目标 → 施放或保留技能 → 获得结果 → 判断下一步。它的即时反馈包括攻击命中、怪物硬直、危险预警、资源变化与掉落表现。动画、命中判定和伤害必须同一时间线，不能视觉上躲开却被服务器或旧状态扣血。

一局循环是选目标 → 配置构筑 → 选风险 → 进入模板关卡 → 做支路决策 → 完成Boss或事件 → 结算确定性进度和随机奖励 → 对比装备/打造 → 决定再刷还是休息。低风险常规掉落拾取即保存，风险附加奖励在成功结算时提交，区别在入口和结算页面说明。

长期循环是剧情与地区解锁 → 第一个不依赖极稀有物品的构筑 → 发现不足 → 为目标刷特定来源 → 调整属性与技能 → 解锁更难的契约或专项Boss → 尝试第二种打法 → 收藏、网络和远征目标。玩家永远应能回答“下一局为什么去那里”，而不是只被一个不断上升的推荐战力牵着走。

这些循环相互联系：一件改变冰霜碎裂的装备会使玩家考虑群怪更多的契约；一次支援精英导致失败，促使玩家调整主动技能而不仅增加伤害；完成海岸研究解锁一个可靠制作入口，帮助玩家为王都补足防御。任何系统如果不能进入至少一条循环，需要说明它的独立价值与维护成本。

1.4 对参考游戏的研究方法

本纲领参考稳定机制与设计意图，不是复制某个版本的全部具体数值，也不宣称覆盖《暗黑》与《流放之路》历年每个赛季的所有临时内容。研究资料分为官方现行介绍、旧官方机制资料和开发期说明。旧资料适合理解结构，不能未经核实就当2026版本数据库。

《暗黑II》的官方装备说明涉及前后缀、词条互斥与稀有物品组合；官方符文之语说明强调底材、孔数与顺序共同决定结果。这两点支持本游戏保留“找合适底材”和“组合有条件”的价值，但我们把制作预览和错误检查放在确认前。装备说明、符文组合说明

《暗黑II》的方块与雇佣兵资料分别展示了持久制作工具和单人辅助伙伴的设计空间。本游戏把合成/配方/分解集中到余烬工坊，随从采用独立预算与明确定位，不让它偷偷成为第四条完整玩家职业。合成工具资料、雇佣兵资料

《流放之路》的官方介绍描述了技能辅助改变技能行为、关键天赋改变玩法，以及地图词条连接挑战与奖励。这为本游戏的技能符文、关键天赋和秘境契约提供设计参考；我们的变体槽、天赋规模与货币体系需要适应手机上手成本。游戏机制、物品机制

暴雪的怪物家族设计说明展示了不同战斗角色搭配产生站位与攻击选择；地下城开发说明展示了模块环境与布局共同构建随机场景。我们据此制定敌群职责、房间模板、地图可达校验和美术可读性要求；这些文章是历史开发说明，并非对最终版本所有行为的保证。怪物家族、地下城模块

本稿中的故事、技能、物品、怪物、配方与契约内容属于原创提案；写清设计理由不等于已经证明有趣。官方来源支持参考机制事实，具体提案由本项目的约束与目标推导，再通过测试验证。

1.5 完整玩法覆盖矩阵

阶段代码：D0现有Demo；D1垂直切片；D2系统Alpha；D3完整单人版；D4在线与后续内容。一个机制出现在D4代表本纲领已定义它的边界与扩展方向，不代表单人原型已实现或必须等待它才能发布。某些经典机制采用适配形态，最终决策需记录理由与用户需求。

分类/机制	本游戏的安排与具体职责	章节	阶段/边界
俯视实时战斗	真实投射物、近远距离、走位与技能窗口	03/04/07	D0→D3持续完善
职业选择	首发仅法师，三元素路线与混合构筑；留职业数据接口	03/07	D3首发法师，其他职业后续
免费基础攻击	三元素主攻支持开局和资源不足时可靠输出	03	D1两路线，D2三路线
主动技能配置	两个可选主动位，不在战斗中频繁切几十个按钮	03/07	D2完整栏
技能升级	熟练/角色阶段提升，无额外平行升级币	03	D2，曲线待测
技能符文/辅助	改变投射物、范围、持续与触发，有兼容标签和代价	03	D1基础，D2完整
技能树/关键天赋	通用节点与路线节点，关键节点改变循环	03	D2，点数口径集中管理

分类/机制	本游戏的安排与具体职责	章节	阶段/边界
重置/构筑试验	早期免费，后期可负担局部调整；可保存配置	03/07	D1→D3
光环/持续技能	资源预留或被动效果，不增加高频操作负担	03	D2，在资源预算内
召唤/法术造物	有持续/数量/触发与指令边界，避免无限实体	03/07	D2部分技能
元素抗性	可解释减伤与减抗/穿透顺序，剧情不暗中每幕扣抗	03/05	D2
元素免疫/克制	早期不给无解完全免疫；用抗性、失衡与机制提供调整空间	03/04	D2/D3，有硬规则
伤害类型	命中、持续、触发、范围、投射物各有标签与计算资格	03/05	D1→D2
暴击/施法速度	实际影响命中或频率，持续伤害不自动获得全部暴击收益	03/05	D2
护盾/防御/回复	与生命、法力形成不同预算，不只堆输出	03/05	D2
控制/霸体/失衡	普通敌人有抗控递增，Boss硬控转失衡	03/04	D1→D2
位移/药水	固定入口，读招可普通走位躲避，不把闪现冷却当唯一钥匙	03/07	D0→D3
多槽装备	十位，双手法杖占武器并禁用副手	05	D1六槽过渡，D2十位
底材	自身属性、槽位、固定特性与制造价值	05	D2
物品等级/需求	与角色等级分离，决定词条档位与装备资格	05	D2
品质	普通/魔法/稀有/独特/套装职责明确	05	D0前三法杖→D2完整
前后缀/词条组	标签、互斥、档位、权重与实际计算	05/03	D1真实词条，D2完整
浮动roll/极品	有数值范围与改善空间，不让入门被极品锁住	05	D2/D3
独特装备	固定身份与行为效果，存在代价/触发边界	05	D2/D3
套装	少量主题组合、有局部奖励，避免所有路线唯满套	05	D3
镶嵌孔	与品质并行；武器/防具孔数及加孔规则明确	05	D2
宝石	三等级与槽位效果，合成和拆卸有预览	05	D2
符文/组合序列	原创符文与底材/孔数/次序，确认前校验	05	D2/D3
合成工具	工坊集中配方操作，材料与结果可查	05/07	D2
重铸/精炼/打造	指定改造槽、候选与保留旧值、绑定规则	05	D2，事务优先

分类/机制	本游戏的安排与具体职责	章节	阶段/边界
赌博/随机制造	金币消耗入口，有可见池与预算，非付费抽装备	05	D3可选服务
鉴定	保留发现与故事揭示，不强制所有物品回城鉴定	05/07	适配规则，待测节奏
耐久/无形	保留底材与特别状态设计讨论，不以永久碎装惩罚替代深度	05	明确采用/不采用条款
随身护符/遗物	能力预算受槽位限制；档案遗物不暗加第十一装备位	05/06	D3适配
商店/售卖/分解	普通装备有去处；锁定与批量处理保护误操作	05/07	D1→D3
仓库/收藏	装备与材料分层、搜索过滤、构筑归档	05/07	D2/D3
掉落树	区分来源、品质、底材、词条与特殊池	05	D2
智能掉落	与首发职业兼容，保留偏好外惊喜与不同路线	05	D2
定向刷取	地区/敌群/Boss来源与结算目标槽连接	04/05/06	D2/D3
保底/兑换	构筑入门确定性、目标成功结算计数，不把所有掉落固定	05/06	D2/D3
掉落过滤	材料自动拾取，装备规则可读、可重置，不隐藏唯一任务物	05/07	D2
怪物家族	外形主题与战术角色共同定义	04	D1基础，D3扩展
精英/词条	机制可组合，受攻击调度与禁用表约束	04	D1→D3
Boss多阶段	招式可学、硬直有收益、机制与人物主题对应	02/04	D1样Boss→D3完整
复活/召唤/支援	优先级问题，不只增加生命值	04	D1
怪物图鉴	威胁、反制、标签与来源记录，首次遇见逐步显露	04/07	D2
随机地图	房间图、模板接口、种子与回退，不随机破坏关键路线	04/07	D1→D3
地区/幕结构	五幕不同主题、敌群、色材与叙事任务	02/04/07	D3完整内容目标
探索/秘密区域	现场线索可发现、非唯一基础能力门槛	02/04/06	D3
支路/机关/事件	玩家选择风险与收益，战斗节奏有起伏	04/06	D1→D3
箱子/破坏物	物件风险可见，有掉落预算，不鼓励逐罐清理才不亏	04/05	D2/D3
祭坛/临时增益	一个遭遇内改变战术，限制叠加与无解组合	04/06	D3

分类/机制	本游戏的安排与具体职责	章节	阶段/边界
主线/支线	三十五主线节点、人物/机制/研究/探索支线	02	D3内容目标
分支与结局	有限可测差异，同预算奖励和共同终局资格	02	D3
安全区/传送	营地服务集中、道路解锁、可安全退出	02/07	D1→D3
雇佣伙伴/随从	单人辅助定位、独立预算、行为与防堵路要求	06/07	D3可选内容，先核心独立成立
训练场/构筑测量	目标切换、清群/单体/生存指标，不把DPS当唯一结论	03/06/07	D2/D3
难度层级	自选、风险明示、剧情可降低，契约目标不同	04/06	D1→D3
刷图/地图网络	灯路秘境网络，进度与奖励偏好可规划	06	D3
专项Boss/邀请	来源线索、挑战条件、掉落身份，不新增无限门票币	04/05/06	D3
深层远征	长会话有检查点、退出与风险托管	06/07	D3扩展
限时挑战	可选成绩挑战，不强迫所有终局只拼速度	06	D3/D4视排行榜需求
收藏/成就/称号	表达经历和技艺，与主线必需战力分离	06/07	D3
营地建设/装饰	故事状态、服务与外观层分离	02/06/07	D3
声望/阵营	可回访的地区关系与目标，不强制无尽每日	06	D3适配
存档/导出/离线	版本迁移、校验、恢复与客户端可篡改事实	07	D0→D3
合作/共享世界	队伍难度、归属、断线与任务资格、服务端权威	06/07	D4独立验证
交易/绑定	物品合法来源、穿戴/改造绑定、反复制与交付事务	05/06/07	D4
赛季/永久角色	新内容试验与迁移边界，不强迫删除永久成长	06/07	D4
硬核/死亡惩罚	明示规则的可选模式，不改变默认保留成长	06	D4可选
排行榜/反作弊	离线记录与可信线上榜区分，不能靠客户端签名保证公平	06/07	D4
多人竞技	策划保留与合作分离的讨论，需独立平衡与网络预算	06/08	研究池，不默认首发
外观与商业	原创资产/外观表达；收费与运营需用户决定	07/08	决策项，不默认付费数值

1.6 哪些系统必须一起完成

构筑闭环需要03的技能标签和公式、05的词条与独特、04的真实敌群以及07的比较界面一起成立。如果只完成装备数据而没有不同敌群，玩家无法体验安全性和清群差别；如果只完成技能特效而没有资源与触发边界，会出现一个无代价最优按钮；如果只完成公式而界面不解释标签，新手仍无法判断物品。

刷取闭环需要04提供具体来源、05提供可追求物品和材料、06提供选择风险与保底进展、07提供入口与结算。故事闭环需要02任务状态、04关卡机关、07场景状态与存档共同验证；任务文案写“城市获救”而场景没有改变，不算完成。

技术基础也有依赖。多人交易需要服务端物品实例ID、权威掉落、原子转移和恢复；不能把现有localStorage导出存档直接导入可信线上经济。赛季需要版本化内容、统计、迁移和维护人员；不能在没有长期维护计划时每三个月承诺一整幕。任何在线扩展先以独立验收通过，再连接永久角色。

1.7 内容规模与可扩展预算

本稿给出五幕故事、完整法师技能目录、三路线样构筑、数十种房间与怪物、专项Boss、底材/词条/独特/套装/符文实例、终局挑战与UI规范。目录数量表示已策划的候选内容，只有完成数据、资产、逻辑、测试和真实设备体验后才能计为已制作内容。

第一轮垂直切片只从目录选一个可以展示全部核心依赖的小组合：第一幕局部、两路线、几种怪物、少量房间、一个主Boss与一个精英事件、六槽过渡装备、少量真实词条、一次打造和一次风险奖励结算。它的目标是验证后续扩展有基础，而不是把削减后的内容当最终游戏。

完整单人版本的内容预算要同时计算资产与行为差异。一个“新怪物”至少有区别于已有角色的识别、决策或组合位置；一种“新装备”至少提供新选择、来源身份或制作价值；一个“新房间”至少提出不同走位/目标/机关问题。只改颜色、名字和伤害系数可以是变体，不能全部算作新的独立内容。

1.8 如何判断“易上手而耐玩”

易上手检验来自陌生玩家：能否在没有口头解释下完成移动、第一次击杀、躲避预警、换装与退出保存；能否说出主线目标；第一次面对三个装备词条时是否知道哪个适合当前技能。不能只让熟悉设计的人试玩。

耐玩检验来自持续选择：相同装备预算下三路线的清群、单体和生存是否不同；玩家是否能主动选刷取来源；连续几局未出目标时是否有可见进展；一个失败是否促成调整技能、站位或属性；第二种构筑是否改变对地图和怪物的理解。观察多次会话而不是只统计一次首通时间。

数值团队记录分布而不是只记录平均：构筑入门所需成功次数、目标掉落的长尾、Boss死亡原因、各词条保留率、重铸成本、玩家主动退出与设备帧时。发现某个系统失败时，要能定位是解释不足、内容同质、奖励不公、操作困难还是数值失衡，再改对应机制。

不能用理论组合数、总字数或装满表格来证明完成策划。本文的作用是让这些问题可被明确制作与验证；它需要随着实现结果更新，保留决定和变更记录。

第二卷：故事框架、世界圣经与任务策划

> 原创提案，文档版本1.0，2026-10-11。所有角色、地点、对白与任务均为待制作内容。本卷先定义叙事与任务功能；敌人招式、战斗数值和掉落档位分别以第三至六卷为准。暂定名《余烬纪事》，不改变当前Demo《余烬法师》的已实现范围。

2.1 故事承诺：玩家为什么要进入下一座地窟

断昼之后，赫烬大陆再也没有真正的白天。城镇依靠余烬炉围出的光域生活：灯光之外，道路会改变方向，死者的声音会借活人的嘴说话，废弃建筑会记起自己曾经的用途并重新运转。玩家是能够携带余烬离开庇护范围的持灯者，也是一名刚完成独立训练的法师。他最初只想带回维持灰烬营地七夜的燃料；在五幕旅途中，他发现所谓燃料并非单纯矿物，而是生命留下的记忆和魔力痕迹。

故事的核心矛盾是“活下去需要付出什么，谁有权替别人决定”。司炉长伊瑟正在修复贯穿大陆的炉网，计划将散落余烬统一汇入王都中心。集中能抵抗空潮，也会使边境营地成为可被切断的末端；如果只守着各自的小炉，许多城市又无法撑过下一次长夜。玩家并不是从一开始就知道哪一种选择正确，也不是唯一有能力战斗的人。他的特别之处在于，他愿意走出光域、见到被总账省略的人，并将被分开的证据和技术重新连接。

每幕应同时提供三种动机。眼前动机是明确可执行的需求：补给、救援、打开道路、停止异常。人物动机来自伙伴的不同利益：有人寻找亲属，有人必须让船队启航，有人坚持保存证据。系统动机则落在可玩内容上：新的怪物角色、新的地形、新的装备材料与构筑选择。主线完成必须改变营地或道路的状态，让玩家看得见自己做了什么，而不只看见任务日志打勾。

故事不是要求玩家在刷怪时不断停下来读长篇小说。第一次进入关键地点有短的现场事件、可跳过对白和明显环境线索；详细材料进档案。重刷时默认跳过已看剧情，保留Boss入场的一句标志语和可选日志。主线意义通过关卡机制表现：祭司把死者召回，说明他守护的是被困在炉中的名字；护盾节点让整个街区无法受伤，说明王都将保护变成了控制；玩家拆除一条炉线，光不是熄灭，而是流向别处。

2.2 世界的六条硬规则

第一，余烬保存痕迹，不能无中生有。 它来自生命活动、法术使用、地脉的长期沉积和物件承载的记忆。普通装备会吸附微弱痕迹，独特装备往往来自明确的人或事件。故事不得用“无限余烬”解决最后危机，否则整个刷取与资源矛盾失去意义。游戏刷新的普通怪物和资源是玩法抽象，不等于剧情里城市每十分钟重新死一次。

第二，空潮首先吞噬边界，然后吞噬身份。 早期体现为门后出现错误房间、路线绕回起点、图像缺少一个人；严重时生物失去自己的形状与目的，只剩重复行为。它不是在每个区域都表现成黑色烟雾。海岸以潮线与声音错位表现，高地以倒影先行动表现，王都以居民执行无法完成的旧命令表现，深渊以不同年代的空间重叠表现。

第三，余烬炉维持稳定区域，炉线决定资源流向。 炉子有核心、调节环、外接线路和人员操作，不是人人随手制造的神器。破坏核心与改接线路是两种不同的行为，任务提示必须说清。在玩法上，炉线节点可转成机关、支路选择、护盾源或补给点；在故事上，它们决定谁能获救、谁承担等待。

第四，使用魔法会改变痕迹，三元素是处理痕迹的三种方式。 火焰释放并传播能量，冰霜暂时保存并隔离形态，奥术重排边界和结构。三种路线因此有不同文化与伦理争论，但游戏不能把某一系写成道德上天然正确。火焰也能净化污染，冰霜也能永远囚禁人，奥术既能迁移炉网也能伪造身份。

第五，死者不会被无代价恢复。 某些敌人能复活尸体，实际是在余烬中重放战斗痕迹，复活者没有完整自我。支线可以帮助一段记忆完成告别，不能让每个NPC死亡都被法术撤销。玩家的常规死亡与复活是角色规则：持灯印记把他拉回已记录的庇护点，保留成长；这是一种有限的游戏抽象，不应用它证明剧情中所有人都不必害怕死亡。

第六，玩家改变的是网络的治理方式，而非彻底消灭黑夜。 首次结局要解决伊瑟的强制集中，并修复第一批互助炉线，但世界仍有封闭地窟、被空潮折叠的道路和失落档案。终局秘境契约是调查与维护这些地方，既有明确的后续故事理由，也保留重新探索和挑战Boss的空间。

2.2.1 禁止的叙事捷径

不在最后一幕突然加入从未出现的更大邪神取代伊瑟；不揭示全部伙伴原来都是梦；不让玩家必须选择“杀死一个无辜人”才拿到核心构筑；不通过不可跳过长动画解释战斗失败；不让不同章节对断昼时间、人物关系或炉线能力互相冲突。世界可以有未解之谜，但谜题必须标为刻意保留，而不是没有想好的漏洞。

2.3 历史与时间线

时段	公共记载	被掩盖的事实	游戏中如何得知
断昼前约一百年	城邦发现余烬可保存法术并驱动机械	地脉中的痕迹来自长期生命活动，开采会改变生态	第一幕旧采场壁刻和工坊教材
前六十年	五大炉网建成，边境生活改善	炉线建设以统一计量为名削弱地方的独立调节权	盐雾海岸的旧税册与未完工支路
前二十五年	王都设立守炉院，伊瑟任技术主管	他曾反对使用人名档案作为可燃输入，后来逐渐接受“非常时期例外”	第四幕审议录与伊瑟的私人笔记
前十三年	镜霜高地实验保存整座城市	保存装置也冻结了居民离开的可能性	第三幕镜厅的互相矛盾影像
前十年，断昼当夜	天象异常，太阳消失，空潮涌入	多个炉网同步调节失稳，天象与炉网的因果尚未被完全证明	五幕证据拼成两个有支持但未彻底验证的假说
前九年	王都发布集中供炉令	部分边境被断供，幸存者建立自制小炉	诺娅的家庭记录和瓦尔的调令
前四年	海岸难民船队宣称找到白昼之地	船队进入空间折叠航道，只剩断续求救信号	第二幕航标调查
前一年	伊瑟宣布修复中心炉可结束长夜	他知道只能扩大稳定范围，仍对外承诺“恢复白天”以维持秩序	第四幕宣传与研究记录的对照
当前	灰烬营地燃料不足，玩家受命出发	营地失去燃料并非偶然，附近炉线正在被重新接入中心	第一幕结尾发现的调节铭牌

时间线为统一叙事基线；精确年月可在文案制作时改名，但不得随每条支线重新决定。人物年龄与履历需要从此表反推。传闻可不可靠，任务日志的“已证实”栏目必须区分现场证据、转述和推测。世界设定中的科学不要求玩家读懂公式，却需要作者知道某台设备能做什么、不能做什么。

2.4 玩家身份与角色弧线

玩家不是没有过去的空白勇者。持灯者的共同背景是：曾在灰烬营地修复工作中接受法师训练，对技术有所理解，对王都政治所知很少。开局允许选择一个不影响战斗数值的过去标签：旧采场学徒、炉院弃徒或难民护送者。标签只改变少量对白、档案补充和外观起始细节，不锁掉支线，不为某个背景发更强装备。

前期玩家把问题理解成“缺少燃料”；第二幕理解成“燃料有分配问题”；第三幕知道“保存本身也可能伤害被保存者”；第四幕面对“看似有效的统一计划”；第五幕必须实践“承认损失、分担风险、维持多个有退出权的节点”。角色成长与系统成长呼应：开局只会使用手里的法术，后来学会组合技能，再学会用多个机制组成可靠构筑。剧情不强迫玩家选择某元素路线，不将冰霜玩家写成冷酷、火焰玩家写成莽撞。

玩家语言要短、具体，并能表现判断力。面对求救者先确认位置与人数；面对未知装置先问后果；面对伊瑟要能指出计划的代价。重要决定不是四个没有区别的回答。任务选项必须导致可辨认的场景、档案或后续对白变化；不能承诺大分支却最后只加一句话。首个完整版本的主线总体收束，但区域支线的选择会留下结果记录，终局营地能看见这些记录。

2.5 主要人物与关系网

诺娅：修灯匠，玩家的第一位同行者

诺娅负责灰烬营地的炉环与便携灯具。她的母亲在断供时把自己的名字交给了守炉院，换来营地一个冬季的燃料；诺娅记得母亲的技术习惯，却越来越难想起她的脸。她讨厌宏大承诺，习惯用“今晚灯还亮不亮”判断一个方案。开局她请求玩家带回旧调节环，第一幕结束后发现环上的铭牌来自母亲参与的早期分布式设计。

她的成长不应只围绕失去亲人。第二幕中她必须允许船队带走部分设备，第三幕学会与镜匠协作，第四幕承认自己的小炉方案在规模上还不够，最后与其他地区共同制定新的炉线协议。功能上，她是工坊、镶嵌与配方入口；剧情上，她证明一种更好的方案也需要迭代、测量与他人参与。她不能突然拥有解决全部技术难题的天才能力。

塞恩：档案员，证据与解释的守门人

塞恩曾为王都抄录炉网账册，因保留被删除的人名而被流放。他能够分辨多种笔迹与计量习惯，却在灾难中失去了部分记忆。玩家早期以为他知道真相而不愿说，后来发现他也必须重建证据。他会把确定事实、矛盾记录和个人猜想分开放置，避免成为一个随剧情需要提供答案的万能NPC。

他负责图鉴、任务日志、装备故事与秘境档案。玩家拾取独特装备后，他能解释它来自谁，但不要求每次掉落都回城听故事。高地的关键支线让他选择公开自己曾参与删除记录的事实；玩家帮助他补齐证据后，档案馆的措辞从“王都误差”变为“被人为移除的家庭”。他的结局是成为分布式档案的协调者，不再让所有名字只存于一处。

瓦尔：守门人，保护与服从之间的人

瓦尔曾执行王都的断供命令，后来在边境见到结果后离队。他现在守灰烬营地入口，讲话简短，讨厌别人把他当成赎罪英雄。第一幕他阻止玩家带走最后备用灯，理由成立；玩家完成支路恢复额外补给后，他才放行。这样开局的反对不是人为拖延，而是具体资源冲突。

第二幕他与旧同僚交涉，第三幕承担护送被释放居民的风险，第四幕必须面对自己签名的调令。首发他是故事伙伴，不自动变为能替玩家清关的随从；未来随从系统可让玩家使用他的战术训练档案，不能因未完成他的支线损失唯一可用的单人辅助。最终他负责连接道路上的守望站，把过去的“关门保护”改为“知道何时开门”。

伊瑟：司炉长，拥有有效方案的对立者

伊瑟是炉网技术的幸存权威。他亲眼看过松散协调失败导致整座区域熄灭，也知道空潮正在侵蚀稳定装置。他因此认为一个可执行的中央命令优于无休止讨论。他没有享乐式的恶意；王都仍然有明亮街区、热水和可供学习的学校，玩家必须看见他的方案确实救过人。

问题在于他将每个人的记忆变成可计量资源，并让供炉权力不受监督。他对边境的牺牲习惯使用“可接受误差”，对自己的失败使用“下一轮校准”。第四幕对话不能让玩家一句口号就驳倒他：玩家需要展示海岸、高地与营地的可工作替代节点，才能证明分布式炉网并非纯粹理想。第五幕伊瑟作为最终Boss也使用保护、集中与资源调度招式，战斗表现他的信念。结局不必将他变成怪物来免除道德判断。

区域人物目录

人物	区域与职责	欲望/矛盾	玩法接口与可见后果
梅岚，摆渡人	盐雾海岸的渡口	想离开，但不能抛下等待归船的人	航路选择、海岸契约，修复后渡口增加灯标
托岑，潜铃匠	潮汐遗址	保存失踪船队的最后讯号，与现实救援投入冲突	支路铃塔机关与录音档案，不成为稀有装备强制门槛
沫青，养灯少女	海岸难民棚区	没见过白天，却被告知一切都是为了恢复它	展示生活尺度的任务；灯花装饰和对话，不给永久战斗加成
赫洛，镜匠	镜霜高地	坚信保存最接近拯救，害怕解冻失去亲人	镜面机关、冰霜图鉴，选择改变工坊背景

人物	区域与职责	欲望/矛盾	玩法接口与可见后果
瑟弥，高地信使	冻结城外	要带走一份旧信，因被保存者身份不全而无法过门	边界与身份谜题，完成后信使往来各营地
乌桐，流浪炼金者	三幕交界	想证明自己的方法可靠，却常低估副作用	打造实验、候选预览教学，失败不扣玩家核心装备
洛珥，审议官	星坠王都	相信制度能纠错，但职业生涯依靠同一制度	主线证据交付、王都支线分支，结局保留或公开记录
陶伦，王都守炉学徒	中心外环	崇拜伊瑟，又发现算式里的“损耗”是人	引导内部通道与保护节点，决策后模型换下院徽
芙砂，旧剧院演员	王都居住区	想恢复剧目中的一句台词，牵出被删除的历史	环境叙事与演出支线，档案复原后营地可听片段
罗汐，远征记录者	无昼深渊入口	用统计理解未知，却必须承认异常无法全部预测	终局入口说明、失败归因、契约规则，不以神谕解释随机
“第七盏灯”	深渊边界	不明身份的求救声音，可能是多段记忆重叠	可选调查链，最终给明确解释与可选保留余谜
阿缇，营地商旅	各安全区	需要贸易正常运行，对英雄故事不感兴趣	商店、仓库、物品锁定教学，价格与经济规则统一

所有重要NPC必须拥有至少一段非功能对白、一种与当前地区相关的行动和一个结局状态。NPC立绘/模型以可识别轮廓和职业道具为主，不靠每人都穿大型发光装备。说话习惯要留在角色表：诺娅用装置和测量，塞恩用证据分类，瓦尔用行动与人数，伊瑟用总量与稳定率。

2.6 五幕大结构

第一幕：灰烬边境——先把一盏灯带回来

起点。 玩家在灰烬营地的炉房醒来，窗外没有日光，只有炉光经过裂缝落在工具上。诺娅让玩家将一块调节片装回炉环；这同时教学移动、交互、装备轮廓和资源用途。远处门外传来不属于活人的敲门声。瓦尔需要处理入侵者，玩家第一次施放主攻，没有复杂属性解释。

中段。 去旧采场取备用核心，沿途见到三个逐渐变化的敌群：沿旧岗位巡逻的亡者、被复活的采场守卫、试图连接失控炉线的灰袍祭司。第一次侧路让玩家救出维修队，回营地增加可以维修的工具；另一路提供一个元素路线入门符文。两条路不互相锁掉必需能力。玩家看到地窟大殿的铭牌，发现本地余烬正在流向远处中心，而不是被怪物“吃光”。

转折。 灰烬领主不是终极恶魔，而是旧采场主管留下的作业痕迹，在无人监督的炉线命令中重复驱赶工人。战斗中关闭三个错误节点，让它失去强制复活；普通玩家只需学会先处理支援者，不要求特定元素。击败后，诺娅找到母亲参与设计的分布式调节结构。营地炉光恢复，玩家却得知盐雾海岸有一批即将被抽空的灯标。

结尾承诺。 玩家离开前，营地有清楚变化：门内增加新的工作台，修复的队伍开始工作，塞恩挂出炉线路径图，瓦尔将备用灯交给玩家。第一幕让玩家相信“我做的事能改善一个具体地方”，再扩大问题。临时任务“维持七夜”完成，但大陆问题刚出现。第一次通关地窟时给明确构筑入门奖励，不靠随机独特掉落决定能否前往海岸。

第二幕：盐雾海岸——分配一条可以逃生的航路

海岸不像第一幕的地下石墙。玩家沿潮汐栈道、盐蚀仓库、断裂灯塔和被空潮改变的船坞行进；航标的灯按错误顺序闪烁，海上的钟声先于敲击出现。梅岚想让三艘难民船离港，王都驻守者要求船队保留燃料给中心炉。双方都有害怕失去的人。

玩家调查的不是“打败所有海怪”而是“为什么航路明明开放，船却回到同一个码头”。三个任务线分别修复灯标时间、关闭仓库里的集中抽取装置、找到一艘失踪船的航路记录。机制体现空间错位：按现场可读顺序经过几个标记，或选择一条安全但更长的支路；初见不做限时记忆考试。敌群将近战阻挡与远程牵引配合，玩法重心转为站位和目标优先级。

幕中高潮是一场可以调整投入的护送事件。玩家先选择把额外材料投入船身防护或码头救援；两种选择都能完成主线，分别改变难民到达人数的叙事细节与营地后续景观，不提供独占永久战斗点。额外救援支线可弥补损失，避免玩家不了解规则时作出不可修复选择。护送不是缓慢跟着NPC走十分钟，而是几个短战斗节点与可选择的支路。

幕Boss“潮墓守钟者”持续让灯标重新失序。胜利后玩家能听见失踪船队的原始求救，而不是王都传来的摘要。它们证明王都并非单纯缺料，而是在试图通过统一调节解决不稳定。海岸愿意参与新的炉网，但要求保留中断供给的权利。故事从一个营地的生存进入地区之间的合作。最终带走的是灯标校时器和一份船队名单；前者成为后续机关的技术线索，后者成为塞恩重建人名记录的证据。

第三幕：镜霜高地——保存不等于让人继续活着

高地的城市被冻结在断昼前后的不同瞬间。冰面上有完整的市场倒影，真实街道却空无一人；有人永远准备踏出门槛，有人在旧节日中重复祝词。镜匠赫洛认为这比被空潮吞噬好得多。玩家最初同意，直到信使瑟弥请求离开，却被装置拒绝，因为记录中的她“仍在上一条街”。

主要调查围绕三种错误：保存时间不同步、人物身份被多次记录、装置把离开视为危险。战斗对手以慢蓄力重击、反射投射物的护盾源和克制永冻的精英组合为主；故事强调保存边界，玩法强调不能只靠重复一个控制技能。解决方法可以通过机关或正确走位，不为火焰路线设置无法通关的冰霜专属交互。

玩家需要获得被保存者的同意才能释放关键城区。任务不是找到三个相同钥匙，而是三段不同的交互：修复一段能沟通的回声；让一个人看见外界实际情况；保留一份他们愿意交出的记录。并非所有人选择离开，有人决定继续等待，游戏尊重选择并提供持续维护的支线。玩家不能以奖励多寡选择哪些家庭获得自由。

幕Boss“镜庭执守”是保存协议的执行者，交替封锁不同区域的出口并制造假影。战斗过程中玩家拆除错误识别节点，Boss攻击会留下真实路径提示，表达“找出可验证的事实”。胜利后城市不是全部解冻，只有获得同意并拥有安全去处的区域开放。诺娅认识到分布式技术也需要治理与维护；塞恩承认自己曾对同一批人的档案进行删除。玩家带着高地稳定协议进入王都，不再只是来控诉，而是带来能工作的替代方案。

第四幕：星坠王都——与一个看起来有效的秩序交锋

王都的前半段应出乎玩家预期：街灯稳定，工坊运转，孩子在课堂中学习炉网原理。难民能领到食物，但领取凭证上没有完整的名字，只有家庭编号。进入中心区域需要由审议官洛珥接收证据；她不能简单被写成腐败阻碍者，她相信建立正式记录能保护更多人，却不相信来自边境的未经验证指控。

玩家在王都分三层接近真相。居住区说明稳定的好处，档案区说明代价如何被改名，中心外环说明系统怎样使反对者无法提出证据。玩家与守炉学徒陶伦合作，将海岸、高地和边境节点连接成小规模实验，验证并非只有集中一条路可走。任务失败不销毁玩家材料，实验资源为专用任务物，避免让剧情设计破坏装备经济。

主线不以“打穿整座城市的人类守军”为唯一方法。玩家会遇到被炉线控制的守卫装置、主动攻击的极端执行者与试图保住岗位的普通人员。非战斗NPC有清楚标记，不允许误伤后突然锁死商店；中立守卫的对抗通过剧情事件进入战斗。玩家可从剧院地下、审议档案馆或工坊运输线选择进入中心外环的路线，主线汇合但各路有独立环境故事和遭遇。

伊瑟在幕尾给出最强论证：过去一次地方节点断开引发连锁熄灭，数千人死亡；他的集中方案止住了这类失败。玩家必须拿出已验证的隔离与互助机制，而不是否认风险。伊瑟承认实验有效，却认为扩展时间已经不够。他启动最后集中程序，将中心炉沉入无昼深渊的原始边界。幕Boss是他的“总账之眼”管理装置；击败它停止自动断供，让一部分王都人员加入新的维护网络。伊瑟带着尚未被解释的失败证据进入第五幕。

第五幕：无昼深渊——允许不确定，也承担维护的责任

深渊不是更黑的同一种地窟。玩家看到不同年代的炉房叠在一起，听见第一幕营地还未说出的对白，走进旧航道时发现它连向高地保存室。这些空间是被空潮失去边界的痕迹，而非证明所有故事都是幻觉。玩家带来的区域节点将为局部空间重新命名，因此每解锁一座锚点，场景从混乱变成可辨认地区的一部分。

前半幕让三个伙伴各自实践成长。诺娅承认有一条炉线不能继续修，需要撤离而不是“总能修好”；塞恩将完整资料复制到多个节点，允许别人纠正他的解释；瓦尔不再通过封锁保护所有人，而是为撤离者打开受控通道。玩家需要完成三次短的联合操作，战斗与机关相互配合。单人设计不要求同时站在三块压力板上，伙伴承担叙事操作，玩家承担可读的战斗与选择。

伊瑟的最后装置能稳定一个巨大光域，却会使其他节点成为持续供料端。最终战分为“保护中心”“收拢资源”“维持边界”三种规则形态；每个形态都暴露一个可反制节点。玩家的目标是停止强制连接，不是让中心炉与王都一起消失。战斗结束后，伊瑟必须看见失去单一命令并没有立刻导致黑暗，也必须面对他的集中已经救过许多人的事实。结局可以决定如何保存他与装置的证据，但不决定玩家是否有终局玩法。

尾声发生在可继续游玩的营地。多地区小队建立“灯路议会”，设立互助节点、定期检验和退出协议；这不是完美制度，玩家在终局契约中会看见它需要持续维护。世界仍没有白昼，灰烬营地的第一盏灯却比开局更稳定，灯下出现不同地区的人与工具。玩家最终拥有的不是拯救一切的神器，而是能选择、能组合、能验证的力量。

2.7 主线任务目录：三十五个节点

下表是首轮主线制作规格。每幕七个节点不等于七段相同长度关卡；有些是安全区对话或短现场事件，有些是完整地下城。任务奖励分叙事解锁、系统教学与标准物品包；后者按第五卷当前难度档位生成。任何表中未写具体数值的奖励不得由文案临时承诺。

ID/任务	目标与游玩结构	叙事信息/转折	奖励与结束状态
MQ-101 炉房醒来	修复调节片，移动到门口，用免费主攻击退一组杂兵	介绍无昼世界与营地炉光	解锁技能栏与暂停；不会扣材料
MQ-102 最后备用灯	与瓦尔讨论离营条件，沿短路寻找失联维修队	保护与冒险的资源冲突	取得便携灯，营地门可出入
MQ-103 旧采场路标	清理入口，经过两种敌群，学习地面预警	亡者在执行旧岗位而非随机聚集	第一件确定可用装备，开启装备对比
MQ-104 名字留在墙上	在可选顺路房间读三段作业记录，不要求清空整图	一个家庭被从总账省略	档案解锁；完成可缩短后续对话但不硬锁主线
MQ-105 调节环的背面	到达炉线室，选择先救维修队或先停抽取，两线最终汇合	资源被主动调走	元素入门符文任选，出现配装说明
MQ-106 重复的主管	灰烬领主地下城：杂兵/祭司/节点/Boss	失控命令形成领主痕迹	标准Boss包和旧调节环，不依赖随机掉落过关
MQ-107 七夜之后	回营地安装调节环，选下一步路线并听海岸求救	问题扩大到炉网分配	开海岸路标、工坊基础与营地新状态
MQ-201 不归的船	从难民渡口接任务，救下搁浅船边人员	航路使船重复回港	海岸营地开启，免费传送可用
MQ-202 比钟声更早	在三个短航标节点观察时序，按可视提示校正	灯标时间与实际不一致	地区图鉴、校时机关教学
MQ-203 盐仓总账	潜入盐蚀仓库，拆支援与远程阵地	海岸被要求上缴与实际余量不符	定向掉落标签教学，不送唯一强装
MQ-204 钟底的求救	探索沉钟支路，找回原始讯号	失踪船队并未安全到达	原始航线记录；支线入口显现
MQ-205 两种投入	用专用任务物选择船身防护或码头救援，完成短事件	玩家决定不同形式的保护	两种等预算回报；区域状态不同
MQ-206 潮墓守钟者	灯塔下的幕Boss，辨识灯标与安全潮线	强制统一正在制造另一种不稳定	灯标校时器、Boss包、海岸节点承诺
MQ-207 仍有灯在岸上	船队出港或留下维护队，回报诺娅与塞恩	互助必须给参与者退出权	高地航路、海岸契约与回访对白
MQ-301 先动的倒影	从高地城外进入，躲开假影引导，看见重复的街道	保存时间错位	高地营地、镜面机关基本规则
MQ-302 邮差过不了门	帮瑟弥修复身份识别，用两种证据交互	保存协议拒绝离开	支路门开启，留下任务证据

ID/任务	目标与游玩结构	叙事信息/转折	奖励与结束状态
MQ-303 冻结的集市	连续三个不同房型，保护可沟通的回声源	城市不是空城，人被留在记录里	研究支线之一解锁；剧情材料自动归档
MQ-304 谁愿意醒来	与三个关键记忆沟通，记录同意与拒绝	保存不是所有人的共同意愿	已同意城区标记；无属性强迫选择
MQ-305 抄写员的签名	对照删除前后名单，塞恩公开过去	伙伴也参与过错误制度	档案分类升级，记录可查，不换取赦免加成
MQ-306 镜庭执守	解开错误识别节点，攻破保存执行者	玩家以证据与实际出口反制装置	高地协议与Boss包；控制/失衡说明
MQ-307 给离开的人道路	护送同意离开的居民至已确认安全区	技术必须配合具体照护	王都引荐、镜匠工坊与不同城区结局
MQ-401 明亮的街道	无强制战斗的进城段，见课堂和领取物资的队伍	集中确实提供了稳定生活	王都安全区、商店、审议入口
MQ-402 可接受误差	从登记处、档案馆和旧剧院获得三种不同证据	被删除者以“损耗”代替人名	主线证据集，不要求重复刷同一种钥匙
MQ-403 学徒的算式	与陶伦验证一个局部替代节点，防守实验装置	替代方案必须能运行	测试报告，工坊研究支线开放
MQ-404 三条入环路	选择工坊运输线、剧院地下或档案回廊进入外环	地方合作形成不同通道	三路同等通关预算，未选路线终局可再探索
MQ-405 与司炉长交谈	展示三个区域证据，面对伊瑟反例	承认中心方案的成就与代价	深渊信息；对白可跳过并自动存档
MQ-406 总账之眼	外环管理装置Boss，拆保护与抽取节点	停止自动断供，而非摧毁王都	王都节点开放，Boss包与新参与者
MQ-407 中心向下	追踪被下沉的核心，准备伙伴与补给	最后程序仍在执行	深渊入口；清楚展示建议防御与可降低难度
MQ-501 门后的昨日	建立第一个空间锚点，辨认三种旧区域痕迹	空潮改变边界，未否定真实经历	深渊营地、危险规则提示
MQ-502 无法继续修的线	与诺娅撤离失效节点，保护设备与人员	有些失败必须承认并停止投入	稳定备用锚点，不收取玩家常规装备
MQ-503 不只一份档案	帮塞恩向多个节点传送证据，清除干扰者	证据不再只由单点掌控	分布档案图鉴，终局网络叙事基础
MQ-504 门应该打开	瓦尔开受控通道，玩家迎战追击波次	保护与开放并不必然对立	最终门开启，恢复区与装备检查机会
MQ-505 无昼之环	伊瑟最终战，三阶段对应集中/资源/边界	用实际节点证明另一种组织方式	主线完成标记、Boss包与永久角色成长
MQ-506 怎样保存这段事	选择公开证据细节与伊瑟的后续处理方式	不让结局只是“所有人忘了它”	结局状态、档案版本与营地对白差异
MQ-507 从一盏到许多盏	回访营地，接第一份秘境契约	灯路需要持续维护，通关转入长期目标	终局入口与一次免费低风险教学契约

2.7.1 主线任务的程序规则

任务状态统一为未发现、可接、进行、条件完成、可交付、已结算、暂挂。自动推进只用于明确事件，不能在玩家打开背包时悄悄改变难度。世界实例的变化由已结算状态驱动，击杀Boss但未结算时也要保存战斗成功事实，避免重启后强迫重杀。任务奖励结算必须幂等，同一任务ID与角色ID只可写一次永久奖励。

“观察记录”可通过现场交互或在营地档案补读，避免玩家因跳过动画而漏掉主线必需信息。任务关键物不占常规装备背包空间，不能被自动分解或出售；如果死亡或退出发生在取得关键物后，物件继续在任务栏，下一实例更新正确阶段。场景对象缺失时提供恢复入口，不要求用户删除存档。

主线困难提示必须具体：如果玩家对某Boss连续失败，提示检查元素抗性、寻找可打断引导或先处理支援者，不能只说“提升战力”。允许降低剧情难度而保留任务、研究点和地区解锁，降低难度只影响标准随机掉落的档位或数量，不能取消故事资格。

2.8 支线体系：不是搬运任务清单

支线分为人物、地区机制、技术研究、探索与收集五类。人物支线改变关系与营地状态；机制支线教会一类关卡规则；技术研究负责确定性系统入口；探索支线寻找隐藏房间与世界线索；收集支线应以明确目标而非随机稀有材料为主体。主线推进不要求完成所有支线，图鉴提供回访入口。

永久研究点暂定六个，与第三卷天赋总量口径一致：每个点由一个明确研究任务链结算，可回访，不被剧情选择永久错过。它们不会给某元素独占；剧情难度降低也可获得。战斗构筑不能因为玩家偏爱看故事而比跳过对白者少必需点。

ID/支线	地区与开始条件	核心过程/选择	结果与系统职责
SQ-101 灯芯上的名字	第一幕炉房，首次主线地窟后	沿维修习惯找到诺娅母亲留下的三处标记，而非找三件随机掉落物	人物档案与炉房装饰，开启后续对白
SQ-102 采场仍在点名	第一幕旧采场	先处理复活祭司，再关闭错误点名器，让痕迹完成最后班次	怪物优先级教学，固定材料包
SQ-103 不合规格的环	第一幕工坊	在安全训练装置对比两种调节方案，记录差别	研究点1、基础符文变体说明
SQ-104 药瓶与门牌	第一幕营地外	沿失踪药剂师路线救援，任务物与常规药水区分	药水服务教学，不加入每天必领资源
SQ-105 第四条支路	第一幕废弃运矿线	根据环境符号找到可选隐藏入口，失败可重试	探索图鉴、支路契约种子收藏
SQ-201 没有靠岸的铃	第二幕钟塔	将原始讯号与船队名单对照，释放无目的的守钟痕迹	梅岚人物状态和一段可回听录音
SQ-202 留下还是启航	第二幕护送后	帮一个家庭准备留下维护或随船离开，两条都可完成	码头角色景观改变，同预算奖励
SQ-203 盐与铜的误差	第二幕工坊	在两种环境验证抗性与资源恢复工具，使用任务样品	研究点2、制作候选与比较界面教学
SQ-204 潮痕不是航线	第二幕栈道	解读潮线与安全灯标，完成短机关支路	海岸模板机关图鉴，备用材料包
SQ-205 潜铃匠的遗留	第二幕沉钟区	调查一位匠人的失败试验；可保存失败件或分解为档案材料	不同展示物，解锁原创符文序列配方线索
SQ-301 信要送给谁	第三幕城外	找到信件的两位收件人，确认他们对保存的不同想法	瑟弥信使路线，结局回访对白
SQ-302 镜子少了一人	第三幕镜厅	对比镜像与真实空间，修复被删除身份的识别	研究点3、目标识别/假影教学
SQ-303 不愿离开的房间	第三幕居住区	为决定继续等待的人建立可维护小节点，而非强制解冻	高地保留城区状态与定向契约入口
SQ-304 一次可取消的实验	第三幕流浪炼金者	预览两种词条改造并选择保留旧值，使用专用实验物件	研究点4、重铸的无损入门流程
SQ-305 给旧友的空位	第三幕镜匠	完成一场纪念仪式，敌人来自干扰痕迹而非“悲伤具象必须杀”	家具/称号，无永久伤害加成
SQ-401 台词的最后一句	第四幕旧剧院	从演员、观众记录和后台装置拼出被删台词	历史档案、营地可播放短演出
SQ-402 调令上的签名	第四幕守门人旧驻地	让瓦尔与幸存者共同核对当年调令，不能由玩家代替原谅	人物结局状态，开放守望站建设

ID/支线	地区与开始条件	核心过程/选择	结果与系统职责
SQ-403 算式之外的人	第四幕学徒区	在模拟节点中记录未纳入总账的三类成本	研究点5、契约风险说明教学
SQ-404 一份可以质疑的报告	第四幕审议院	选择公开证据与保护当事人信息的方式，游戏说明利弊	档案显示层级与公众对白变化，非属性优劣选择
SQ-405 双手还是两件	第四幕工坊	用标准借用装测试双手法杖与魔杖副手两槽比较	两槽比较教学、固定底材任选，不送随机极品
SQ-501 第七盏灯的声音	第五幕支路	分辨多段记忆组成的求救，确认每段来源	一个明确解答与保留问题的档案，隐藏区资格
SQ-502 给后来者的锚点	第五幕远征站	自主布置一个有明确反馈的局部锚点，经过低压验证	研究点6、远征休息/退出教学
SQ-503 有人仍在维护	尾声各营地	回访三个地区，做不同类型短维护事件	營地关系记录、灯路议会展示，不成为每日负担
SQ-504 把失败写下来	尾声远征记录者	记录一次契约失败原因并完成一次调整后的低风险尝试	失败日志入口与训练场工具，不奖励故意多次死亡

2.8.1 支线奖励的伦理与数值约束

道德或人物选择的结果可以不同，但不得把“更善良的选择”自动做成更强装备，也不得让玩家为了刷最优数值不断选择伤害无辜者。研究点只与完成可验证任务有关，配方与系统入口提供替代获得路径。收藏外观可体现选择，所有相关内容在列表中明确“此选择仅影响故事/外观”。如果确有不可逆状态，操作前用具体内容提示，而非泛泛“这将改变世界”。

重复able任务与一次性支线分开。契约中的护送或研究事件可以重刷，其叙事是新的维护任务，不会重复让同一家庭失踪。物品上的故事文本不成为跳过不了的装备鉴定流程。需要玩家阅读长文的解谜只放可选档案支路，并提供线索层级；主线路径以空间、音效和短提示为主要信息。

2.9 可选关系与营地发展

关系系统首发使用“已共同经历的事件标记”，不使用必须送礼刷满的好感条。伙伴对玩家的信任来自具体行动：是否完成维修验证、是否公开证据、是否帮助撤离。玩家可查看关系事件摘要，而不用猜哪一句对白加了几分。伙伴不会因玩家某次回复冷淡就封锁关键制作。

营地发展有三层。第一层是主线解锁的服务：工坊、仓库、档案、契约台。第二层是支线改变的人员与背景：维修队、船队、镜匠、学徒，提供新对白与场景细节。第三层是终局可选择的装饰与维护方向：区域地图、灯色、纪念物、训练靶。战斗收益与首发服务按系统规则解锁，不让装饰和叙事完成度暗中乘算伤害。

营地需要成为玩家调整构筑、理解目标与安全退出的地方。进入时可自动保存，明确当前存档状态；制造结果与任务结算后也保存。不能把所有服务安排成三分钟走路，手机使用集中导航菜单选择服务，然后在可选场景中看到相应NPC。关键剧情发生时菜单提供一键定位与“稍后继续”，玩家临时离开不会重看整段。

2.10 结局：共同主线，有限但真实的差异

主线共同结局是强制集中程序停止，多节点互助网络开始运转，伊瑟不能继续单独控制所有余烬炉。结局不分成一个有终局与一个没有终局的账号。玩家的决定影响以下三类结果：证据公开方式，伊瑟是否接受公开审议，区域节点按哪些先前选择参与维护。

公开见证。 玩家公开足以解释机制与责任的证据，同时保护普通家庭的私人记录。伊瑟被送回王都接受审议，仍可参与受监督的技术研究。营地出现公开报告板，终局契约中会有质疑与复核记录。这个结局承认知识可以被使用，也必须被监督。

封存核心。 玩家停止程序后将核心细节暂时隔离，先让区域节点建立稳定协议。伊瑟留在深渊边界协助维护，但不掌握节点供给权。尾声强调时间与资源不足的现实，后续支线允许逐步公开。它不是“保密更安全所以永远不必负责”的最优答案。

这两种结局对主线通关奖励、终局入口、研究点总量和核心装备资格保持同等预算。变体由任务状态组合呈现：海岸是船队往返还是岸上维护队；高地哪些城区开放；瓦尔驻守哪些通道；塞恩哪些旧记录加上更正说明。制作时只维护有限可测试组合，不承诺上百个互相完全不同的结局。

结局后的第一份契约必须带玩家回到一处熟悉但变化后的区域。玩家看到新的维护员、重新分配的炉光与新风险，再选一个明确奖励偏好的短关卡。这样通关之后继续刷的理由来自世界后果，而不是突然出现一张与主线毫无关系的刷图菜单。

2.11 关键对白样稿

以下是原创文案样稿，用于确定角色语气与镜头节奏，不是必须逐字制作的最终配音脚本。

开场炉房

诺娅：“别碰中间那圈。它还热。”

玩家：“灯快灭了？”

诺娅：“不是快。它每隔一会儿就灭一次。我们只是把两次之间拉长了。”

玩家：“我去采场。”

诺娅：“带回调节环。带回人。如果只能带回一个，先带人。环我还能做。”

这一段同时交代紧迫感、任务物与人物价值，不插入大陆历史讲解。画面让玩家手动拿起灯，镜头保留移动控制，直到门外事件开始。

第一幕结束

塞恩：“环上的刻痕不是给火看的，是给人看的。谁调过它，谁就留下一个记号。”

诺娅：“这个斜角……我母亲拧螺丝总留下这个。”

玩家：“她知道怎么修？”

诺娅：“她知道怎么让一盏灯坏掉时，别把别人的灯一起拖灭。我们后来把那条线拆了。”

瓦尔：“拆它的人说，统一更安全。”

这里不立即裁定谁对谁错。下一幕会展示统一在某些情况下的真实作用，防止故事只用一个坏人的命令解释全部灾难。

高地的选择

赫洛：“门外只剩黑夜。我把他们留在最亮的那一天，有什么错？”

瑟弥：“那天我正要出门。你留住了房间，也留住了我没做完的决定。”

玩家：“先让她看见门外。然后由她决定。”

赫洛：“如果她后悔呢？”

玩家：“我们给她回来时能找到的路。”

对白应伴随门外安全锚点被建立的行动，否则“让她选择”只是口号。关卡先让玩家验证安全通路，再触发离开。

王都交锋

伊瑟：“你见到三个还能亮的地方，就以为每一盏灯都能自己承担黑夜。”

玩家：“我见到三个地方，是因为另外那些被你的总账删掉了。”

伊瑟：“分开以后，谁来决定在一条线坏掉时让谁先熄灭？”

诺娅：“先让坏掉的那条线停在它自己那里。我们已经做到了。”

伊瑟：“在一个工坊里。”

塞恩：“所以我们带来了记录。不是让你相信我们，是让你看别人也能重复出来。”

这段需要玩家已经完成替代节点实验，才能把系统验证变成叙事论据。伊瑟随后指出扩展时间不足，冲突继续，而不是被一句话击败。

最终战后

伊瑟：“灯还亮着。”

玩家：“它们在互相补给。”

伊瑟：“也会互相拖累。”

诺娅：“会。所以我们留下能断开的地方。”

塞恩：“还有能更正的记录。”

瓦尔：“还有给人走的门。”

玩家：“你可以告诉我们哪里会坏。但不能再替所有人决定谁消失。”

尾声的力量来自承认方案仍需维护，不能拍成一场胜利后大陆自动恢复太阳的特效。

2.12 环境叙事与装备故事怎样联动

每个地区建立三层信息。远景层是空间主题：营地炉光、海岸灯标、高地倒影、王都编号牌、深渊重叠年代。近景层是物件关系：床旁空杯、工坊停在一半的实验、重复点名的器具、被擦掉的人名位置。交互层是可收集记录：短文、录音、图鉴解锁。远景和近景即使玩家不交互也能理解大意，交互只是增加解释。

独特装备的故事不从无关角色随便起名。第一幕法杖来自维修与点火工作，海岸副手来自灯标与信号，高地衣袍来自保存协议，王都戒指来自登记和供给，深渊符文来自边界锚点。每件装备在第五卷中定义实际效果，本卷只提供来源、人物联系与一句记忆。物品效果必须能从来源联想到，例如校时器降低某类准备时间，保存外套帮助护盾恢复；不能让来自潮汐钟塔的物件只有毫无解释的“火球伤害翻倍”。

Boss重复掉落的独特物是同一类制造技术或痕迹的再现，不要求同一个人每局贡献一件遗物。图鉴第一次获得时说明来源，重复获得不重复触发任务奖励。稀有装备可以使用组合词条生成名字，独特装备固定名与故事字段；本卷不临时添加额外属性，避免故事与数值双重定义。

隐藏区至少有一种在正常探索中可发现的线索，不能只靠查攻略输入不可解释动作。比如海岸三盏灯标的节奏提示一条沉没维修路，玩家可在图鉴回放；高地倒影中的门牌指出被关闭的支路；王都剧目的删句与壁画对应一个档案入口。隐藏区主要给收藏、配方替代路径或特定掉落偏好，不放唯一的基础路线能力。

2.13 叙事信息架构与任务数据

剧情对话记录字段包括dialogueId、speakerId、textKey、voiceAsset、cameraCue、requiresFlags、setsFlags、skipPolicy、replayable、accessibilityCaption。任务字段包括questId、actId、giverId、prerequisites、objectives、worldStateEffects、choiceGroups、rewards、rewardTransactionId、failurePolicy、resumeLocation、journalSummary、spoilerTier。

主线任务状态不使用只依赖播放动画的布尔值。每个条件有事件来源：实体击败、机关调节成功、证据已归档、玩家确认选择或场景锚点已建立。不同事件都能在测试中单独复现。条件完成时先记录，再执行场景改变；重载中途不会丢事实，也不会重复发奖励。

档案条目分世界事实、人物见闻、争议记录、玩家结果四类。默认显示短摘要，展开原文；结局后加入新解释但保留旧记载及其日期。任务日志不能无意泄露未见到的伊瑟计划；章节标题在玩家实际进入之前只显示地区方向。图鉴为陌生词汇提供短释义，正文不用每段重复定义余烬与空潮。

剧情选择数据必须有统一choiceId、已选值、可逆性、展示后果级别与依赖列表。任何与战斗数值有关的奖励都引用奖励表ID，不在对白自由文本里写“永久增加二十点力量”而没有数据定义。研究点奖励统一通过researchRewardId结算，六条链只发六次。

2.14 制作顺序与验收

第一轮不应先配完所有对白。先制作第一幕的开场、一次支路、灰烬领主和回营地变化，用一个完整回路验证故事与系统能否互相支持。第二轮通过海岸和高地样关验证不同地形与叙事手法，第三轮再扩五幕主线。长配音、复杂过场和大量唯一场景在流程验证后制作，避免任务重做时丢弃昂贵资产。

叙事验收包括：新玩家无需读长档案也能说出当前要做什么；每幕结束能说出一条新发现与一处可见改变；主要伙伴不能在关键事件中只站在旁边；主线任务不因随机装备不掉而永久卡住；跳过对白仍可完整推进并在日志回看；降低难度保留叙事资格；退出、死亡、背包满、模型加载慢和存档迁移都不能重复领取研究点或丢关键物。

审校矩阵逐任务检查角色是否知道该信息、道具是否已经取得、场景是否已经改变、奖励是否由系统定义、分支是否有后果、关键能力是否有替代获取、台词是否超出人物词汇习惯、任务目标是否可实际操作。每幕建立“任务状态×地区状态×伙伴状态”用例，不只试玩一条顺利通关路径。

首次故事试玩要让没有参与设计的人复述伊瑟的理由。如果他们只能回答“他是坏人所以要打”，说明王都与过去失败的呈现不足。如果他们认为任何选择都没区别，说明有限分支的后果太弱。如果他们认为必须读完所有档案才能理解任务，说明信息层级失效。这些结果应促成具体改写，而不是继续增加背景文献篇幅。

03｜战斗规则与法师构筑

文档版本：1.0；编制日期：2026-10-11。本章承接共同约定，为《余烬纪事》的完整单人版本提出战斗规格。所有系数、距离、时长、成长量、容量和验收阈值都是**初始校准提案，待样机测试**；它们不是现有0.2.0 Demo已经具备的能力，也不是已承诺的制作库存。规则优先确定计算方式、可解释性与异常边界，再通过试玩调整数字。后文为避免每格重复，在表头写“待测”即覆盖整表。

持灯者是一名操纵余烬的法师。战斗需要让玩家读懂敌人、保留退路、选择把法力投在什么时机；装备和天赋改变这些选择的价值。首发职业只有法师，提供火焰、冰霜、奥术三路线及混合方案。一次装备一项免费主攻、两个可选主动法术、固定的折烬步与药水，配移动摇杆。被动、符文和召唤负责提供持续变化，禁止靠新增一排高频技能按钮解决构筑深度。

3.1 参考事实与原创取舍

本章只使用官方资料中的稳定设计方向，技能名、效果文字、状态组合和下列数值全部为原创。资料核对日期为2026-10-11，历史技能页不用于推断当前其他作品的最优构筑。

官方事实及来源	本项目的推论与原创提案
PoE官方Game页介绍：技能宝石提供技能，辅助宝石改变技能行为，共享被动树及关键天赋支持不同玩法；物品属性可变。Path of Exile：Game	借鉴“行为变化比单纯加伤害更有价值”的构筑思路；本作技能由学习解锁，符文是行为改写，关键天赋带明确限制。没有复制宝石链接树或职业结构。
D3法师职业页描述自行恢复的奥能、连续施法的储备压力，以及部分强力法术的冷却限制。Wizard：Game Guide	本作采用持续恢复法力与免费主攻，以保留缺蓝时仍能行动的底线；火、冰、奥分别另有路线状态，但不增加三根需要手动管理的常驻资源条。
D3官方Teleport页列出带冷却的防御位移，符文能改变位移之后的防护、诱饵或落点攻击效果。Teleport：Game Guide	本作把折烬步固定在同一按钮，符文改变起点或落点的作用。位移不是所有伤害的通用免疫，路径、地图边界和拘束状态仍有明确约束。

这些官方事实用于解释参考方向，不能把“借鉴”写成我们的机制已经验证。世界语义与代价表现参见02世界与叙事，敌群及Boss行为参见04关卡与遭遇，装备词条来源参见05装备与经济，高压检验环境参见06终局。

3.2 玩家一次战斗应经历什么

普通敌群的目标体验是：用免费主攻识别危险目标，用一个主动创造地形或控制窗口，再用另一个主动完成伤害；面对反击时移动或闪现，让已放出的持续效果继续工作。法力不足时玩家仍可攻击和位移，不能陷入“所有按钮都灰了”的停摆。Boss战的主动输出窗口由读招和失衡共同产生，不能让堆伤害替代所有躲避，也不能让长动画强迫玩家承担不可见的伤害。

战斗强度按威胁而非怪物血条数量组织。一般敌人承担逼位、拦截、持续施压或脆弱高伤等职责；技能的用途要能对应这些职责。火焰适合预埋伤害、灼痕叠层与群体收割；冰霜适合延迟威胁、制造安全边界与对控制目标的爆发；奥术适合准确窗口、聚集与资源安排。三路线都必须拥有可完成剧情的单体、群体和防护方案，差别体现在完成方式，不让某路线因元素主题被判定不能打某幕。

新玩家在灰烬边境应学会三件事：红色预警会伤害自己，免费主攻可一直使用，法力主动应在敌人暴露时使用。到盐雾海岸再加入减抗、控制递减及主符文；镜霜高地解释冰霜与Boss失衡的区别；星坠王都引导比较两槽武器、资源稳定性和护盾；无昼深渊要求把前三项形成完整循环。具体教学任务由02与04安排，这里只定义教学顺序及正确术语。

3.3 战斗状态机与输入处理

角色生命周期只有入场、存活、死亡、复苏四个顶层状态。存活内部为自由、前摇、引导、后摇、受控、位移、交互；生命和护盾变化是并行数据，不能用独立“受击状态”打断全部动作。敌人也采用相同的伤害与状态语义，但AI决策、转场和脚本保护由04定义。

状态（待测）	允许行为	退出及异常规则
自由	移动、主攻、主动、闪现、药水、短交互	首个有效指令生效；同帧优先级为死亡→强制控制→闪现→药水→主动→主攻→移动。

状态（待测）	允许行为	退出及异常规则
前摇	朝向可在前40%调整；药水与闪现可打断	施法提交点前取消不扣法力、不进冷却；提交后不能撤销已生成效果。普通受击不打断，硬控可打断。
引导	移动按技能说明限制；药水可并行；闪现立即退出	每个输出脉冲独立扣费；蓝不足停止，已支付脉冲保留。松手、失焦、硬控均停止，不自动重开。
后摇	移动在前50%后允许；闪现、药水立即响应	后摇影响操作节奏，不人为增加技能冷却；不能通过重复取消获得额外脉冲。
受控	药水可用；能否闪现取决于控制类别	冻结、眩晕不能移动、施法或折烬步；禁移只禁普通移动；封术禁主动和主攻但不禁药水。恢复后清除已过期输入。
位移	药水可用；不接收攻击提交	到达合法落点后回自由；移动中死亡立即停在最后合法位置，不穿越不可达房间。
交互	长交互接受移动/闪现取消	任何实际生命或护盾损失取消长交互；拾取不锁状态，营地操作暂停单人模拟。
死亡	死亡界面、回营地或合法复苏	当帧生命归零即死亡，不能用同帧稍后的吸血把零生命救回。已发射法术继续结算，但不产生死亡后治疗或新召唤。

战斗逻辑拟固定20毫秒一步、渲染独立插值；这是技术验证目标，不是对浏览器性能的保证。指令进入带时间戳的输入队列，一次只保留一个后续攻击，缓冲窗口120毫秒。玩家长按主攻产生重复意图，不为每帧加入新指令。闪现只缓冲80毫秒，防止按钮在冻结结束后突然把人送进危险；技能失败需要图标边缘和短文字说明“缺少法力”“前方被阻挡”，不播放完整失败动画。

离开页面、切到后台或打开系统弹窗时，单人模拟进入暂停，清空长按与拖动状态；返回后展示继续按钮，不自动补算后台数十秒伤害。未来联机不能采用客户端暂停，该差异属于D4独立规格。读档不得恢复一半施法动画，回到安全点并保留已合法结算的角色数据；秘境局内保存策略由06定义。

3.4 目标、瞄准、移动与施法范围

默认辅助瞄准只选视野内、已显形、可被攻击且有合法射线的目标。候选范围初始12米，以镜头朝向与最近摇杆方向生成60度优先扇区。目标评分由距离40%、朝向35%、玩家当前锁定25%组成，危险等级不暗中替玩家决定。轻触敌人可以锁定，锁定图标只显示一个；锁定目标死亡、不可见持续0.5秒或超出14米时解除，不追着锁定目标把角色拖进新房间。

主攻轻触即朝目标或当前朝向发射，长按持续攻击。两个主动采用“轻触智能施放，按住后拖动精确选点”；拖出技能圆盘下方取消区则撤销，拖动期间只显示范围和落点，不暂停战斗。指向技能用射线，圆形技能优先落在锁定目标预测位置，墙体会把落点压到最后可达边界内。落点被压缩时预览颜色改变；目标离开范围不会让已提交的技能凭空跟随。

投射物以实际碰撞体命中，墙体阻挡依04地图材料标签；飞行法术不能因为辅助锁定跨墙命中。范围技能按目标碰撞圆与有效区域相交判断，在同一脉冲中每目标最多一次命中。大型敌人碰撞体不能同时吃一个技能的所有重叠碎片；多发齐射的同目标衰减必须写在技能上。贴脸投射物有最短出生偏移0.15米并做沿线检测，避免出生在敌人内部却穿过去。

法师普通移动速度暂定4.2米/秒，装备移动增加与路线奖励同组相加，上限+45%。施法时是否可移动由技能确定：主攻前摇期间速度65%，落地法阵提交后立刻恢复，引导默认35%。地面减速作用在最终速度，多个减速只取最强，通常最小速度为基础速度35%；禁移是控制，不用把速度乘到零模拟。后退不额外减速，摇杆死区与镜头比例由移动端测试校准。

折烬步每次最大5米、两层充能、单层恢复7秒；最多消耗一层，不能一次跳10米。起始0.12秒避开命中类伤害，持续伤害及已附着状态继续结算；位移不清除冻结、封术或禁位移标签，不可跨越封闭门、断崖或剧情边界。落点无合法空间时先尝试4米、3米等近点，仍无点则不扣充能。技能说明明确哪些障碍能跨越，预览显示可达落点。受击区是角色实际位置与当前免疫窗，不能让可见残影替代判定。

3.5 资源、基础成长与防御

初始基础值拟为：最大生命`140+20×(等级−1)`；最大法力`100+2×(等级−1)`；基础法术强度`20+3×(等级−1)`。60级对应1320生命、218法力、197基础强度，装备增加量在其后计算。最终生命/法力均按`(基础+装备固定值)×(1+适用增加)×明确更少倍率`计算。这些是让测试表可运算的起点，不是完整掉落平衡。法力自然秒回=`(最大法力×基础恢复比例+装备固定秒回)×max(0.5,1+恢复速度增加总和−恢复速度减少总和)`；基础比例平时6%，离战6秒后替换为15%，不得在Boss仍有敌意时反复进出距离刷离战恢复。例：法力300、固定秒回2、恢复增加40%/减少25%，平时每秒23，离战后54.05。技能固定恢复、击中回蓝、付费返还和药水效果不乘该恢复池。

三元素主攻均不耗法力、没有资源前置条件。可选主动支付法力，消耗增加同组相加后乘原价，消耗减少另同组相加后乘，减少上限30%，单次支出最低原价40%；后者约束未来明确独特例外，不能做无限零费重术。法力不足不能部分支付非引导技能。每次施法建立唯一castId付费账本；支付前锁定法力比例、元素、优惠和代价，F17低于30%与满灯定则高于75%均用此比例。引导首次提交锁定费用条件，各合法脉冲累计totalPaid；取消未提交前摇不付费、不建立有效账本。独立返还另记，不回写totalPaid、不放大下一次退款基数。护盾替代生命承受伤害，伤害超过护盾时余量进入生命；生命、法力、护盾均禁止负数和非有限值。

药水是独立固定按钮：初始两次储备，一次立刻恢复最大生命25%，随后2秒再恢复15%，使用间隔8秒；进入安全休息点补满。普通战斗累计击杀或击伤的补给进度由04配置，Boss阶段安全点可给一次明示补充，不能依赖随机小怪是否出现。药水不回法力，不清除控制，持续恢复不能堆叠；满血时按钮允许手动使用但显示将浪费的恢复量。低血量提醒只提示，不自动喝药；辅助模式可开启一次危险提醒，不能替代玩家承担操作。

防御采用三层：元素/物理抗性、有限比例减伤、护盾。火焰、冰霜、奥术及物理抗性先同组相加，默认上限75%、下限−50%；剧情没有按幕强制扣抗。敌人可以用明确状态降低抗性，角色面板显示实值与上限。护甲对物理命中减伤为`护甲÷(护甲+8×本次减伤前物理伤害)`，最高60%；物理持续伤害不走护甲。元素命中不走护甲，避免词条文字和计算表互相矛盾。

常驻“受到伤害降低”同组相加后最高30%，短时技能防护可再提供一个独立倍率，但同类短时防护只取最强，总有效减伤仍最高75%，不包含抗性与护甲。普通闪避率暂不作为首发随机属性，防御的重点是位置、预警和可见状态。格挡等未来机制不能悄悄挂在法器上，若加入必须补本章规则与UI。

护盾总容量不得超过最大生命50%，不同来源的护盾进入有来源标记的统一池，新增值超上限直接截断；先消耗最早到期部分，同到期先建立较早者，同建立帧按装备Q段→本人技能段→召唤段→其他触发段，最后按segmentId稳定排序。护盾到期移除余量，不能重新把全量护盾加回来。护盾存在期间允许生命恢复；获得护盾和恢复生命是不同事件，不能都触发“受治疗”。护盾所吸收伤害也视为受到伤害，取消交互、触发受击效果，但仅一次。

装备的固定“护盾基础”总量记为Q，它不是常驻盾，也不会自动恢复。只有本人手动施放护灯术、凝晶幕，或带守空符文的空响壳时激活：`获得量G=(技能基础盾B+Q)×(1+护盾获得增加)`，再执行生命50%总上限。内部把G拆为技能段与装备段；同名技能段重施时先移除旧余量再加入新量，不叠旧盾；所有技能共享唯一装备平盾段，新激活替换旧装备段，禁止多个来源各复制一份Q。当前可用容量先分配新Q段、再分配新技能段，超额不入池；每段记录所属castId。召唤小盾、闪现符文盾、装备百分比盾和触发盾默认不加Q；配置未明确激活资格时只用自身基础盾B。覆盖或替换旧段不触发破盾、到期反击或结束地面效果。

算例（待测）：生命2000，凝晶幕基础盾600，Q120，护盾获得增加20%，得到864，拆为技能段720与装备段144。随后护灯术激活时移除旧Q144，旧凝晶技能段720保留，可用容量280；新Q先入144，护灯技能段仅入136，合计1000，Q不会变成288。受伤消耗的平盾可以在下一次合法防御施放补回，不能按恢复计时每秒生成。05的平盾词条详情须写“防御术式获得护盾时附加”，让玩家理解为什么只穿装备没有蓝色血条。

敌伤使护盾总池由正数归零才发poolBroken，F46与U08只监听此事件；敌伤使某castId实际入池的全部关联段耗尽才发castShieldBroken，凝晶幕碎壳/U09监听该施法事件。每次施法的自然到期与破裂共享一次结束标记，零入池、覆盖、死亡、换装不冒充破裂。破裂事件的sourceDepth继承导致破裂的伤害，造盾来源深度另存审计，不用来判定回蓝；只有合法深度0破裂能启动装备恢复/反击，恢复结果为深度1且不继续触发，也不乘自然恢复池。

U18类救命效果是扣生命前的防护拦截，不是深度0触发回血：完成抗性、减伤和旧盾池分摊后，若敌方命中的余伤≥当前生命、该命中前生命≥最大生命30%、本人90秒冷却已就绪，则原子消费冷却，把本次生命损失截至当前生命−1，再给物品规定的百分比盾。新盾不倒追回吸本次余伤、不加Q；拦截不递归、不启动受治疗或装备触发，可对合法命中深度0/1生效，但不防持续、环境斩杀或已经零生命。后续独立伤害仍正常结算，最后才确认死亡。

生命恢复的固定值与比例值同组计算；击中恢复本人命中才生效，每技能每目标0.25秒内最多一次，多目标总恢复每秒上限最大生命8%。生命偷取为命中最终伤害的比例，入2秒恢复队列，累计每秒上限最大生命6%；持续伤害和召唤默认不偷取。以后装备若开启例外，必须带来源标签与独立上限。瞬间护盾、药水、恢复队列没有负恢复量，死亡时清除。

3.6 伤害计算、暴击与属性边界

法术强度 `P=(角色基础强度+装备固定强度)×(1+强度增加)`；强度增加与伤害增加属于不同字段，不能把同一词条同时加入两处。技能伤害基础为 `P×技能系数×熟练倍率`，附加伤害先按技能的附加效能加入；初始所有主动附加效能为其直接命中系数/1.00，主攻为0.70，引导每脉冲为0.20。正式物品必须写清附加元素类型。

直接命中的结算顺序是：合法命中→基础伤害/转换→适用增加同组相加→明确独立倍率→暴击→目标抗性/穿透→护甲（如适用）→受伤降低→护盾/生命。伤害转换一次、总转换不超过100%，基础顺序物理→火→冰→奥，禁止反向转换形成循环；首发仅允许单次技能专属元素改写，不开放任意全局串联转换。

所有写“伤害增加”的适用词条合并为一个加法池，包括元素、法术、范围、投射物、命中、持续；一个技能同时拥有火焰与范围标签，两项增加都进入同一个和，不互相相乘。全局强度增加先影响P；独立“伤害更多/更少”只用于少量技能代价和关键天赋，面板单独列来源，初始同时生效上限三项。超过预算的新物品必须重新校准，不能被默认为免费第四项。

基础暴击率5%，暴击率增加同组乘基础值，额外暴击百分点最后相加，总上限60%；基础暴击倍率1.50，额外暴击伤害以百分点相加，总上限2.75。例：5%基础、暴击率增加100%、额外暴击5百分点，得到15%；额外暴伤+40百分点得到1.90。范围法术每次施放只掷一次暴击结果，持续脉冲各自掷，但同一脉冲对所有目标共享；多投射物一次施放共享，避免命中很多目标时爆炸性触发。

没有“命中率低于100%”的隐藏骰。法术未碰到、被障碍挡住、目标处于明确无敌窗或被指定反射才会失败；失败事件写入诊断原因，伤害字显示“无效”不能伪装成低伤害。可反射技能必须有反射标签，首发敌人反射只拦截投射物并改变归属，不反弹无法躲避的大范围地面伤害；提示与敌方材料效果参见04。

减抗是修改目标抗性，命中与持续均受益；同名减抗只取最强，不同名可相加，初始总降幅最多30百分点。穿透只在本人直接命中时临时忽略抗性，初始总穿透上限20百分点，不影响持续伤害，不改面板抗性。最终用于结算的抗性限制在−50%至75%，免疫类剧情标记在该流程前处理，不能靠减抗把脚本转场打穿。友方召唤使用自己的穿透，默认不继承本人的穿透词条。

算例（待测）：60级法师装备固定强度303、强度增加20%，故P=600。炉心坠直接系数2.00、熟练倍率1.48，适用伤害增加合计80%，一个关键天赋独立1.15，暴击倍率1.90。目标基础抗性40%，减抗10百分点、穿透15百分点，结算抗性15%，此次伤害 = `600×2×1.48×1.8×1.15×1.9×0.85≈5937`。非暴击约3125；按15%暴击率，长期期望约3547。该例没有加入目标受伤降低，不可直接当作实际Boss击杀速度。

3.7 持续伤害、元素状态与控制

持续伤害按0.25秒固定脉冲结算，界面可把一秒内同源小数字合并，实际死亡判断仍逐脉冲进行。持续伤害默认不能暴击、不能触发“击中”、不能穿透、不能偷取生命；范围持续效果可受范围伤害增加，投射物留下的地面持续效果不继承投射物伤害增加，除非技能明示。伤害源死亡后，已生成的地面效果保留到到期；房间重置或角色离开实例时全部清理。

持续效果生成时快照P、熟练倍率、本人适用增伤与独立倍率；每次脉冲实时读取目标抗性及受伤降低。这样换装备不会把已施放的弱法阵突然变强，减抗则能让旧法阵在新窗口受益。战斗期间不允许更换装备、符文、天赋或技能栏；安全区或离战6秒后才可操作，快照不是允许换装刷双重收益的理由。

同一施法者同一技能的同类地面持续伤害，在同目标上只取最高一份，较弱区域仍显示但不加伤害；不同技能的持续效果可叠加。重新释放可以更新区域或替换剩余时间，但不能把两块赤幕叠成双倍伤害。多名施法者未来联机需要独立来源池与总显示限制，首发不提前写出联机叠伤承诺。持续效果有明示持续时间，每帧扣血式实现不能以刷新频率决定伤害。

状态（全部待测）	生成、叠加、结束	实际用途与限制
灼痕	仅写有“附灼痕”的本人火焰命中生成；每层每秒0.10P，持续3秒，最多5层。每层独立快照，新层达到上限时替换最早到期层。每技能同目标0.5秒内最多加一层。	是火焰持续伤害，受火/法术/持续增加；不受命中、投射物、暴击增加。技能引爆只消耗该角色的灼痕，不能消耗其他来源。
迟缓	技能给出减速幅度和持续时间，同目标取最强；普通敌人最高35%，精英最高25%，Boss最高10%。	只减移动，不减攻击/施法/转场速度；敌人攻速降低必须单独写，不能藏在“冰冷”描述。
霜压	标注冰霜技能增加0–100霜压；3秒未被补充时每秒减少20。普通目标到100触发1.2秒冻结并清空。	精英所获霜压×0.6、冻结0.7秒；Boss不冻结，霜压贡献按×0.25加入失衡且服从一秒限频。对已冻结目标不继续囤下一次冻结。
星标	指定奥术本人命中加一层，最多3层、持续5秒；新命中刷新最早一层时间。	每层让该角色的奥术命中伤害增加4%，进入加法池；不提高DoT或队友伤害。消耗型技能需说明消耗几层及收益，不让标记成为所有伤害的免费乘区。
封术	可见图标与地面来源；暂定最长1.5秒	禁本人主攻与主动，允许移动、药水与折烬步；精英施加前必须有预警。玩家不会对Boss施加该状态。
禁移/禁位移	禁移限制走路；禁位移限制折烬步，两标签分开	禁移仍可施法和闪现，禁位移仍可走路；监牢类同时施加时必须在表现上明确。没有可走出口的组合不进入首发。

灼痕与专属燃烧可并存，因为它们是不同技能效果；描述必须分别展示估算伤害，不能一句“燃烧”隐藏两个池。冻结中的目标受到火焰不会自动融化，混合构筑的冰火配合必须来自符文或天赋。星标和灼痕都只服务施法者自身，避免未来联机因标记所有权争执。元素免疫只在少数机关或转场采用；普通怪不设置完全火免、冰免或奥免，抗性与明确应对行为足以形成差异。

普通目标同一10秒窗口内硬控持续时间依次100%、60%、30%，第四次免疫3秒；不同硬控共享递减，避免冻结接眩晕无限锁死。软控只取最强，不触发硬控递减。精英硬控初始再×0.6，牵引距离初始再×0.5。控制计时从实际生效开始，不从投射物发射开始。目标进入剧情无敌时清掉控制、冻结和未结算的霜压，离开无敌不把旧控制补回来。

Boss拥有100点失衡槽，硬控转换为失衡贡献：标准眩晕25、冻结等价20、牵引10；技能显式值优先于默认值。霜压按上述比例转换。一次施放内多段控制不重复加入，同技能同Boss每1秒最多一次；持续伤害本身不贡献，召唤贡献×0.5。多体Boss的各身体共用bossEncounterId、失衡槽、恢复期和易伤窗口，贡献以该公共身份去重，范围法术命中两体不加双份失衡。Boss主动暴露的弱点、合法读条打断或机关破坏可给04配置的额外贡献，不让火焰路线只有换冰技能才能利用失衡。

失衡槽6秒没有增加后每秒下降5点。达到100进入3秒失衡窗口，承伤增加20%作为单独、固定的目标易伤倍率；停止可被中断的常规招式，但不取消明确不可中断的转场、终结动画或地图结算。若在转场保护中达到阈值，记为一次待释放失衡，保护结束后按04脚本的第一个合法窗口兑现，最多保存一次，不累加多个。失衡结束清空槽，随后15秒获得贡献×0.5恢复期。Boss的时间窗要在血条附近显示，不能在所有控制按钮上只显示“免疫”而掩盖它们确实推动了失衡。

3.8 召唤、触发链与效果预算

召唤物是自动行动的输出或防护单元，不出现第三个命令键。炭羽哨、雪盏卫、缚页使同时共享“最多两单位”预算；单技能默认一单位，新召唤超限时替换该技能最旧单位，禁止无提示地随机删除。召唤持续时间结束、主人离开实例或主人死亡时解除；首发召唤无可被怪物击杀的独立血条，但指定驱散区域可以提前解除并有可见提示。D2先用该模型验证玩法，是否加入可摧毁召唤是后续成本选择。

召唤创建时快照主人P与熟练倍率，默认继承60%的主人通用伤害增加和对应元素增加，继承100%的“召唤伤害增加”；不继承本人命中/投射物/范围增加、暴击、穿透、生命恢复或击中触发。召唤的技能自身可以带范围或投射物标签，由“召唤的范围伤害”专用属性处理。召唤基础暴击0，明确专用装备才可开启，初始最高25%。其目标选择优先主人锁定，再最近威胁；主人移动超过8米则追随，卡住1秒传送到主人旁合法点，无攻击脉冲赠送。

所有触发都带来源深度。手动施放、免费主攻及药水产生深度0事件；它们启动的触发是深度1。**深度1不能再启动触发**，包括伤害触发伤害、击杀爆炸触发击杀爆炸、召唤命中触发新召唤。触发伤害仍可以杀敌、增加任务进度和产生正常掉落，但该击杀不再启动“击杀时”效果。召唤常规攻击虽然是深度0，其所有者类别为summon，只有明写召唤兼容的触发可以监听。

一次施放对每目标的每个触发器最多启动一次，且每角色全局最多每秒12次伤害触发；独特物品另有更严格内置冷却。触发器按装备位序武器→副手→头→衣袍→手套→腰带→靴→护符→戒指一→戒指二处理，触发器之间没有相互条件依赖。超过预算记录抑制原因，玩家看到的效果说明必须承认限频；后台可将触发汇总，不能只删动画而仍生成无限实体。

“触发施放技能”不消耗额外技能栏，但不能要求玩家未装备技能也被隐藏自动装上。首发只允许触发独特物品自带的小法术或当前栏中明示可触发的法术，后一种仍检查冷却、法力和符文兼容，伤害初始×0.65，不能与手动施放共享一个按钮产生双份命中。触发施放不进入本人前摇，不刷新折烬步，不获得“手动施放后”状态。

例：戒指效果“你手动法术暴击时，在目标脚下产生0.35P奥术涟漪，冷却1秒”。一次炉心坠暴击命中六只敌人，触发器按首个合法目标启动一次涟漪；涟漪命中四只并击杀两只，不能启动另一件装备的击杀爆炸。若希望做尸体连爆，必须写为单一有最大跳数、最大目标数的专属技能，而非解除全系统禁止递归。事件日志需保留施法ID、父事件ID、抑制原因，供测试找到失控源。

3.9 技能目录与统一读表规则

下表系数均为熟练1阶，具体数值待测；角色到12/24/36/48级自动升为2/3/4/5阶，伤害及技能自带恢复系数分别乘1.12/1.24/1.36/1.48，控制、护盾生命百分比、冷却、范围和耗蓝不随熟练增加。技能没有额外升级货币；所有玩家到相同等级得到相同基础术式，成长重点转向配装、符文与天赋。下文“P”均为法术强度，直接系数可暴击，持续系数不可暴击。

每个技能数据同时存命中、持续、元素、范围、投射物、引导、召唤、控制标签，不以动画猜测。技能选择界面显示下一次熟练增长与当前可用符文；详细面板拆开单次命中、每秒持续、完整持续总量，召唤再拆单次和频率。超过范围的技能按钮不一律变灰，以免玩家无法预放地面法术；只能阻止无合法落点的提交。

3.9.1 三个免费主攻

技能/解锁	待测完整效果	操作与用途
烬火弹／教程	前摇0.18秒、后摇0.14秒；攻击间隔0.60秒；12米、弹速15米/秒；首个目标0.70P火命中并加一层灼痕。	轻触/长按。便于移动中持续灼痕；主攻不会无条件点燃整屏，基础弹碰第一个敌人即消失。
霜针／教程	前摇0.16秒、后摇0.14秒；间隔0.55秒；12米、弹速18米/秒；0.62P冰命中、迟缓15%持续1.5秒、增加8霜压。	单体牵制更稳定，直接伤害略低；不靠高速攻击永久冻住精英。
星屑矢／教程	前摇0.20秒、后摇0.15秒；间隔0.65秒；13米、弹速17米/秒；0.76P奥命中并加一层星标。	为后续消耗标记的主动铺垫；星标本身不是第二次命中，不能启动击中装备。

主攻攻击间隔受到施法速度影响，初始施法速度增加同组上限100%，前后摇与攻击间隔同步缩短，但单次最短间隔0.25秒。投射物速度、范围及控制持续不跟随施法速度。释放技能后当前主攻长按意图可继续，不能丢失指令，也不能在引导期间偷偷插入免费主攻。

3.9.2 火焰路线：让敌人进入已经点燃的空间

技能/等级	系数、成本与节奏（待测）	行为、边界与角色
烬环／4	16法力，4秒冷却，0.15秒前摇；自身半径2.8米，0.95P火命中，加一层灼痕；普通目标推开1.2米，Boss贡献5失衡。	近身解围与灼痕补层。推开终点须可达，不能把目标推出地图；推开不算牵引，不享受牵引增加。
炉心坠／8	32法力，6秒冷却，0.45秒前摇；选点10米，0.65秒落下，半径2.4米；2.00P火命中，加两层灼痕。	清除高威胁目标的重术。预警落点固定，敌人可走出；两层灼痕来自单次技能特许，不可乘多重命中。
焦痕束／14	引导每0.25秒消耗5法力；每脉冲0.24P火命中，长度9米、宽0.7米；每0.5秒最多附一层灼痕；起手0.12秒。	连续单体输出，移动35%、转向最高120度/秒。过热不是新资源，连续3秒后只显示风险提醒；无额外按钮散热。

技能/等级	系数、成本与节奏（待测）	行为、边界与角色
赤幕／18	24法力，8秒冷却，0.25秒前摇；10米内放5米长、1米宽火幕，持续5秒，每秒0.55P火持续。	控制通道与防止近战直追；不阻挡移动或弹道、不自带灼痕。重复放置同源只取最高一份持续伤害。
炭羽哨／24	28法力，14秒冷却，0.25秒前摇；召一只余烬纸鸦持续18秒，每1秒发0.45P火弹，射程10米。	自动补伤，召唤火弹每2秒最多附一层主人专属灼痕；此为明确召唤例外，仍不触发本人击中。召唤P继承按3.8处理。
熔灯阵／30	38法力，10秒冷却，0.35秒前摇；10米内半径3.2米，持续6秒，每秒0.65P火持续；阵内主人受命中伤害降低15%。	有风险的驻地输出和防护。离阵立即失去防护，阵外目标不吃伤害；防护只是短时同类最强池，不能与空响壳两份相乘。

火焰路线不等于站桩。最简单的循环是主攻补灼痕→赤幕落在追兵路径→炉心坠瞄准危险施法者→绕幕走位。焦痕束用于已经读懂的空档，持续三秒输出不应优于边躲边打的所有情况。烬环提供近身退出时间；炭羽哨给移动较多的玩家稳定收益；熔灯阵要求判断“下一次危险会不会把我赶离阵”，不能自动跟随角色。

3.9.3 冰霜路线：把威胁分成可处理的时间段

技能/等级	系数、成本与节奏（待测）	行为、边界与角色
霜棱扇／4	18法力，4秒冷却，0.20秒前摇；发5枚8米霜棱，各0.38P；同一目标首枚全额，其余各35%伤害；每目标一次增加20霜压。	锥形扫群，可贴近提高单体伤害但不能吃五份完整伤害。迟缓20%持续2秒；总单体系数最多0.912P。
冬镜环／8	28法力，8秒冷却，0.25秒前摇；自身半径3.2米，0.75P冰命中；增加60霜压，迟缓30%持续2.5秒。	强控制窗口；对Boss单次最多15失衡。霜压到阈值才冻结，不能把技能描述写成对任何目标必冻。
寒潮槽／14	26法力，7秒冷却，0.30秒前摇；10米内放6×1.8米矩形，持续5秒，每秒0.48P冰持续；区内迟缓25%。	冰地带持续输出不加霜压；冻结来自其他命中。墙体截断有效区域，显示与碰撞一致，不能伤到隔墙敌人。
凝晶幕／18	24法力，12秒冷却，瞬发；4秒获得最大生命30%护盾；存在时本人受到的控制时长减少30%。	防守主动不占额外槽，保护正在建立的输出循环。护盾被打破即失去控制缩短；既有控制剩余时间不重新结算。
雪盏卫／24	30法力，14秒冷却，0.25秒前摇；一座跟随冰灯持续18秒，每1.2秒向目标发0.42P冰命中，迟缓10%持续1.2秒。	每两次攻击补6霜压，Boss贡献按召唤减半；每6秒给主人最大生命5%护盾，仍受50%护盾上限。控制与防护平稳，伤害不追求最高。
碎镜坠／30	34法力，6秒冷却，0.40秒前摇；10米内半径2.6米，1.55P冰命中；对迟缓目标伤害增加25%，冻结目标增加50%，两者只取高。	一个加法增伤项，不是额外独立倍率。命中后消耗目标40霜压换增加20%伤害；不足40不消耗、不享该项，Boss用其失衡状态代替消费条件且不扣槽。

冰霜的安全来自控制节奏，也有明确短板：寒潮槽遇到高速射手时不一定能拖住威胁；凝晶幕不能保证吃下Boss所有攻击；为碎镜坠留冻结窗口需避免把大量硬控过早堆在同一个目标上。Boss迟缓上限10%而不是完全无效，但霜压主要贡献失衡，玩家应在界面中看见这条转换。

3.9.4 奥术路线：标记、聚集与精确爆发

技能/等级	系数、成本与节奏（待测）	行为、边界与角色
牵星涡／4	22法力，7秒冷却，0.25秒前摇；10米内半径3米，0.80P奥命中；普通目标向中心拉2米并加一层星标，Boss贡献10失衡。	一次牵引，不逐帧拉拽；重型目标按04抗牵引标签处理。中心若是不可达点则沿射线向玩家侧修正，避免卡墙。
折光束／8	30法力，5秒冷却，0.35秒前摇；长度12米、宽0.8米，1.70P奥命中；最多穿6目标，后续目标伤害各为首个的85%。	连续目标衰减不继续累乘，六目标均为85%。有星标目标每层额外伤害增加8%，命中后消耗全部星标；不会同时再享星标固有4%而双算。

技能/等级	系数、成本与节奏（待测）	行为、边界与角色
回纹刻／14	26法力，9秒冷却，0.30秒前摇；10米内半径2.4米，2秒后产生1.90P奥命中并加两层星标。	延迟印记在地面，不能跟人；首次释放结束即可移动。敌人死亡不会把印记搬到附近敌人，提前失误是可理解的损失。
空响壳／18	25法力，12秒冷却，瞬发；持续4秒，命中受伤降低20%，结束或受到三次命中后消失；每次有效受击回6法力，共最多18。	持续伤害仍伤人，不能充当三次命中；同一技能0.3秒多段只消费一次壳层。法力回收有上限，不能站地火刷蓝。
缚页使／24	30法力，15秒冷却，0.25秒前摇；一册浮动残卷持续18秒，每1.1秒发0.44P奥命中，优先主人锁定。	每第二次攻击给目标加一层主人星标，属明示召唤例外；不会消耗标记；每5秒至多一次让主人下一个主动消耗减少15%，不叠层，持续3秒。
辉点列／30	36法力，8秒冷却，0.30秒前摇；沿瞄准方向布三枚光点，分别距自身3/5/7米；0.6秒后每枚半径1.8米、1.00P奥命中。	同目标最多中两枚，第二枚伤害50%，最高1.50P；三点独立范围但共享一次暴击/触发。若按住精确施放可旋转方向，不能逐个选择三个落点。

奥术的节奏是先标记或聚集，再把线、印记或多点爆发放到正确位置。牵星涡拉不动Boss时仍有失衡贡献；折光束负责单体与直线群体；回纹刻适合提前预判；空响壳让犯一次小错不会直接断循环。奥术不必总是满蓝，但连续挥霍法力会令技能无法在关键窗口提交。

3.9.5 通用术式、位移与药水

护灯术在4级解锁，作为两个可选主动之一：耗25法力、12秒冷却、瞬发，提供最大生命25%护盾持续4秒；护盾被击破时仅产生一次半径2米的0.30P奥术命中，属于深度1触发，不加星标、不触发装备。它用于不愿绑定冰或奥防护主动的火焰玩家，收益低于特化防御但不附路线条件。

静页诀在12级解锁，同样占一个可选主动：耗12法力、16秒冷却、0.20秒前摇；解除本人最强迟缓或一种普通禁移，随后4秒恢复32法力，期间主动命中伤害减少15%。不能解除冻结、封术、禁位移或剧情拘束；若没有可解除状态仍允许为了法力使用。它为资源稳定的混合构筑提供选择，不能作为永久免疫控制和免费回蓝按钮。

折烬步及药水参数见3.4–3.5；均不受伤害系数或自动熟练成长。折烬步的通用充能恢复加速上限25%，不受一般技能减冷却影响；药水间隔、充数与恢复只接受明确“药水”词条，不吃施法速度。这样一件高冷却装备不会顺带让位移和恢复同时无限增强。

3.10 符文：改变一个决策，再支付代价

每个法术先提供一个主符文位，20级打开；主符文改变弹道、施放位置、伤害分配或状态消费。36级开放一个辅助位，辅助只接纳较小的范围、持续、费用或控制调整，不能再装第二个主改写。D1仅验证六个主符文，D2扩到全目录，D3是否给每技能第二种主符文由内容预算决定；下表是首批23个主改写的完整设计方向，不代表已经制作。

绑定技能—原创主符文	变化与代价（数值待测）
烬火弹—散灯	发三弹，各为原伤害65%；同目标后续弹仅20%伤害、每次施放仍最多一层灼痕。群攻增强，单体略降。
霜针—贯霜	穿过两目标，第二目标伤害70%，攻击间隔增加0.05秒；两目标分别获得原霜压。
星屑矢—回映	已有三层星标时命中消耗全部，向附近另一目标反射70%伤害并加一层星标；原目标本次不补标，不能回弹。
烬环—倾灯	改为前方180度、半径4米扇形，伤害85%，取消推开；更适合主动接近，不再是完整解围工具。
炉心坠—封炉	直接命中降为1.45P，留下半径2.4米、每秒0.35P、持续4秒燃烧；灼痕仍加两层。失去部分瞬发爆发。
焦痕束—双芯	分为夹角20度的两束，每束原伤害60%；同目标第二束40%伤害；消耗增加15%，更宽但单体下降。

绑定技能—原创主符文	变化与代价（数值待测）
赤幕—围炉	火幕改成以落点为中心的半径2.2米圆环、环宽0.8米，持续减1秒；中间没有伤害。用于围住近战而非铺满圆地。
炭羽哨—迁火	鸦弹不加灼痕，改为在命中处留1秒0.15P火持续，半径1米；同源地火不叠加。群体移动伤害换单体叠层。
熔灯阵—行灯	法阵缩至半径2米并跟随主人，持续4秒、伤害60%、取消阵内减伤；适合走位但失去驻地防御。
霜棱扇—凝矛	五棱合为一枚霜矛，1.00P、可穿两目标、第二目标60%；不再锥形扫群，原20霜压保持。
冬镜环—远镜	可选8米内落点，半径2.6米，霜压降至45；远程建立窗口，近身救急减弱。
寒潮槽—沉冬	区域持续增加2秒，伤害每秒降20%，迟缓降为20%；总量稍增、即时约束减弱。
凝晶幕—碎壳	护盾降为生命20%，结束时对近身敌人产生0.80P冰触发命中、增加20霜压；到期和破盾只触发一次。
雪盏卫—守盏	攻击间隔增至1.6秒，不补霜压；每次补盾升为生命8%；偏防御，不能沿用原攻击频率。
碎镜坠—留镜	不消费霜压，直接伤害降至1.30P；命中后有0.5秒碎镜地带，每秒0.50P；放弃消费爆发换保留下一次冻结。
牵星涡—散星	牵引改为向外推开1.5米，伤害增为1.00P，不加星标；Boss贡献仍10，不能享牵引距离词条。
折光束—返辉	到射程端返回一次，返程60%伤害；去程降20%，冷却加1秒；一次施放同目标两次仍共享触发限额。
回纹刻—急录	延迟降至0.8秒、伤害降为1.35P，只加一层标；适合高速敌人但不再奖励长预判。
空响壳—守空	取消受击回蓝，持续增至5秒，额外获得生命10%护盾；受击三次仍破壳，防护与回收二选一。
缚页使—定页	残卷固定在施放点，攻击间隔0.8秒，持续14秒、攻击伤害80%，不提供下次省蓝；离开房间立即解除。
辉点列—合章	三点合成7米处一个半径2.6米光点，系数1.80P、延迟1秒、耗蓝增加10%；单点爆发更高、覆盖与预判难度改变。
护灯术—厚芯	护盾增为生命35%，持续缩至2.5秒，取消破盾反击；适合预判大伤害，失去持续和反击。
静页诀—默写	不解除禁移，只解迟缓；恢复总法力增加至40，主动命中伤害减少25%；偏资源而牺牲即时输出。

首批辅助符文拟只有七种：展域（范围面积增加15%、消耗增加8%）、余时（持续增加15%、伤害减少8%）、节流（消耗减少12%、伤害减少5%）、凝势（霜压及控制失衡贡献增加15%、冷却增加8%）、快写（前摇减少15%、范围面积减少10%）、静灯（召唤持续增加20%、召唤伤害减少8%）、趋光（投射物速度增加15%、直接命中伤害减少5%）。标签不兼容时不可装入，理由逐项说明；无持续或没有伤害的技能不接受余时，无召唤的技能不接受静灯，无面积字段的技能不接受快写，免费主攻不接受节流/展域，无冷却的主攻不接受凝势。一个代价不能因“不兼容”被略去而保留全部收益。霜压先增后转Boss失衡，同次转换不再增加第二遍控制贡献。

范围增加指面积，半径按 $基础半径\times\sqrt{(1+面积增加)}$ 变化，不能把面积15%显示成半径15%；线宽或线长单独字段才能改变矩形。通用技能冷却缩减同组相加上限40%，最终冷却= $(技能基础冷却+适用固定延长总和)\times(1-缩减)\times符文冷却倍率$ ，最后最低1秒；返辉+1秒、U05+2秒、U15+1.5秒均先加后乘。U05仅延长原本有冷却的一般主动，不给主攻或无冷却引导新增冷却，也不影响位移、药水、物品内置冷却。施法速度不缩短技能冷却，冷却从提交点开始计；取消前摇不进冷却。主攻间隔采用3.9规则。灼痕在生成时继承生成技能的熟练倍率一次，不重复乘主攻系数。

霜针的贯霜主符文、寒针天赋与U04共用frostNeedlePierce效果组：合计最多穿透一次，即最多命中两目标；第二目标倍率取已启用来源的最高值，不新增第三目标。各来源代价仍生效，U04首段更少10%、贯霜间隔+0.05秒在装备/加点/装符文前预览。第二目标统一深度1，保留技能自身霜压，不启动装备、回蓝或再次穿透；它与首段共享暴击结果。

3.11 天赋结构、关键天赋与重置

2–60级每级1点，共59点；六个永久研究支线各给1点，共65点。支线不会要求刷随机掉落，任务地点与叙事由02定义。天赋由共享环和三条研究分支组成，小节点可独立加点；分支花6点开放其显著节点，花12点且角色24级开放关键天赋。先决条件显示当前与需要的投入，退点时把失去前置条件的后续节点一并列入确认，不能留下非法悬空效果。

共享节点及最大点数	每点效果（待测）
持灯5、蓄流5、缓息5	分别最大生命增加4%、最大法力增加3%、法力恢复速度增加8%。
步幅3、刻时3、成术4	分别移动增加3%、技能冷却缩减2%、通用法术伤害增加3%。

共享环共25点容量。三分支各有六类小节点，每类最多5点，再有三个1点显著节点和两项择一的1点关键天赋；单分支最多34点。一名角色全局只能生效一个关键天赋，解除旧关键再选新关键，不能利用装备临时满足前置同时保存两项。

分支	六类小节点：每点效果（待测）	三个显著节点：各1点
火焰	焰理：火伤+6%；留烬：持续伤害+6%；炉径：火技能面积+4%；续幕：火持续时间+6%；灼返：法力恢复速度+4%；赤储：法力+3%。	炭息：每3秒本人第一次火命中额外一层灼痕；幕沿：赤幕宽度或环宽+20%；炉吻：炉心坠先消耗旧灼痕，以旧层剩余伤害50%产生一次火触发命中，再补技能本身两层。
冰霜	冰理：冰伤+6%；霜速：施法速度+3%；凝壁：获得护盾量+4%；余寒：本人冰硬控时长+4%；镜径：冰面积+4%；定心：生命+3%。	截霜：本人首次命中满生命敌人额外20霜压，每目标一次；寒针：主攻额外穿一目标、第二目标65%；破晶：对冻结/失衡目标的冰命中伤害增加30%。
奥术	星理：奥伤+6%；星准：额外暴击率+1百分点；提炼：施法速度+3%；牵距：奥面积+4%；蓄辉：法力+3%；静恢：法力恢复速度+6%。	读星：星标持续+2秒；借页：手动主动消耗法力后回6法力，内置冷却5秒；直辉：折光束首目标伤害增加25%，后续目标无此增加。

炉吻的旧灼痕计算先读取剩余秒数和快照，再清层；取各层剩余的减抗前理论伤害之和的50%作为触发结算值，不再重乘本人增伤、不掷暴击，再走目标抗性与防御一次。该触发属于深度1且受全局预算，不能带来无限引爆；炉心坠直接命中仍是深度0。霜压、控制持续及失衡贡献是三字段，余寒只增加真实硬控时间，不放大Boss失衡；凝壁增加护盾获得量仍受生命50%池上限。

原创关键天赋（待测）	能力与明确代价
焚账誓约／火	本人灼痕上限8层，火持续伤害更多15%；本人直接命中伤害更少15%。鼓励叠层、地形持续与引爆，不能把直接伤害损失从面板藏掉。
独炉誓约／火	火直接命中伤害更多25%，火持续伤害更少40%；本人灼痕最多3层。适合坠击/引导，放弃持续主轴。
长冬准则／冰	本人霜压获得与控制失衡贡献增加40%，同一霜压转失衡只增一次；真实冻结时长增加20%；本人冰直接伤害更少20%。Boss依旧不冻结。
裂镜准则／冰	本人使敌人首次冻结时产生1.20P冰触发命中，同目标2.5秒冷却；本人促成Boss失衡时仅触发一次。冻结时长减少50%，主动耗蓝增加10%。
满灯定则／奥	手动奥术主动提交时法力高于最大75%，该次直接命中伤害更多25%；法力恢复速度减少25%。判断在支付前，技能面板显示是否满足。
空页定则／奥	折光束每消费一层星标回6法力，一次施放总上限18；奥术命中伤害更多15%；最大法力减少30%。降低上限会增强缺蓝风险，不能随目标数无限回蓝。

“更多/更少”属于明确独立倍率，玩家侧同时最多三项，Boss失衡的固定目标易伤不占玩家三项预算。法力恢复速度增加与减少进入同一加法池，最低基础50%；最大法力增加与空页的更少倍率先加后乘。所有天赋点能通过金币重置：20级含20级前免费；之后局部确认费用拟为每点`40+8×角色等级`金币，全重置按实际已花点数、总价封顶当级普通关卡目标金币的两次收益。该金币目标由05配置，UI必须先给准确数额。

不按打开界面次数涨价，不收费预览，不用精华或秘纹碎片多收一遍。主攻、技能栏和已解锁符文离战可免费改；仅天赋点退款收费。版本改变导致节点效果实质修改时，相关节点及连带前置免费重置一次。推荐构筑可一键预览并分批投入当前已有点，不能替玩家未经确认花钱，也不能把稀有独特列为教程的必需品。

3.12 入门路径与三套完整构筑

构筑选择先问“我愿意用什么方式留住输出窗口”，再选元素。4级推荐主攻+范围主动+护灯术，8级替换范围主动或护灯术之一；14级开放引导/地面/延迟术式后才出现真正的取舍。20级推荐主符文，24级展示关键天赋的收益与损失，30级提供完整技能目录。推荐页解释当前缺少的防御、单体、法力稳定性，给可购得或常见稀有装备的替代方案，避免只有一个精确词条组合才可玩。

以下均为60级、65点、熟练5阶的中高阶测试构筑。属性是可通过普通稀有装备逐步达到的目标区间，不是保证掉落值；首次通关用每套的简化技能组和未点满版本即可。每套只使用5键，表中装备不是实际已产出的物品，也不指定独特才能成型。

项目（待测）	A：行幕焚账／持续与走位	B：裂镜守灯／控制后爆发	C：满灯直辉／预判与资源
主攻	烬火弹+散灯，辅助趋光	霜针+贯霜，辅助趋光	星屑矢基础形态，辅助趋光
主动一	赤幕+围炉+余时	冬镜环+远镜+凝势	牵星涡基础形态+节流
主动二	炉心坠+封炉+节流	碎镜坠基础形态+节流	折光束基础形态+节流
固定键	折烬步、药水	折烬步、药水	折烬步、药水
关键天赋	焚账誓约	裂镜准则	满灯定则
主分支投入	火六类各5点+三个显著+关键，34点	冰六类各5点+三个显著+关键，34点	奥六类各5点+三个显著+关键，34点
共享投入	持灯5、蓄流4、缓息5、步幅3、刻时3，共20	持灯5、蓄流3、缓息5、步幅3、刻时3、成术1，共20	持灯4、蓄流5、缓息5、步幅3、刻时3，共20
另一分支	冰定心5、凝壁5、截霜1，共11	奥静恢5、蓄辉5、借页1，共11	冰定心5、凝壁5、截霜1，共11
最终目标	P550–700、生命2000–2600、法力280–350、火/持续加法池120–180%、抗性55–75%	P550–700、生命2300–2900、法力280–350、冰加法池100–150%、施速25–40%、抗性55–75%	P650–800、生命1900–2500、法力320–400、奥命中加法池100–150%、暴击15–25%、抗性55–75%

辅助趋光使主攻更容易碰到移动目标，但减少直接命中伤害，不改变攻击间隔与元素状态强度；玩家可把辅助位留空换回直接伤害。A带围炉后有中央无伤区，应让近战跨环而不是把环中心当满伤区域；若新手难以把握，可用基础赤幕作为免费替代。B面对Boss用失衡替代冻结窗口；C主攻只铺星标不消耗，因此不用回映，否则主动消费标记的收益会互相争抢。

装备位	A优先方向	B优先方向	C优先方向
武器	单手魔杖：P、火持续/通用增加	单手魔杖：P、冰/施速	双手法杖：高P、奥命中/暴击
副手	法器：抗性、生命、法力恢复	法器：护盾量、抗性、法力	双手禁用；必须把所失防御计入比较
头部	生命、抗性、法力	生命、控制贡献、抗性	法力、抗性、生命
衣袍	生命、火/奥抗性、护甲	生命、护盾获得、物理抗性	生命、三元素抗性，承担副手缺口
手套	持续/火增加、法力恢复	冰增加、施法速度	奥增加、施法速度
腰带	生命、药水恢复、冰抗	生命、药水恢复、火抗	生命、药水储备或恢复、冰抗
靴子	移动、抗性、生命	移动、控制时长缩短	移动、抗性、生命

装备位	A优先方向	B优先方向	C优先方向
护符	持续增加、生命、法力	冰增加、控制贡献、法力	暴击、法力、P
戒指一	抗性补缺、持续增加	抗性补缺、法力恢复	抗性补缺、法力恢复
戒指二	法力恢复、生命、通用伤害	生命、冰增加、法力	暴击伤害、生命、奥增加

A普通敌群循环：散灯主攻铺到两三目标→围炉落在追击路线→炉心坠砸高威胁目标并按炉吻消耗旧灼痕→移动让追兵穿环→主攻重叠灼痕。对Boss先攒6–8层再坠击，坠击留下的持续地火与环保持覆盖；敌人离场时不空放，改主攻续层并观察预警。该套缺主动护盾，需靠较高生命、法器、药水和提前位移；被贴脸就撤，不把持续总伤当成可以硬吃攻击的理由。

B普通敌群循环：霜针贯穿→冬镜环尽量同时覆盖近战与远程威胁→霜压达到冻结时让裂镜自动爆发→冻结短窗内碎镜坠→退到安全角度用主攻等下一轮。冬镜环远置后失去贴身大圈覆盖，误放时用闪现纠正。对Boss先推动失衡但保留碎镜坠冷却，读条或弱点推动阈值时落坠；破晶与技能失衡条件进入加法池，裂镜只触发一次。连续控同一精英会递减，转目标或走位，不反复空按等它重新冻结。

C普通敌群循环：星屑矢铺标→牵星涡聚集→调整站位，让折光束穿过最危险目标及后排；下轮主攻补标，蓝低于75%时先主攻恢复，别用牵星涡制造一个无法完成的爆发窗口。对Boss先3层标记、保留较高法力→对准暴露弱点折光束→两三次主攻维持标记；弱点结束立刻走位。牵星涡只在能推动失衡或移开小怪时花蓝。缺副手令该套生存门槛更高，若衣袍与戒指抗性尚未补齐，推荐降为单手+法器。

配装例（待测）：A已有火/持续适用增加150%，把一个+20%适用增加词条换上，只把伤害由2.50倍变为2.70倍，实际增加8%；若另一件让P由600变为660，则相关伤害增加10%。但牺牲40抗性百分点使某类伤害的承受从25%增至65%，约变为2.6倍，收益通常不足以补偿。比较页要显示替换后的实际伤害与承伤，不能只给一个“战力更高”箭头。

双手比较例（待测）：单手+法器合计固定强度303、通用强度增加20%，P600，并有生命300、抗性25百分点、法力恢复增加20%；双手固定强度400、强度增加20%，P716，输出约多19.3%。若丢法器使关键抗性由70%降至45%，同类伤害从30%承受变55%，增加83.3%。应在其他装备补齐抗性后再采用双手，不能按武器面板的单槽数字推荐。05的掉落预算需以两槽净收益校准，此处不规定双手必然优于单手。

3.13 手机操作、表现与可访问性

横屏为完整战斗的首选布局，竖屏先作为界面和轻量适配验证，不把缩窄的视野直接当等效难度。左侧摇杆可固定或随按下点浮动；右侧主攻最大、两个主动上下排列，折烬步贴近拇指自然伸展区，药水稍远且以生命颜色区分。技能选择、背包、任务等非战斗入口位于边缘，不放在连按区域。目标点击与技能拖动用不同触点ID，第二根手指拖主动时第一根手指仍能移动，三指以上输入忽略多余触点并保留已有触点。

按钮有效点击区拟不少于48CSS像素，常用主攻56–64像素，留安全边距及刘海区域；比例不应只按屏幕像素线性缩放，要实测6英寸低分辨率与高密度手机。长按主攻、摇杆、主动拖放均有明确按下与松开反馈。折烬步只需按一次，不用双击；防止触屏取消事件被误当成释放技能。提供左右手布局、摇杆灵敏度、触觉开关、伤害数字密度、辅助瞄准强度与简化特效，不以玩家购买设备决定信息可见性。

移动目标键不会自动走近目标，避免辅助瞄准控制角色；若玩家需要接近，自行摇杆移动。伤害、状态与落点用形状加颜色共同表达：火持续地带显示细小升焰，冰减速显示锯齿边，奥延迟印记显示收缩刻度；敌方危险统一更高视觉优先级。本人法阵与敌方火圈必须有不同边缘纹理。降低特效只删装饰粒子，不删敌方预警、控制边界、失衡条或目标免疫标记。

屏幕中心优先显示敌人、自己和下一次威胁；法力与生命围绕角色底部或固定角落，满血满蓝可弱化，低于阈值恢复显著。灼痕层数、霜压、星标仅对锁定目标与Boss展示全量，普通群怪用简化状态图标。主攻与主动在详细面板展示系数；战斗按钮只显示冷却、费用是否满足和关键天赋是否就绪，不能把数学详情塞入小按钮。

玩家受到控制时显示类别、剩余时间及可用按钮；控制时长减少同组上限50%，击退距离减少同组上限60%，均不改变Boss规则。玩家硬控每10秒窗口采用100%/60%/30%递减，第四次暂免疫3秒；免疫只针对硬控，仍会受伤。防止多个敌人用同一毫秒连续冻结玩家到死。击退方向与碰撞滑移由04房间避让标准检验，结束点不可位于伤害贴图之外却碰撞仍在伤害内。

折烬步可选一个轻量主符文：余灯提供落点生命10%护盾1.5秒、单层恢复改8秒；落霜在落点半径1.5米施加20霜压、取消起始免伤窗；静步把起始免伤窗加至0.18秒、最大距离改4米。效果都是深度1、不触发装备，不占召唤单位预算。充能恢复加速用`（基准恢复秒数+明确固定延长秒数）÷（1+恢复速度增加）`，最高25%，不能与一般减冷却合并；普通基准7秒，主符文覆盖后用其基准，独特代价+1秒先加再除，如`(7+1)÷1.25=6.4秒`。药水词条缩短使用间隔上限25%、最低6秒，储备总上限3；药水不吃一般冷却、充能恢复或施法速度。

3.14 技能数据、事件与存档接口提案

以下是未来实现的数据契约建议，当前文件不意味着已有这些类或服务。距离统一米、时间统一毫秒、概率存0–1、抗性存百分点；运行层禁止混用0.15与15表达同一字段。内容表采用稳定ID，翻译名与ID分离，便于改名字而不破坏存档。每条配置有schemaVersion、balanceVersion与authorNote，待测值不直接拿正式物品文案代替。

数据对象	必备字段与约束
技能定义	skillId、nameKey、unlockLevel、slotClass、tags、element、targetMode、rangeM、shape、castMs、commitMs、recoveryMs、moveScale、cost、pulseMs、cooldownGroup、cooldownMs、charges、effects、runeAllowList；提交点必须在前摇内，范围不得负数。
效果定义	effectId、hitCoefficient、dotPerSecond、addedEfficiency、snapshotPolicy、durationMs、stackMode、maxStacks、perTargetIntervalMs、statusPayload、staggerValue、ownerCategory、triggerDepth；hit与dot不能靠名称自动判断。
符文/天赋	modifierId、requiredTags、forbiddenTags、exclusiveGroup、operation、fieldPath、value、costPayload、prerequisites、pointCost；字段存在且代价完整才可装入。
角色计算快照	actorId、level、baseStats、equipmentStats、talentStats、applicableIncreases、moreMultipliers、resistanceCaps、regenRates、shieldSegments；包含来源说明以支持面板展开。
状态实例	instanceId、sourceActor、sourceSkill、targetActor、startMs、endMs、stackValue、snapshot、controlCategory、lastAppliedMs；同名合并规则由状态定义决定。
召唤实例	summonId、ownerId、skillId、spawnMs、expiryMs、snapshot、targetId、nextAttackMs、followState；主人销毁时必须统一清理。
战斗事件	eventId、parentEventId、castId、bossEncounterId、tick、sourceId、targetId、ownerCategory、depth、tags、rawDamage、mitigatedDamage、shieldLoss、lifeLoss、crit、outcome、suppressReason；治疗与伤害分开类型。

事件阶段拟固定为输入验证、费用条件锁定、支付与提交、实体生成、碰撞、命中计算、状态应用、盾分摊、防护拦截、生命扣除、死亡确认、合法触发、战利品通知。触发队列在本步尾部产生实体，新实体最早下一步碰撞，防止同一时刻无限立即计算。死亡确认先于治疗，救命拦截先于生命扣除；技能消费星标在命中计算前读取、在计算后扣除，灼痕引爆在添加新层前消费。castId账本另存manaRatioBeforePay、lockedCostModifiers、totalPaid、refundRecords与finishReason；U15仅监听印记自然结算，不监听施放动画结束。随机暴击使用实例种子及施法序号生成，存档不写当前任意JS对象，写稳定配置ID与合法状态。

本机存档记录等级、已学技能、技能栏、符文、天赋和装备，不保存已过期的战斗事件；迁移时缺失技能ID回退到相同元素免费主攻，非法符文移回背包，非法点数进入未分配池。恢复失败不凭空删除装备，提示迁移报告。未来在线验证必须由服务端重建资源消耗、冷却、位置与伤害，客户端提交“我打了十万”不是可信事件；云端、合作与交易详见06，首发不以这些系统为前置。

3.15 测试、数值观察与分阶段验收

技能上线前须通过规则测试、自动情境回放与真机操作三层验收。以下测试目标先检验规则对不对，再检验玩法是否好；伤害高低只能通过同条件样本调整，不能把一个装备很强的演示当作路线平衡证据。详细测试组织参见08验证与待决策。

场景	验证方法与明确通过条件（阈值待测）
输入与取消	前摇提交前闪现不扣费、之后闪现不删已提交法术；长按主攻一秒不积累上百输入；切后台后无幽灵长按。

场景	验证方法与明确通过条件（阈值待测）
命中与墙体	贴脸、擦边、隔墙、目标瞬移、多弹同目标各回放100次；结果与可见区域一致，不因帧率改变伤害。
公式	用3.6算例及无暴击版本比对，误差仅允许最终显示四舍五入；增伤两个标签同池、穿透不加DoT、减抗只结算一次。
持续与快照	30/60帧渲染下10秒总伤相同；同源赤幕重叠不翻倍；快照生成后目标减抗能提高下一脉冲而本人属性不重取。
控制与Boss	普通目标共享递减；Boss不被冻结或拉动、失衡仅100触发；恢复期贡献减半；转场最多保存一次待失衡。
触发	多目标暴击不突破内置冷却，深度1击杀不递归；12次/秒上限有抑制日志，召唤不能启动本人hit触发。
防御/死亡	超盾余伤进入生命；盾过期不返还；Q仅合法防御施放激活且多源只一段，召唤/闪现不误加Q；零血先死不被同帧偷取救回；药水持续恢复不叠，满血使用明确浪费。
召唤	超限替换确定、卡墙跟随可恢复、不免费追加攻击；主人死或退场清理；专用与本人增伤继承正确。
构筑合法性	三套样例点数均65、关键仅一项、辅助标签合法、仅五键；移除独特装备仍能完成相同目标情境。
手机	六类屏幕尺寸、左右手、双指/三指、触点取消、系统手势、长按拖动并测；基本动作误触率目标低于2%，不能以只测桌面通过。

数值比较使用固定等级、相同装备总预算和相同防御目标，分别测单目标60秒、六只分散怪、两近战两远程一精英、带转场Boss四个情境。先记录有效伤害、空窗、主动施放次数、法力跌到20%以下次数、受伤、药水消耗、死亡与移动时间；不要只看理想站桩DPS。目标是每路线至少两种不用独特的打法可完成剧情，三路线代表构筑在各自优势场景有差异，综合完成时间差初始希望不超过20%，但优先修机制缺口而非给弱路线一律加20%伤害。

新手试玩先取至少12名未读规则的参与者，观察前20分钟是否自行理解免费主攻、可用闪现、缺蓝原因和两主动用途；目标多数人在第一次Boss失败后能说出一个可改变的行为。20级后再测推荐与自选构筑的差距；若自选普遍无伤害或必缺蓝，先调整技能提示和互补方案，不能用重置收费惩罚探索。中高阶测试再用固定预算交换三路线，观察能否用走位维持输出而不是无限站桩。

D1验收是一幕局部、两条完整循环、六个主符文、可解释伤害与真实五键原型；允许装备六槽作为过渡，UI必须标清计划十槽。D2验收包含三路线23种法术、天赋、十槽属性、召唤/触发预算、Boss失衡与数据迁移；技能表现不足可以降低装饰密度，不能删规则代价。D3才验收五幕技能使用覆盖、所有主符文、三套及更多可行构筑、手机性能与终局词条互相作用。性能目标由07体验与技术根据真机预算统一，战斗系统只提供实体/触发数量与日志接口，不自行承诺所有手机60帧。

仍待拍板的高影响问题是：固定5键在真实拇指范围内是否足够清晰；火焰引爆是否需要更显著提示；冰霜冻结与Boss失衡转换能否被一眼理解；奥术满灯条件是否迫使过长空等；召唤不可被攻击的简化模型是否有足够风险。这些须有对应样机和试玩证据再决定，不把增加按钮、增加伤害乘区、增加不可见随机判定当默认修复。

04 世界、关卡与怪物图鉴

> 版本1.0，2026-10-11。本文是《余烬纪事》的待实现设计；房间、敌人、Boss、掉落身份、数量、时长及全部参数均为初始提案与待校准值，不是当前0.2.0 Demo已经具有的内容。通用边界以共同约定为准；伤害、状态、法力、位移、失衡和触发引用战斗章，奖励引用装备章与经济章。本文定义内容如何使用这些系统，不另造战斗公式。

4.1 内容目标、尺度与研究依据

持灯者先认区域、再读敌群，最后选择是否为额外奖励承担风险。普通关卡目标6–12分钟；首次必经内容不要求某个稀有装备、指定元素或精确连招，火焰、冰霜、奥术与混合路线都有可行路径。地形提供绕行、拉扯和攻击窗口，不能以黑暗、美术遮挡、突然封门或敌人血量制造难度。玩家死亡按共同约定保留等级与已取得装备；剧情检查点与契约结算分别处理。

本章的u是地图平面设计单位；制作时由角色胶囊和镜头尺度映射到引擎米制。房间尺寸指可走区域的包围框，不包括装饰墙。d代表玩家实际碰撞直径，所有净宽以d复核。敌人的伤害、生命采用同等级普通近战的相对系数；“攻击14%生命”只是标准装备下的测试伤害目标，不是绕过护甲与抗性的百分比扣血。初始危险线：轻击约6%–10%、重击约14%–22%、大型预警招约25%–35%测试角色有效生命；剧情普通难度不得用一次未教学攻击把满生命标准角色击倒。具体基础数值由战斗章导出，禁止在怪物表硬编码最终伤害。

官方资料只作为方法参照：暴雪2020年2月开发说明将怪物按家族组织，并谈到外观、区域、战斗角色与成员配合；这是当时的官方设计说明，不是本项目已有实现。Diablo IV Quarterly Update—February 2020。暴雪2022年3月说明使用可复用地窟模块、主题装饰、交互和灯光组合来支撑环境变化；文中开发规模不作为我们的内容承诺。Diablo IV Quarterly Update—March 2022。我们的推论是：敌人变化应优先改变职责关系，环境复用应保留可读的战斗空间。以下世界、名字、招式、房间、奖励标签全部是原创提案，不搬用参考作品怪物、素材或地窟名称。

首个完整单人版本的预算方向是五幕各6–8个剧情关卡、2个专项Boss入口、6–8个可复用房间模板；具体关卡数由制作评审决定；35个模板、36种敌人、12个精英词条、10个Boss与8套遭遇均为设计库存。每幕新机制最多两个；旧机制换地形重组，新机制首次出现时敌群预算降低25%。所有首次强制机制先有无惩罚演示，再有轻惩罚练习，最后才可与其他压力组合。

4.2 五幕地区与关卡职责

幕与视觉核心	区域关卡链提案与职责	机制梯度与敌群	探索、声景与制作边界
第一幕：灰烬边境；炭黑岩、烧裂木架、暖色炉灯	灰烬营地外径教学→熄火运煤道练射线→碎炉车间练绕柱→余温墓园引入支援敌→灰墙关隘综合→断炉庭院Boss；支线煤仓和弃灯井教授奖励偏好	灰壳群为主体，炉役群后半加入；先移动/攻击，再预警/位移，再目标优先级。初期地板危险面积≤15%，不同时引入飞行、召唤与护盾	炉鸣给方向，碎木声音提示破坏物，关键门有暖光与形状双提示。灰尘只占背景，不遮预警；营地出口与首个安全房固定，教学路线不随机
第二幕：盐雾海岸；灰蓝海水、盐白石、锈铜潮标	盐坡仓路检验拉扯→潮门码头引入周期潮汐→沉箱隧道练分组接敌→空船骨架引入远近交叉→盐塔阶台综合→双渠泵厅Boss；支路海灯礁为可选风险	潮骨群主导，壳航兽补充；潮水改变部分路径但保留宽岸。首次潮汐只减速、不伤害；后期出现明确预警的盐蚀积水	海浪不盖过敌人读条提示；潮位计与地面亮边表示下一次涨潮。镜头内水面反光不能与投射物同亮度。奖励藏于退潮可达岸线，永不要求等待完整周期
第三幕：镜霜高地；霜白岩、深紫裂冰、低饱和冷光	风缝营垒复习规避→折镜廊引入反射角→融冰平台练可破坏地物→回声矿坑练预警辨识→镜脊环道综合→冰穹/钟裂场Boss；支路静雪塔提供低战斗探索	镜霜群主导；镜面反射只作用于标记的敌方射线，不改变玩家技能规则。冻地采用可见缓速带，不叠加无法离开的硬控。高地不是滑步操作测试	反射面用边框与切面纹理辨识，不只靠颜色；冰破裂先声后影。暴雪最大只降低装饰远景清晰度；战斗轮廓、预警、出口始终清楚
第四幕：星坠王都；暗金石、残缺红绸、星纹蓝铜	外环残街辨认纵深→断桥议廊练区域分隔→星仪庭院引入可停机机关→档案回廊练护送目标→炉轨枢纽组合机关→双庭/观星顶Boss；支线封存馆给资料与配方目标	王都卫构群主导，炉役群作为旧敌回归；可关闭机关的读条窗口必须可在移动中重新尝试。锁门只发生在已展示的战斗房，通道不突发封死	警钟为周期计数，机关零件随状态移动。建筑高墙在玩家靠近时淡出；地图不得用上下叠层制造点击歧义。坠星光源由美术层与伤害层分开控制

幕与视觉核心	区域关卡链提案与职责	机制梯度与敌群	探索、声景与制作边界
第五幕：无昼深渊；墨紫空隙、骨白边界、孤立灯锚	灯锚渡口验证安全路线→缺页回廊引入边界开合→空潮缝井练空间再定位→失名炉室组合召唤→无昼环庭综合→终炉中枢对阵司炉长伊瑟；支线回灯岛与深渊契约共享模块	空潮群主导，前幕家族以明确变体出现；灯锚形成常驻安全区，边界消失只在预先标出的局部发生。禁止真黑屏、突然颠倒摇杆、强制随机传送进伤害区	黑暗由周围空间表达，不降低战斗信息。边缘是碰撞护栏或预警危险，不做触屏意外跌落即死。伊瑟机制体现“控制炉路”的对立，只写玩法，剧情结果交主线章决定

各幕普通关卡的推荐结构为入口观察20–35秒、两个小遭遇90–150秒、一次机制练习40–70秒、可选支路60–120秒、综合遭遇70–110秒、终点/剧情交互30–60秒。不是所有段都必须有战斗；对话、地图阅读、装备检查不会被敌人突袭。故事章决定对白与因果；关卡保留诺娅指导灯锚、塞恩读档案、瓦尔开放返回通道等交互锚点，不新增角色结局。

区域机制不做元素钥匙。火焰可以融冰的视觉反馈、冰霜可以凝水的反馈、奥术可以干扰机关的反馈，均为加速或便利途径；默认交互也能完成同一目标，不消耗强制技能槽。任何按元素构筑额外打开的隐藏区必须同时提供普通路径，或明确是非必要彩蛋且不含独占成长奖励。

4.3 新手关卡：灰烬营地外径的逐分钟示范

固定种子教学关目标8–10分钟，玩家第一次按下开始后不先给一页长教程。诺娅的引导只在安全点出现，提示一句一个动作；已完成动作即自动关闭。教学期间未解锁按钮保持清楚的状态与解锁说明，不用虚假的空按钮诱导点击。表中时间是首次试玩参考窗口，玩家快进、阅读或返回不会触发惩罚，也不会按时间强制刷新敌人。

窗口	地图与触发	玩家应读到的内容、遭遇与容错	通过与验收
0:00–1:00	固定安全院T01，出口在右上，灯迹连接路径	先走向灯架；摇杆首次触摸显示可拖动区。20秒无移动才出现图示；障碍保留宽绕行，不弹出强制蒙层	到灯架自动保存基础进度；90%首次玩家应能独立走过第一门，未达标先调整镜头与路径
1:00–2:00	T02训练直道；一个灰壳步尸M01从正前方出现	免费基础攻击亮起；敌人首轮只走到2.5u处抬手，0.9秒预警后轻击。触屏点按与按住都可攻击，自动目标高亮与敌人轮廓一致	打倒后必给普通武器对比示例；不能随机出破坏教学难度的独特物品；无伤害输出30秒则提示攻击位置
2:00–3:00	半开放炉柱院T03；两个M01，间隔2秒入场	第一只接近，第二只绕柱，玩家可边移动边主攻。柱子挡敌方直线弹道，后续射线单位尚未出现	完成一次有效移动攻击即可收起提示；站桩也能胜但生命下降明显，不要求精确操作评价
3:00–4:00	小落灰格位T04，空房先演示，再放一个M03	地面出现裂圈，1.2秒后落灰；安全侧≥60%面积。位移按钮开放，首次自动恢复冷却只服务教学说明，正式规则不被隐藏修改	玩家可走路避开；不使用位移也算完成。首次命中只做轻伤，不加控制或连续伤害
4:00–5:00	安全灯房T06；诺娅交互，装备比较与药水教学	若生命低于60%，显示药水一次；生命足够时允许继续，不强迫浪费。免费早期重置入口可见；给一件带真实小词条的魔法装备	装备或明确跳过均通过；对比不遮挡返回门；物品信息与实际属性一致
5:00–6:00	支援站T05；两M01、一炉灰鼓手M04	鼓手0.9秒举鼓后增援同伴攻击意图，只加一名攻击令牌；先杀鼓手减少压力。给两个主动技能的选择说明，主攻仍能完成	首次鼓手生命比正式值低20%；至少两条绕柱路径；实际战斗超过90秒时记录构筑与自动瞄准错误，不静默削弱敌人
6:00–7:00	二叉路；主路灯迹明确，支路破木煤仓T07	支路为三个可破坏木箱和一个小宝箱，可见回路出口；不触发突袭。地图点亮“已探索”与“未结算”区分	支路发现奖励是金币/少量精华；无必需钥匙，未探索也能继续。回来不刷新刚清空敌群
7:00–8:30	炉门练习场；小型教学守炉构体，不是专项Boss	三招轮换：正面扫臂0.9秒、扇形喷灰1.2秒、后退休息2秒；只教“预警→移动→输出”。生命低于40%只加侧步，不能加新招	首次可随时降难度。死亡回到灯房并保持装备；重试直接进入已看过的三招练习，跳过前部教学

窗口	地图与触发	玩家应读到的内容、遭遇与容错	通过与验收
8:30–10:00	回营出口开放；20秒安全领取与一张下一关地图	通关展示学习动作、掉落和关卡路线，不显示羞辱性低分。玩家可选继续、查看装备、回营；未读内容在图鉴留条目	首局目标至少85%测试者完成、首次死亡率≤15%，只作为待验证指标；记录超过时长是阅读还是战斗阻塞

关页按最近安全节点恢复，保存步骤、物品、房间清理与装备，固定奖励不可重复刷。无药水、主动技能、位移也能完成必经路线；测试单手误触、连续两次失误、旋转屏幕与后台返回，恢复不能直接落在伤害帧。

4.4 房间图、连接与有约束随机

每个模板由可走层、碰撞层、遮挡层、战斗标记层、交互层、装饰层组成。模板不是整张随机美术图；设计师先交付保证可玩的灰盒，再允许主题和局部障碍变化。房间节点存职责而非只存形状：入口、教学、战斗、机关、恢复、事件、支路奖励、Boss前室、Boss。连接边存双向/单向、门类型、净宽、剧情条件、开门状态与最短移动时间。允许图上成环，必经目标不放在未提示的随机死路。

```
普通关模板图（数字为推荐主路顺序）：
[1入口]—[2小战]—[3机制]—[4恢复]—[5综合]—[6终点]
            |                      |
        [支路A]—[事件]        [支路B奖励]
            └————————[3机制]          └———[4恢复]

综合战模板T03，示意1格≈2u，实际以导航网格为准：
##########       # 墙/不可走；P 固定柱；S 入场；E 出口
#..r....E#       m 近战刷怪；r 远程；+ 奖励落点
#..P..P..#       · 通行区域，禁止在P周围放完整封路伤害环
#....m...#       两柱之间与外侧各保留净宽≥2.4d
#S..m..+.#       入口缓冲区半径≥3d，不设刷怪点
##########

周期机关模板T10：左岸S→上桥→E或S→下桥→E；
上桥危险期间下桥保持安全；一侧可有可选奖励，不能同时断桥。
```

剧情随机关初值主路6–9节点、支路1–3条、每支1–2节点；契约沿06为2–4战斗、1主事件、短分支≤2。纯死端最多一个、深度≤1房且尽头有内容。第一幕两战斗房之间至少一个低压力房，后续每三战斗房至少一个恢复节点。纯连接房不连续超过一间，空跑目标≤20秒；交互任务应在主路前进方向完成，不能默认让玩家折返一半地图。普通契约不得抽出超过两个主题机关，也不得有两个连续高压遭遇。Boss前室固定安全，可查看装备、调难度、了解此前已学机制。

生成顺序是职责图→选主题模板→定连接端口→放必需交互→导航校验→摆敌群→动态危险校验→装饰。决策采用独立随机流：layout、encounter、event、loot分别从主种子派生。开箱、粒子播放或玩家打开菜单不改变地图或敌群随机序列。剧情关键房与教学局固定；契约可以更换入口方向、柱位候选、敌群组合、事件位置和支路奖励，不能随意镜像文字或使预警方向与模型动作相反。

种子提案采用64位十六进制字符串并保留生成器版本、模板版本、难度档与契约词条。例：`4A12-9E80-07C3-B611 / gen=3 / content=1.0 / coast / tier=2`。分享同种子指相同内容与配置下的同布局，不承诺跨版本永久相同；更新后旧种子可读取原配置复现测试，无法兼容时明确提示，不能悄悄生成另一张图。保存图结果摘要而非只保存种子，以防内容升级导致玩家已清理的房间变更。

可达校验分三层：静态从出生点遍历出口、每个必需交互点、恢复点与奖励拾取区；动态把门、潮位、活动平台按有限状态展开，验证每种允许状态都有安全回退或解锁动作；战斗用玩家胶囊与真实移动速度跑导航探针，检查每个刷怪点到战场的路径、射线视野与避让方向。关键通道净宽≥2.4d，普通杂物间≥1.8d；危险房至少两个相互独立的避让通路，或者一个宽≥4d的开放避让扇区。大体型敌人不能塞入它的直径加0.5d都无法通过的端口。

地图状态锁和钥匙节点必须先做依赖拓扑检查：钥匙不能在锁后，必需交互不能依赖已经消耗且不可补取的任务物，单向门不能把玩家关在奖励房。任何失败先尝试替换局部模板，最多16次；再用已验收的保底图。玩家从未进入失败图，不看到反复读条或临时移动墙。生成日志只记种子、版本、失败原因、房间ID和修复次数，不带角色隐私。生成失败不消耗入口物。

4.5 地形、环境信息与探索交互

地形功能只分四种：阻挡移动、阻挡射线、局部缓速、预警后伤害；每种材质可兼有但必须登记。仅装饰的台阶不改变移动速度；真正高差用坡道与明确栏杆，首发不做跳跃键、攀爬战斗或触屏悬崖跳跃。镜头以战斗区域为核心，出口边与敌方预警有安全边距。高墙、树冠、吊炉或船帆挡住角色时在0.15秒内淡出；敌人轮廓与伤害预警优先于装饰阴影。透明墙仍保留细边，避免玩家以为可穿过。

颜色只承担辅助信息。危险区同时有边框、纹理运动与节奏音；可关闭机关有齿轮/把手轮廓，安全灯锚有向上光束与地面圆形。火焰构筑的大面积特效自动降低对敌方预警的覆盖，冰霜地板与敌方冻地用不同形状；奥术投射物与空潮裂口不能都用同一紫色圆环。视觉层级是敌方关键预警→玩家位置与目标→交互状态→玩家技能→氛围。低特效模式保持所有前两层。

声效分环境持续、敌人意图、机关阶段、拾取反馈四条混音总线。危险读条优先级高于背景音乐和连续主攻音，不依赖耳机定位才能规避。至少给近战重击、远程射线、召唤完成、机关切换独立短音型；同类12只敌人的脚步合并，不叠成噪声。关掉声音仍能完成全部机制，关掉震动也不损失判定信息。震动可以提示重击落地，但不得只震不画。

破坏物分软装、战术掩体、任务机关。软装1–2次基础攻击破坏，不挡主路，给予少量金币或纯反馈；战术掩体生命固定，不随机变成爆炸桶，破坏前裂痕显示状态；任务机关可交互关闭，攻击可缩短时间但不是唯一方式。玩家与敌人均能破坏的掩体必须显示红/白边区分下一次破裂，破裂后不会产生没有预警的伤害。爆裂罐先教学，引爆后延迟0.8秒；它对敌我都按战斗章处理，贴脸误触有逃离空间。爆炸罐不随机放在出生点、出口触发器或宝箱触摸热区。

探索奖励遵循“读到线索→决定路线→付出时间或风险→得到对应奖励”。主路标识弱但连续；支路在入口展示战斗/事件/资源图标，进入后不临时改成强制Boss。秘密可由风吹灰迹、不同回声、裂墙拼纹发现，至少有两种线索；普通攻击或交互均能打开。秘密只放额外金币、精华、秘纹碎片、配方进度或图鉴记录，不放主线必需物和唯一构筑关键物。地图显示已发现秘密，不提前标出所有隐藏入口；完成后可回看未探索比例，不强迫100%。

支路耗时目标30–90秒，敌群可比主路多一个支援角色但预算不能超过对应难度硬上限。奖励落点保证可拾取，掉落不穿地、不卡柱后、不开在伤害区内；暂时不可达的掉落在房间清场后移到最近安全拾取点并给一次提示。出入口、NPC、任务物与掉落在相邻位置时交互优先级为玩家当前明确选中的对象→任务交互→装备→资源；触摸热区不可重叠到只能靠试点。

4.6 房间模板目录：35种可制作灰盒

奖励列是池标签与风险身份，由掉落章节计算数量与品质；“装备池”不代表保证稀有或独特。尺寸为u；模板可有±10%尺寸变体，但通路净宽、镜头可见性和安全区比例不得随缩放失效。M编号对应下一节图鉴。

ID／地区／尺寸	功能与走位/连接约束	初始怪物与奖励身份
T01 灯架前院／边境／18×14	固定出生、移动教学；两出口最多开放一口；中心无碰撞杂物	无敌；首次任务奖励，安全保存
T02 运煤直道／边境／24×10	长轴教接敌与射线；侧边两处避让凹室，禁止尾追包夹	M01×3或M01×2+M02×1；基础装备池
T03 双炉柱院／边境／22×18	双柱把视线拆开；入口到出口有内外两条宽路	M01×3+M03×1；金币，装备池
T04 落灰斗室／边境／16×16	一个落灰机关；中心危险与角落安全互换，安全≥60%	M03×1+M05×2；精华偏好池
T05 鼓台煤仓／边境／24×18	支援单位在低台；左右坡道都能接近，不能只靠远射	M04×1+M01×3；秘纹偏好池
T06 修灯歇所／通用／14×12	恢复、存档、装备查看；不接突袭事件；两门互通	无敌；服务，既有资源不免费复制
T07 破木暗仓／边境／12×14	短支路、破坏教学；墙后秘密必须有回声/裂纹线索	M05×2可选；金币箱，配方记录池
T08 断炉庭院／边境／30×28	专项Boss场；三条宽环路、无可破坏中心阻塞	B01或B02；对应Boss身份池
T09 盐坡货栈／海岸／24×20	货箱形成斜交两线；箱位候选不封死环路	M07×3+M08×1；衣袍/抗性基础池
T10 双桥潮沟／海岸／28×18	两座宽桥交替危险；涨潮不同时封两桥，桥不跌落即死	M07×2+M09×1；精华，潮主题配方池

ID／地区／尺寸	功能与走位/连接约束	初始怪物与奖励身份
T11 锚链斜台／海岸／22×22	斜对角远程线，锚链作可读射线掩体，周边环道	M10×1+M08×2；护符/法器偏好池
T12 沉箱分厅／海岸／30×16	两小战区由宽门连接；第二区不在首区交战时偷刷	M11×2后M07×3；金币，基础装备池
T13 退潮礁袋／海岸／18×16	可选风险房；进入时预告潮计，30秒内可退出	M12×1+M09×1；秘纹，海岸专项目标池
T14 船骨回环／海岸／26×22	半船肋挡射线；肋骨靠近玩家淡出，中央可绕	M10×1+M07×2+M11×1；武器偏好池
T15 双渠泵厅／海岸／32×28	Boss潮位场，两侧常驻干岸；交互泵不得锁在危险区	B03或B04；对应Boss身份池
T16 风缝门廊／高地／26×14	线形通路配三凹位；风只表现环境，不推玩家	M13×3+M15×1；金币，靴子偏好池
T17 折镜三庭／高地／28×24	三个镜面候选最多启用两个；反射后有90°安全扇区	M14×1+M13×2；法器/精华偏好池
T18 融冰架台／高地／22×20	两可破坏冰屏，一个固定掩体；破坏不改变出口可达	M16×1+M15×2；武器，配方记录池
T19 回声岔矿／高地／30×18	二叉路练辨识；任务在主路，另一岔必有短回路	M17×1+M13×3；秘纹/图鉴记录
T20 静雪瞭台／高地／18×18	低战斗探索；雕纹按已展示顺序交互，错误无伤害	M18×1可选；金币，宝石材料池
T21 镜脊环路／高地／30×24	中央障碍与外圈缓速斑；无整圈冻地，留两缺口	M16×1+M14×1+M13×1；装备综合池
T22 钟裂冰穹／高地／34×30	Boss反射/脉冲场；四边灯标不受冰特效覆盖	B05或B06；对应Boss身份池
T23 残街岔口／王都／26×22	四口最多连三口；雕像分隔火线，入口缓冲固定	M19×3+M20×1；金币，护甲偏好池
T24 断桥议廊／王都／30×16	中央可关闭射线与两侧绕行；桥边为护栏	M21×1+M19×2；法器/秘纹偏好池
T25 星仪庭院／王都／26×26	两机关轮流启动；关机台各有安全接近通路	M22×1与M23×1分波，召物计预算；精华，星仪配方池
T26 档案回廊／王都／32×14	护送资料箱到两停点；玩家离开则暂停，不掉永久物	M20×2分波+M24×1；配方/图鉴记录
T27 封存馆室／王都／20×18	事件或奖励变体；书架不挡玩家与门，不能多层遮挡	M04×1+M19×2可选；秘纹/戒指偏好池
T28 炉轨枢纽／王都／28×24	三轨切换但最多一轨伤害；轨道穿越有宽避让袋	M21×1+M19×2，M22×1后波；武器综合池
T29 观星双庭／王都／34×32	Boss两区切换；中心连接始终净宽≥4d	B07或B08；对应Boss身份池
T30 灯锚渡口／深渊／24×20	教边界变化；四岛用实体桥相连，先演示后战斗	M25×2+M26×1；精华，安全保存变体
T31 缺页回廊／深渊／28×18	局部墙段开合；至少一条常驻路线，不随机移玩家	M27×1+M25×3；秘纹/护符偏好池
T32 空潮缝井／深渊／26×24	三裂口每波最多开一口；中央与外环均可接敌	M28×1+M29×1；装备，空潮图鉴
T33 失名炉室／深渊／28×22	召唤教学变体；召唤器可攻击也可交互，左右双路	M31×1前波；M30×1+M25×2后波；精华/召唤主题配方池
T34 无昼环庭／深渊／32×28	灯锚与环路综合；危险面积≤35%，灯锚不被敌人体堵	M32×1+M34×1+M33×1；秘纹，契约风险池
T35 无昼之环・终炉中枢／深渊／36×32	Boss四炉扇区；每阶段保留两条可步行安全通路	B09或B10；对应Boss身份池，剧情交互独立

模板变体只改变登记参数。例如T03“偏移柱”从三个预审坐标选两柱，“斜照”改变光源和装饰方向，“护援”替换M03为M04并扣减近战数量；不同时增加柱子、支援敌和精英。T06始终安全，事件系统不可覆盖安全属性。Boss专场不参与普通房间尺寸随机；入口与复活位固定，任何战斗阶段不会把角色挤进刚生成的墙。

4.7 原创怪物图鉴：家族、职责与反制

家族保证轮廓、材质、声音和组合意图一致；战斗角色保证玩家知道先处理谁。灰壳群是燃尽的躯壳与灰寄生物，潮骨群是盐化骨骼与潮生外壳，镜霜群靠晶面与回声捕猎，王都卫构群是失去校准的城防构体，空潮群是边界被侵蚀的形体，炉役群是围绕炉路劳动形态转化的余烬载体。人形怪物不都定义为有罪者，不以外表推定人物立场；图鉴描述与剧情章共审。

统一字段：小型S半径0.25–0.35u，中型M为0.4–0.6u，大型L为0.75–1.1u；H为同等级M01生命倍数。大型L牵引/击退距离初值×0.5，仍计控制贡献，不增加时长免疫；其他类型不加隐性抵抗，Boss沿03转失衡。职责预算初值：杂兵1、远射2、追猎2、支援3、破阵4、召唤4，具体威胁需按实战关系修正。所有预警时间从可辨识动作/地面提示开始计，音效不能提前假装已经预警。快招只允许低伤且近距离清楚抬手；重击、位移到脸、屏内新入场、落点AOE用更长预警。初教额外延长0.2–0.4秒；掉落偏好、品质与总产出沿05/06。

ID／家族／体型H／角色	行为、攻击与可读预警	反制、适用房间与掉落标签
M01 灰壳步尸／灰壳／M0.45u H1.0／杂兵	直走接近到1.3u，肩部抬起0.65秒后单掌轻击，后摇0.7秒；不跟随玩家完成瞬间180°转身攻击	横走或拉开，冰霜缓速有效；T02/T03开阔口，最多4只同波；基础装备、金币
M02 炭背拱兽／灰壳／L0.8u H2.1／破阵	距离4–7u刨地1.1秒后沿标线冲4u；撞柱后停1.3秒，冲锋开始后不转弯	侧移诱撞固定柱，别站直道中轴；T02需侧凹位/T08；武器基底、精华
M03 烟囊投手／灰壳／M0.5u H0.8／远射	距5u投慢灰团；囊泡膨胀0.85秒，落点圈1秒；一次只留1个3秒低伤灰斑，斑不遮视线	绕柱打近身；近身退步冷却3秒，不能无限风筝玩家；T03/T04；法器基底
M04 炉灰鼓手／灰壳／M0.5u H1.3／支援	每6秒举鼓0.9秒，给2个同伴下次轻击增20%与明显臂纹；自身不远射、不召唤；增益不叠层	优先攻击或硬控打断鼓点，增益源死亡即消失；T05/T27，同场≤1；秘纹偏好
M05 裂煤幼虫／灰壳／S0.28u H0.35／杂兵	两只成对爬行，亮腹0.6秒后短扑1.5u；扑后翻倒0.8秒；死亡碎灰只表现美术	范围技能便利，主攻有小体型瞄准补偿；T04/T07，禁止与强制持续地板并放；金币、精华
M06 缚炉长臂／灰壳／L0.9u H2.3／破阵	伸臂指向0.95秒后扇扫120°，空缺在背后；每次扫后拉回1.4秒；不抓取玩家到未知区域	走入背后或等后摇，牵引只按03可控规则；T08/T03宽变体；衣袍基底
M07 盐骨曳手／潮骨／M0.45u H1.05／杂兵	岸边接近，拖手0.65秒后低扫；踩水改变脚步声但不加隐藏伤害；连续两扫之间≥1秒	走宽岸拉成队，潮位切换期间不能额外冲刺；T09/T10；金币、海岸素材标签
M08 贝片钉射者／潮骨／M0.45u H0.85／远射	伸肩贝0.9秒后发单枚直线钉，投射速度可步行横避；命中墙停；射前固定目标方向	柱/箱切线，接近后只退一次2u；T09/T11；护符基底、精华
M09 潮囊拖曳体／潮骨／L0.9u H2.0／破阵	水囊点地1.2秒，前方5u矩形缓速带持续3秒；缓速封顶由03规定，不附加硬控或伤害	去侧岸；破囊读条可打断，死亡清掉缓速；T10/T13；衣袍、抗性词条偏好
M10 锚喉哨壳／潮骨／M0.6u H1.4／支援	张喉1秒后标记一同伴为“潮甲”，降低其正面伤害20%，最多1个；维持时本体不攻击	绕同伴背后或打哨壳，不能给予全元素免疫；T11/T14，需双接近路；法器、秘纹
M11 涌背鳍兽／潮骨／M0.5u H0.9／追猎	背鳍朝玩家亮0.8秒，沿两段折线疾进；每段方向先描地，末段咬击后停1秒	停顿后反向走，不能用随机追踪迫使位移；T12/T14宽入口；靴子基底
M12 碎礁巨螺／潮骨／L1.05u H2.6／破阵	缩壳1.4秒后原地震圈，内圈先炸外圈后炸间隔0.8秒；不同时投射，不封双桥	先向外后回内或站足够远，两个圈各可步行避开；T13/T15；武器、精华
M13 霜脊行影／镜霜／M0.45u H1.1／杂兵	贴地接近，肩晶亮0.65秒后短刺；第一刺不中才侧移，不立刻追加无预警招	保持半径、预留转向空间；T16/T19；金币、冰主题基础池
M14 折光棱蛛／镜霜／M0.55u H1.0／远射	晶腿收束1.1秒，射一条可被指定镜面折向的细光；反射路径同时画出，只有一段伤害窗口	站折线外、绕镜后近身；T17/T21，不配遮光词条；法器、秘纹
M15 寒响蝠／镜霜／S0.3u H0.45／追猎	低空飞行但有地面影子可锁定；尖鸣0.75秒后直扑，飞行不越封闭墙、不免疫近战判定	横移引落，主攻可自动瞄低空；T16/T18，同屏≤3；精华
M16 镜甲背兽／镜霜／L0.85u H2.3／破阵	正面晶甲减伤20%，转身有0.45秒惯性；敲地1.1秒后前方冰刺，背部裂缝是正常受伤面	绕背与控制，不反弹玩家伤害；T18/T21，圆环可走；衣袍/盾形法器基底
M17 回声束者／镜霜／M0.5u H1.35／支援	立音叉0.9秒后重复上一个同伴轻击的预警，延后1.2秒产生独立弱影；弱影最多1个、有不同纹理	先清束者或逐次移动；影攻击占调度令牌，源死即消；T19开阔支厅；秘纹

ID／家族／体型H／角色	行为、攻击与可读预警	反制、适用房间与掉落标签
M18 雪帘拾痕者／镜霜／M0.4u H0.8／追猎	灰白披片在远处可见，拾痕1秒后移动到玩家3秒前位置；落地再亮爪0.6秒才轻击	持续移动、攻击落点；绝不隐形突然贴脸；T20/T16；靴子、探索素材标签
M19 裂徽步卫／卫构／M0.55u H1.2／杂兵	方肩铜甲，抬刃0.7秒斜斩，后摇0.8秒；队列只占两列，不形成跨房堵门盾墙	拉向雕像拆队，元素均可伤；T23/T24；衣袍、金币
M20 星钉测距仪／卫构／M0.5u H1.0／远射	镜筒伸出1.05秒后射单条窄光，瞄准线在最后0.4秒固定；移位与攻击不能同帧发生	看固定线侧移、打近身使其旋转慢；T23/T26；法器基底
M21 轨臂冲槌／卫构／L0.9u H2.4／破阵	轨臂展开1.3秒后向前双击，第二击在第一击旁边、预警全程可见；无法穿柱	走到侧后，在两击后1.6秒输出；T24/T28，不能配完整围墙；武器、精华
M22 校准小匠／卫构／S0.32u H0.7／支援	连接光丝1秒后修复单个同伴，每秒2%其最大生命、最多4秒；同伴受控则断线，不能复活	攻击小匠或穿过两者间断线，基础攻击可瞄；T25/T28；秘纹/配方素材标签
M23 铜穹召座／卫构／L0.8u H1.8／召唤	基座展开1.4秒，召2只M19弱体H0.4；最多一次未清批次与总计两批，召物掉落继承限额	杀基座、打断可中断读条；召点需可见不贴身；T25，禁狭窄连廊；精华/召唤主题池
M24 断页巡翼／卫构／M0.55u H1.1／追猎	三叶低飞铜翼，掠线0.9秒后过场；掠过不立刻回头，落点停1.2秒；可被所有元素锁定	横过轨迹、在停点打；T26/T23大变体；靴子、金币
M25 缺边游形／空潮／M0.45u H1.1／杂兵	边缘缺口明灭但中心实体常见；抬肢0.7秒后轻击，每3次攻击后停1.2秒	保持灯锚方向并抓停顿；T30/T31；精华、空潮素材标签
M26 失声线虫／空潮／S0.3u H0.55／远射	横卧亮出白骨点1秒，射慢曲线针；曲线整条先画出，不随机拐向玩家，击中墙即消	在曲线凹侧接近，亮点为选中反馈；T30；法器、金币
M27 断界缝匠／空潮／M0.5u H1.5／支援	画线1.2秒后立一段4u薄障持续4秒；障有1.8d缺口，最多1段，不能封门或挡掉落	穿缺口、绕两端、击破障；T31，生成先验可达；秘纹偏好
M28 吞界囊／空潮／L1u H2.5／破阵	腹腔收紧1.4秒后缓慢吸引2秒，仅减玩家向外净速度；中心有0.8秒二次圈才爆裂	先离中心或攻击可中断腹腔；不得搭伤害地板/机关推拉；T32开放场；衣袍、精华
M29 划页掠影／空潮／M0.4u H0.95／追猎	立页影0.9秒，沿玩家当时方位横穿，终点留非伤害影子；每4秒最多一次	横向换线并追停点，不拿位移作唯一答案；T32；靴子/护符基底
M30 空灯孕壳／空潮／L0.9u H1.9／召唤	壳灯闪三拍共1.5秒后生2只M25弱体H0.4；同一场最多两批，壳死亡清空未出生批次	优先壳或打断闪灯，召点距玩家≥4d；T33宽房；精华、空潮专项池
M31 炉链驮夫／炉役／L0.85u H2.2／破阵	背炉转红1.2秒后拉出前方链扫，弧线终点都可见；不会绑住玩家持续拖行	去链弧内侧或背后；T08/T33混编，禁止窄桥；武器、炉主题素材标签
M32 烬秤裁定者／炉役／M0.6u H1.45／支援	举秤1.1秒标记一个同伴，下一次攻击落地留下1.5秒低伤余烬斑；标记不增速度，不叠鼓手	先裁定者或规避被标记者；T34，计入地面危险上限；秘纹/精华
M33 火签递送体／炉役／S0.32u H0.65／远射	折签0.85秒后投慢直线火片；火片不追踪、无死亡爆炸；近身仅小步退	切射线、主攻清除；T34/T05变体，同屏≤2；戒指基底
M34 熄阀弯卫／炉役／M0.55u H1.25／杂兵	阀盾正面短亮0.7秒后盾推；推距≤1d，不推入不可达区；盾不挡所有玩家投射物	绕侧与抓推后摇，03击退边界优先；T34/T35；衣袍、金币
M35 箍灯监具／炉役／M0.6u H1.65／召唤	四箍展开1.5秒放两个可攻击火签座；座每3秒吐一枚慢弹，场上座≤2，总放置≤4	清座或源，座进入战场计2点预算并占远射令牌；T28/T35，开放环路；法器、精华
M36 余温绞手／炉役／L1.05u H2.7／破阵	双臂向上1.4秒后落下两条平行重击，中央宽缝≥2.4d；落地后不追击1.8秒	去中缝或外侧，禁与强吸引并放；T08/T29/T35；武器、专项素材标签

图鉴按首次目击登记轮廓/家族/掉落偏好，观察招式后展示反制。深渊变体需可见后缀、材质差别与再教学，等级提升不暗换攻击模型。小型敌人的目标辅助热区与真实命中半径分开，不能为省屏幕成本缩小操作热区。

4.8 精英词条与禁用组合

精英不是第三十七种基础怪物，而是基础角色加一个清楚可见的行为变化。剧情第一幕后半只用一个词条，第二幕起可用两个；秘境契约最多三词条，但最多一个空间控制类和一个持续地面类。只允许表内与该基础敌兼容的配置；基础敌已经有相同机制时不重复加。精英生命初值为基础×1.7，两个词条×2.1，三个×2.4；词条数量不再同步增加攻击伤害。精英额外预算为基础成本+2/+3/+4，奖励身份随风险变化，品质仍由经济章决策。

词条	可读表现、机制与初始参数	反制与适配边界
E01 炭甲	黑色板甲；正面减伤25%，侧背无减伤；转身速率降低10%	绕背或持续攻击；禁止给已有正面甲M10/M16，避免过长击杀
E02 追踏	足底白环；每7秒预警1秒后向旧位置踏进3u，落地轻击	离开旧位置；不叠基础冲锋/掠袭角色，不能踏穿墙
E03 盐蚀迹	脚后颗粒条；每4秒留1个半径1.4u低伤斑，持续3秒，上限2	绕到无斑侧；不可给M03/M32，不能生成在门口缓冲区
E04 潮牵	胸口倒流纹；1.3秒后弱吸引1.5秒，外侧移动仍有正速度	走外侧/控制打断读条；禁止窄桥、吞界囊与即死边缘
E05 折辉	三角晶环；1.2秒后按固定方向射3枚慢散弹，间距足以走过	横移或进晶环内侧；不适配已有远射/镜面反射房
E06 冷结	冰纹脚印；1.3秒圈后形成缓速带3秒、不冻结	提前走出；缓速按03封顶，禁其他强缓速/吸引
E07 铸垒	肩部砖纹；1.4秒后立短障4秒，必有缺口，可攻击破坏	绕/破，提前校验通路；禁缝匠、追踏和狭长房
E08 孕烬	腹灯三拍；每场最多召两批，各2只低生命杂兵	优先源/中断，死亡取消待出生；不适配召唤角色
E09 接律	双环声音；每6秒给一个同伴轻击附加一次弱影，影占攻击令牌	杀源、逐次避；禁止鼓手/回声束者与多个接律精英
E10 返火	肩部转轮；生命≤40%时1.5秒后发一次可见外扩环，之后不再触发	进已过环的内区或离远；无死亡即时爆炸，不与吸引配
E11 拾烬	金属吸口；1秒读条吸收附近软装残灰得到生命上限8%的护盾，每场两次	攻击读条或先破/清残灰；不吸玩家掉落，不无限再生
E12 双脉	两条不同节奏背纹；第一次重击后追加低伤窄击，第二预警0.8秒清楚显示	先避重击再侧移；不适配双击型基础怪M21/M36

组合检查包括基础怪和房间机制，不只比较词条名。

禁用组合/环境	原因与生成修复
潮牵+盐蚀迹/冷结/返火；M28+任意持续地板	弱吸引与阻速可能把步行解消除；替换吸引或地板，不能仅降伤掩盖无解
铸垒+追踏；铸垒+M27；两段墙在同一房	封路再贴脸可能没有稳定安全域；保留一段墙，重新跑动态可达
折辉+镜面机关/M14/M20；接律+折辉	额外弹道叠反射/重复会超过读屏与攻击令牌；替换为炭甲或拾烬
孕烬+M23/M30/M35；两召唤源同波	敌人数量与预算失控；一源改支援，召物总额仍受房间上限
接律+M04/M17；两个接律精英	叠复制或增益难辨来源；只保留一个支持机制并减少杂兵
冷结+T10危险桥/T21大冻斑/移动平台	路径速度变化可能错过安全窗；用静态掩体词条，或关闭房间缓速
返火+屏幕遮挡/出口封门/小死端	环没有完整预警或躲避半径；替换模板，前室禁止生成精英
任意隐形/失明/反向操作+远射或机关	首发不提供这些随机词条；黑暗氛围不以丢失信息换难度

精英名称把基础名与词条并列显示，战斗开始前可点图标读一句规则；危险不靠阅读菜单才能躲。击杀后词条制造的墙、缓速、召唤待定队列全部取消；已飞出投射物按明确持续策略处理，不能有屏幕已宣告胜利后的隐形伤害。精英生成器应返回被禁用原因，而不是自动把非法组合降级为普通怪却给精英奖励。

4.9 十个Boss：阶段、反制与掉落身份

专项Boss目标3–8分钟；初战重教学，挑战版改变组合/节奏/可选目标，不只放大生命。每Boss具轮廓/声音、核心规则、目标掉落身份，至少两路线可解且不检查指定技能；掉落名不定义装备效果或品质保证。

全体Boss采用03战斗章统一失衡：硬控转换为失衡贡献，不直接冻结/牵引Boss；初值阈值100、失衡3秒、承伤+20%，结束后15秒贡献×0.5，同技能同目标每1秒最多一次贡献，持续伤害本身不贡献。这里“打断”仅指明确标为可中断的读条、召唤源或机关，不默认任意硬控取消Boss招式。阶段转场保护可结束当前攻击但不抹除已登记失衡；Boss失衡不能跳过必需的阶段可达校验。

ID、幕、核心场地	阶段与招式序列（待校准）	可执行反制、失败边界与掉落身份
B01 灰炉守骸／一幕／T08，巨大空炉胸腔	100%–65%：扫臂0.9秒→直线喷灰1.2秒→休息2秒；65%–30%开左右炉口，每轮只一个扇区喷射；30%以下三招交错但不叠伤害窗	走到未开炉侧与背后；炉口开启1.5秒内攻击侧阀可缩短喷射，基础交互同样可做。场内三柱固定，不破成堵路碎物；掉落“余温核”身份池，偏火焰法器/防御基底
B02 煤脊合行兽／一幕／T08，双身背拱	第一阶段两身连体，共享血量，头槌1.1秒、双直冲1.3秒；60%分离，先一身出招再另一身响应；25%短暂合拢外扩灰环1.4秒	认当前亮脊主体，诱撞两侧柱使其停1.5秒；分体不双围堵入口，两身间距≥4d。无必须同时击杀；奖励“合行扣环”身份池，偏混合/连锁构筑材料
B03 双渠潮母／二幕／T15，泵体与潮囊	100%–70%单渠潮线，1.5秒计潮；70%–35%两渠轮换，叫来M07弱体最多4只；35%以下改为长潮线与短盐球交替，不缩短教学预警	两岸常驻安全，泵可交互关闭当次一渠，开另一渠前≥2秒。召物死不单独刷装备；泵失效时普通移动仍能避。奖励“潮纹囊”身份池，偏续航/抗性基底
B04 锚钟巨螺／二幕／T15，锚链壳体	起手直锚线1.2秒、近壳冲击1.3秒；65%加三条摆锚候选只选一条，完整扫弧可见；30%碎壳露核，取消正面护甲、提高行动频率10%	躲扫弧背侧与冲击圈外，碎壳阶段打露核；锚链只隔射线不勒住角色，链回收不造成无预警伤害。奖励“钟壳晶”身份池，偏冰霜/范围法器
B05 折昼镜冠／三幕／T22，三片悬镜冠	第一阶段单折线射束1.3秒；65%启用第二镜面，地面一次展示全部路径；35%镜冠降地进入近身扇击与射束交替，镜面数量不再增加	绕折线外，交互翻转一镜可创造更宽安全域；两镜不会把全场扫满。镜面是机关，不反射玩家伤害；奖励“折昼镜片”身份池，偏奥术投射/法器
B06 裂钟霜心／三幕／T22，冰核钟壳	100%–60%敲钟内外双环，间隔0.9秒；60%–25%加两冻结地物可破坏，保留固定绕行；25%节拍由慢—快—慢变两次慢拍，不把安全窗缩到反应极限	听/看钟拍，外移后回内；冰物可打也可绕，不能元素专属。永久危险区≤30%，全程无真冻结；奖励“霜心钟舌”身份池，偏冰霜控制/防御基底
B07 断徽双庭卫／四幕／T29，两具城防构体	两体共享血量与一套攻击令牌：长臂扫线、短臂扇击；60%换庭，中心通道预警2秒后暂成射线但侧通道开放；25%一体护援、一体出招，每8秒换位	认有亮徽者为攻击体，拆侧背护援；护援减伤最多25%，无元素免疫。不会复活、不能形成两具追击夹死；奖励“断徽枢轴”身份池，偏护盾/混合防御
B08 坠星校准台／四幕／T29，星仪转盘	100%–70%落星三点，依次落地间隔0.7秒；70%–30%转盘与M20弱体交替，最多2弱体；30%转盘停中，三条射线依次转过，每条预警1.4秒	走到未落星点，侧台交互暂停转盘当次射线；出招间2秒给交互窗口。落星不在角色脚下临时改坐标；奖励“偏轴星针”身份池，偏奥术/技能变化材料
B09 缺界无名核／五幕／T35，四裂面核心	第一阶段两裂面交替开口，1.5秒后扇流；65%切换两片边界，固定桥永久可达；30%核心落地与M25弱体一波交替，最多4只，不同时开扇流	在亮灯锚附近选安全扇区；攻击可见裂面降低下一扇流宽度，普通交互灯锚也能完成。不会吞掉已拾装备或改角色属性；奖励“边界残页”身份池，偏持续/触发构筑材料
B10 司炉长伊瑟／五幕／T35，四炉扇区	第一阶段保护中心，用炉链与炉火交替；70%收拢资源，每轮标亮两炉，1.6秒后依次点燃；35%维持边界，链扫→单炉火→2秒停顿；剧情转场沿02	读炉亮标、走两条常驻通路；侧阀可提前关闭一炉但非必须。不给即时偷法力/强制无技能阶段，不用压制某元素代表人物胜负；奖励“总炉印”身份池，偏三元素混合与终局专项目标；击败与剧情结果分开定义

阶段阈值由剩余生命触发但不在当前伤害帧强制改模型。若一次高伤跨越两阈值，队列仅执行下一必需转场，之后回到当前生命适用招式；不能让玩家等待三次无意义无敌动画。可中断标志、无敌起止与弱点倍率须和面板一致。无敌段目标≤4秒，展示准备动作，不重复拖延高伤构筑。

B02、B07等多体共享生命Boss以同一个`bossEncounterId`维护失衡槽、恢复期、待兑现窗口与固定易伤。组件保留各自碰撞和动作ID，但同次施放、同技能一秒限频按公共Boss身份去重，范围控制同时命中两体不获得双份贡献。机关、弱点贡献也引用公共身份；不能通过分体、合体或切换攻击主体清空恢复期或复制失衡窗口。

Boss死亡先停止新的攻击与机关排程，再清理危险，最后开放奖励与剧情交互；战利品出现在固定安全区。离场明示风险结算，剧情可跳。失败从前室重试，首次击败后图鉴入口直达专项版；挑战新增机制单独说明，不暗改招式判定。

主线绑定以02章的任务名称为准：以上区域专项不能替换主线身份。灰烬领主可复用B01炉口骨架，追加一次M04祭司型支援与可交互命令节点，源死后召回停止；潮墓守钟者可复用B03潮线骨架，三个灯标仅一标失序，校时成功拓宽安全岸；镜庭执守可复用B05折线骨架，以可见假影提示错误节点，关闭错误节点开放一侧出口，另侧常驻可达；总账之眼可复用B08校准骨架，把停机台做保护/抽取双节点，逐一关闭，不消耗玩家已拥有资源。上述主线适配仍需单独测试与美术身份设计，不等同专项换名。伊瑟阶段沿02明确称“保护中心、收拢资源、维持边界”，各展示可反制阀点；资源收拢指炉路流向，不扣玩家金币、装备或法力。

4.10 八套可直接灰盒验证的敌群遭遇

下表预算按基础职责相加，召物另计；持续机关占1–2点额外环境预算。敌群不是一次把表内所有单位刷满：一个波次结束或达到明示条件才启下一波。清场条件是登记敌人全部失活且没有待生成批次；逃到门口不被全地图追赶，但房间尚未清理会保留图标。目标时长是标准构筑参考，超时定位为生命、瞄准、路线或招式等待问题，不自动生成更高奖励。

遭遇／房间／预算	入场、波次与调度	走位解、奖励与验证目标
A01 炉柱射线／T03／5	玩家过入口3d线后M01×3从正面两点出现，2秒后M03从柱后亮囊；射线令牌只给M03，近战轮换两只	先用柱切投手，再沿外环清步尸；30–50秒。金币+装备池，验零主动技能可完成、无柱后隐形灰斑
A02 鼓声护援／T05／6	M01×3与M04×1常驻可见；鼓点启动前有2秒观察，增益后同一时刻最多两只近战轻击	左/右坡都能到鼓手；优先源或逐只拉走均可，35–60秒。秘纹偏好；检验增益来源、源死消退与远射构筑不被强迫贴脸
A03 退潮交叉／T10／4+机关1→4+机关1	首波M07×2+M08×1在干岸；清场后潮计演示1.5秒，再M09×1登岸，两个桥从不同时危险	绕干桥接钉射者，第二波走拖曳体侧面；45–70秒。精华偏好；最低移动速度仍能通过，不依赖位移
A04 折镜猎群／T17／6	M13×2先接近，M14×1显示全路径，M15×1在侧庭鸣叫；棱蛛射束与蝠扑互斥排程	绕镜后或先杀蝠打开空间；40–65秒。法器偏好；测试三元素特效下折线完整可见
A05 召座维护／T25／5→6	首波M19×2+M22×1，清后休息2秒；第二波M23×1，最多2只H0.4召卫同时，剩余批次等清掉再召	穿光丝断维修，优先召座或清弱体均行；50–75秒。精华/配方；召物继承战利品限额，不无限金币
A06 炉轨破阵／T28／6+机关1→5	第一波M21×1+M19×2，只有一轨激活；清后轨停2秒，第二波M20×1+M24×1+M19×1，禁轨伤害与翼扑同窗	槌臂侧后输出，第二波利用雕像切测距光；55–80秒。武器偏好；验证侧后路不被铜翼身体堵住
A07 失名生壳／T33／6→最多8	M30×1+M25×2，壳第一次召2弱体前给1.5秒完整闪灯；总召两批，场上只保留一批	优先源可最短通关，先清追击者也不失去安全道；40–70秒。精华；玩家死亡或离房时待生成队列停止，不跨房追召
A08 环庭裁定／T34／7+机关1	M34×2+M33×1+M32×1；裁定者每次只标一卫，火签在卫推后至少0.8秒才发；地面斑最多1个	绕阀盾打源，或沿灯锚外环逐一拆；50–85秒。契约风险池；禁再抽盐蚀迹/潮牵，灯锚中心不得刷斑

契约变体示例：A01可将一个M01替为E01炭甲M01，总预算7，减少一个软装箱保证绕背；A04不能加折辉，但可把M13×2改为一个E11拾烬M13，总预算7；A07禁孕烬，可增加一个地面安全的资料交互目标，完成后加风险奖励，不增加召物。变化必须在入口卡展示“目标/机关/精英/奖励偏好”四项，不能只显示“难度+30%”。

4.11 难度预算、攻击调度、寻路与性能

预算解决屏幕信息、空间占用与伤害重叠，不能作为敌人总战力的唯一公式。首教房预算≤6，标准普通房≤8，挑战契约≤10；机关与召物占同一总额。一名破阵加三名远射即使成本等于10，也可能没有可解空间，应被阵容规则否决。普通同波精英≤1、召唤源≤1、追猎≤2；首幕两战后恢复，后续三战后恢复。玩家选择更高契约档时先改变一个职责关系、缩短非必要等待或加入可选目标，生命/伤害递增再由难度章制定，不能每幕固定增加预算当进展。

每房一个排程器，敌人申请轻击、射线、位移攻击、大范围、持续地面令牌。标准同一时刻伤害窗最多3个，其中远射≤1、大范围≤1；两次高伤窗起点间≥0.8秒，连续波次间留≥2秒。Boss有一个主要令牌，最多一名弱体拿轻击令牌，Boss大型招式期间弱体只移动。预警可以重叠但不能先显示再无限延期；取得令牌后立刻开始整段预警，落空后走完整后摇。攻击在预警结束前锁定方向，普通轻击最后0.2秒、射线最后0.4秒不追踪；仍能转身的慢招必须用转动扇形展示。

预警初值按伤害层级：贴身低伤轻击≥0.6秒，重击/冲刺≥0.9秒，面积机关/新落点≥1.2秒；首次演示额外慢0.2–0.4秒。只有已经教学、≤6%有效生命的低伤衔接才可评估0.45秒读招，且不能与另一大范围招同窗。屏外敌人不能直接命中；获得可攻击视野后至少1秒入场提示，屏外投射物只进入可见区后启动可命中状态与足够横移时间。不要用镜头外音效代替画面信息。

寻路采用模板预烘焙导航与动态局部障碍。0.2–0.4秒更新普通路径请求，近处局部避让可更频繁；大型怪有独立半径通行检测。近战接近点按玩家周边扇区分配，最多三只抢近环，其余等待/侧移，不强行把玩家胶囊挤出安全区。射手有最小与最大射程，不沿房间无限后退；追猎不跨未连接房间。若连续2秒没有位移，先换接近点；4秒仍卡住退回最近合法锚点，退回前淡出并取消攻击，不能瞬移贴脸。玩家看见退回会得到简单提示，错误同时记录模板ID。

刷怪点必须在模板登记且适配体型，距玩家≥4d、距门缓冲≥3d，入场至少1秒可见起身/开裂；任何新刷敌不在玩家摇杆当前位置、交互热区或掉落落点。脚下突然冒怪只可作为已教学的契约可选事件，并给长落点预警与取消选择。刷新时算上尚未完成出生的逻辑实体；场上≤16可见敌、≤24逻辑激活、≤40危险投射物、≤12持续危险实体。超过上限排队或取消后续召唤，不把预警关掉再硬生敌人。

最低支持机的20分钟连续战斗初始目标为稳定30帧、P95帧耗时≤40ms、P99≤66.7ms；具体机型、浏览器、温升与内存门槛由07章定义。关卡先降低碎片数量、环境粒子、影子与远景动画；伤害预警、角色轮廓、危险投射物不能被优化隐藏。屏外休眠敌不运行完整AI，装饰破坏碎片无物理碰撞，软装渲染可合批。预算超标应回修阵容/模板，不能只要求玩家买更好手机。

4.12 随机事件与秘境契约房变体

普通剧情关每局最多一件随机事件，首个教学关无随机惩罚；事件先给图标与一句收益/风险，玩家可略过。契约可固定一事件作为挑战目标，但进场前明示失败只影响该局未结算风险奖励/入口消耗，永久角色与已得常规物品按共同约定处理。事件不会凭空创建第四种核心货币，临时事件道具离局注销，不与金币、精华、秘纹碎片重复计价。

事件／可用模板	可执行规则与变体	失败、奖励与公平边界
余灯归位／T07/T20/T30	交互取一盏任务灯，移至两个可见灯座；携灯仅降低装饰亮度，不改技能/移动速度；途中一波预算≤6敌群	可随时放下再拾；常规无计时，契约可设180秒可选目标，失败无永久损失；精华/资料池
盐仓开阀／T09/T12	三阀中选一阀先开，入口提示对应金币/精华/秘纹偏好；每阀独立一波，最多做两阀	不锁出口，下一阀风险随开启数增加并明示；错过不影响主线；选池不保证品质
碎镜辨径／T17/T19	两个路径投影，一个有不连续边框；按前室示范关闭错投影，真实路径打开短支路	错选只重置两投影、不伤害；契约错误可加一小波并提前说明；配方/图鉴进度
档案护送／T26/T27	箱在两个安全停点间移动，玩家离开5u则停；各停点一波，敌人不偷拆未显示耐久	箱耐久归零只丢事件风险奖励，允许原地结束，主线资料另处理；秘纹/配方偏好
空潮封口／T31/T32	先展示三缝，玩家任选两缝封合，每次交互1秒可取消；攻击不会打断玩家交互外的移动输入	未封的缝生一预算≤4小波，总波数固定；无无穷召唤；精华/专项素材标签
无主锻台／T06以外支房	清理一波后检查/修复锻台，选择本局奖励偏好一次，不直接免费提高永久装备品质	无敌追到交互点；修复可跳过，领取写入结算账本；经济章限制收益与重复刷法
回灯赌约／T34	入口显示两档额外风险：追加一精英或保留一机关，玩家选其一；原阵容减额确保≤10预算	无同时选择隐藏第三档；可进场前取消，开始后失败丢风险包；常规掉落独立保留

事件／可用模板	可执行规则与变体	失败、奖励与公平边界
焦影残页／T07/T27/T31	两处线索决定墙后秘密门，基础攻击/交互都能开；纯探索变体不刷怪，契约变体明示一小波	不给主线唯一证据，不扣智力或元素门槛；金币、记录与小配方进度

事件按地区/任务过滤，无候选则生成恢复或资源支路，不挂空交互。契约“连锁封口”只允许改变波次目标，“潮位急促”只能压缩无伤等待段，“残镜护援”改变支持角色；禁止词条把预警压到下限以下、同时封两个桥或取消灯锚。事件的敌人、召物、地板和机关共用同一个攻击排程器，不能作为脚本层绕过预算。

4.13 内容数据、存档与测试验收

字段仅为接口提案。定义需稳定ID、版本、显示名与引用校验；正式可玩配置不可缺预警资产。字段注明秒/u/比例/次数，同字段不能混用毫秒和秒。

```
roomDefinition:
  id: TO3
  version: 1
  biomeTags: [ash_border]
  role: combat
  boundsU: [22, 18]
  ports: [north_east, south_west]
  navProfileIds: [player, small, medium, large]
  obstacleCandidates: [pillar_A, pillar_B, pillar_C]
  safeZones: [entry_buffer, outer_ring]
  spawnAnchors: [m_front_1, m_front_2, r_back]
  encounterPoolIds: [AO1]
  eventAllowList: []
  hazardLimitAreaRatio: 0.25
  rewardPoolTags: [gold, equipment_base]
  validationProfile: mobile_standard
monsterDefinition:
  id: MO3
  family: ash_shell
  bodyRadiusU: 0.5
  role: ranged
  threatCost: 2
  healthRatio: 0.8
  attackIds: [ash_lob]
  attackProfile: {telegraphSec: 0.85, landingWarnSec: 1.0, token: ranged}
  crowdControlProfileRef: normal_medium
  spawnPolicyRef: visible_entry
  eliteAllowList: [E01, E02, E11]
  lootTags: [focus_base]
  summonLootBudget: 0
instanceSnapshot:
  seedHex: 4A129E8007C3B611
  generatorVersion: 3
  contentVersion: 1.0
  graphHash: proposed_hash
  roomState: {TO3: cleared, TO6: visited}
  defeatedEntityIds: [TO3_wave1_0001]
  lootedDropIds: [drop_0001]
  eventState: none
  checkpointId: TO6
  pendingRiskRewardRef: contract_ledger
```

攻击定义另存范围形状、预警资产、锁定时点、伤害事件、后摇、令牌类型、可中断标志和取消策略；Boss存阶段阈值、阶段最短教学、可反制节点、弱体上限与危险清理策略。不能把美术动画结束当伤害事件唯一来源，动画降帧或换模型仍要有一致判定。遭遇定义存波次、锚点、成本、先决清场条件、召唤总额与奖励池；生成器输出实际预算与被排除的组合供审阅。

存档保存已发生结果。死亡后恢复最近安全检查点；已拾装备不能再次刷出，已击败实体用稳定ID登记，未清房可按完整波次重建但不二次发同一掉落。关闭网页与正式失败要区分，不因后台暂停自动判契约失败；战斗恢复先显示准备遮罩，玩家按继续后留至少1秒无伤输入窗口。契约风险账本与角色永久存档分开提交，奖励领取幂等，刷怪/门/掉落不能由读取存档触发两次。未来联机必须由可信服务结算，本机种子分享不作为公平排行榜证明。

验收范围	操作与初始通过标准	失败应回修的内容
模板静态灰盒	每模板用玩家/三体型导航探针，所有端口与目标可达，净宽达标；逐点查看相机遮挡	先改碰撞/柱位/镜头，不能靠传送绕过坏模板
随机属性验证	每地区×难度×机制组合至少10000种子，必经可达失败为0，禁用组合为0；保底图可复现	保存失败种子与最小图，修生成规则；报告采样不能宣称证明无限种子正确
动态危险可解	对门、潮、镜、灯锚状态展开；最低移动速度测试角色每危险窗至少有一条步行安全路径	回修危险周期、路径和叠加关系，禁止只减伤
三路线基线	无独特物、无额外主动槽，三元素代表构筑各通全部必经房；另做无药水/位移测试	校准敌群、元素抗性与攻击等待；不能为某路线专放免费掉落
阵容与Boss	8遭遇、10专项及4主线适配逐套测试；所有阶段阈值、跨阶段高伤、失衡转场、源死清场正确	重点检查双攻击令牌、召物上限、击杀后危险与未完成交互
首局可读性	新玩家至少20人，记录首次命中是否见预警、死因归因、支路识别；≥80%能说明遭遇主反制	改轮廓/预警/机关说明；样本小只报告趋势，不包装为上线结论
难度与节奏	普通关目标6–12分钟；普通战斗30–60秒，多数≤90秒；Boss3–8分钟；采集P50/P90而非仅平均	拆超长波次、减少空跑/重复等招，检查死亡点而非统一削弱
存档幂等	在刷怪、击杀、拾取、清场、领风险包、Boss死亡各帧点关页重开；无重复永久奖励/丢已得物	修状态提交顺序，失败记录种子与事件ID
真机与无障碍	低特效、色觉模式、静音、大字号、背景恢复均可辨危险；20分钟符合07机型预算	优先降低装饰，保留预警；未达机型不标已支持

制作分段：D1验收T01–T08、M01–M06、M31混编、A01/A02、B01、教学与种子日志；D2加第二地区、精英白名单、事件、召唤账本及三路线探针；D3按预算补五幕、35模板与Boss身份；D4重评合作镜头、刷怪、仇恨与预算，不能直接按人数翻倍。每新增模板必须带一个推荐遭遇、一个禁用组合、一个失败种子测试与真机录屏；每新增敌人必须有预警、反制、掉落标签和定位，不接受只有名字与模型的“已完成”。

跨章规则：02负责主线身份、剧情状态与任务物；03负责伤害/控制/失衡/技能兼容；05负责掉落品质、装备身份与材料价值；06负责契约档位、入口、风险结算与成长；07负责手机、视觉与性能；08汇总验证与未决项。本章新增内容若要求改任何一条，先更新共同约定并让相关章节同步，不能靠局部怪物脚本静默破例。

05 装备、掉落与打造

版本：策划提案 1.0，2026-10-11。本文服从 共同约定，所有数值、内容数量、概率、时间与价格都是用于原型校准的初始提案，不是 Demo 0.2.0 已实现功能，也不是上线承诺。首个完整版本只有法师；等级上限暂定60，装备支持火焰、冰霜、奥术与混合构筑。战斗运算、技能标签、控制和触发的最终解释以 战斗与法师章 为准；关卡奖励入口以 世界、关卡与怪物章 及 终局、经济与在线章 为准。

玩家应知道物品为何有用、哪里提高获取机会、现有资源下一步能改善什么。剧情通关装备来自任务、掉落与低成本工坊；长期追求是底材、词条组合、档位、roll、孔和行为取舍。比较器不能仅按总战力排序。文中底材、词条、独特、套装与符文名称均原创。

5.1 借鉴依据与原创边界

暗黑II官方说明把魔法物品的前后缀、稀有物品的组互斥与数值浮动分开处理。我们借鉴“底材与随机词条共同决定价值”和“同组互斥”的结构，但自定掉率、等级门槛和效果，不沿用原作的词条名或精确生成公式。原作稀有物品可有2–6条随机属性；本游戏按共同约定收敛为3–6条，不能把研究资料误写成我们的规则。来源：Arreat Summit — Magic Items

流放之路官方物品页面说明魔法物品最多一条前缀和一条后缀，稀有物品最多六条随机词条、三前缀三后缀。我们借鉴可审计的词缀容量和显式标签，舍弃其庞大货币体系；我们的技能不是插在装备中的技能宝石，换衣袍不能卸掉角色已经学习的技能。来源：Path of Exile — Item Data

暗黑II官方符文组合规则强调正确底材、精确孔数和放入顺序；宝石能给插孔装备附加效果，合成工具把多种材料变成新物品。我们的“秘纹序列”借鉴这种白装价值与组合制作的原理，采用原创材料、公开配方、失败前检查与可拆回规则；不复制原作符文组合，也不保留靠误操作永久损失稀有材料的流程。来源：Rune Words、Gems、The Horadric Cube

以上是稳定设计资料，不能用来宣称本作已经有成熟的经济。我们关于定向掉落、预览重铸、离线限制与玩家指标的安排都是原创提案，须用真实样本验证。

5.2 十槽、双手占位与物品基础

完整版本装备位为武器、副手、头部、衣袍、手套、腰带、靴子、护符、戒指一、戒指二。下表缩写只用于策划表，游戏界面显示中文名称。武器切换不新增战斗键；战斗中默认不可换装，安全区和关卡休息点可以，避免冷却装备、临时护盾装备轮换套利。

代号／槽位	基础职责	天然孔上限	主要机会成本
W 武器	提供法术强度；单手魔杖或双手法杖	单手2／双手4	双手禁用副手；武器增伤占掉防御词条机会
O 副手	法器提供少量法术强度、法力或护盾基础	2	只有单手可装备；防御法器牺牲输出底材
H 头部	生命、控制防护与法力维持	2	进攻头部通常基础护甲较低
R 衣袍	主要基础护甲、生命或护盾容量	3	法力、生命和护甲底材之间有取舍
G 手套	施法节奏、命中效果、资源回收	1	提高速度会提高主动技能耗蓝频率
B 腰带	生命、药水、受击恢复	1	药水效率不能替代全部抗性
S 靴子	移动、地面危险处理、位移恢复	1	输出词条较少；移速有全局上限
A 护符	元素专精、混合路线与行为调整	1	可获得稀少词条，竞争最激烈
C 戒指一／二	补足抗性、法力、暴击与触发条件	各1	同名独特只能装备一件，两戒共享效果组上限

双手法杖在物品卡明确显示“占武器与副手”。拖入双手装备时先预览两个旧槽与新槽的完整差异，副手收进背包；空间不足时禁止提交，不能掉到地上。拿下双手后副手不自动装回，以免恢复过期或不满足需求的物品。保存构筑方案时记录这两个槽的联动，切换方案一次提交，不先卸副手再留下无武器状态。

武器法术强度影响免费主攻、主动命中和按技能定义缩放的持续伤害；不增加没有该缩放规则的固定环境伤害。护甲、生命、法力与护盾基础值的换算见03。首版不增加力量、敏捷、智力三套硬门槛，装备需求采用法师资格、角色等级和少数配方完成状态；避免玩家换下一件加属性装备便导致全身连锁失效。未来职业接入只新增允许职业标签，不能悄悄令现有法师装备不可用。

5.2.1 底材目录与基础值预算

底材阶为“行旅／守炉／断昼”，对应不同基础预算，不是额外品质。相同词条可能使低阶底材暂时更好，高阶底材也不自动获得高档词条。表内“需／源”表示角色需求等级与进入基础掉落池的物品等级；装备的实际物品等级取决于来源。“孔”是可达到的上限，不是生成必有孔。基础值为可替换预算，法术强度记P、护甲记甲、最大生命记命、最大法力记蓝；平数直接加入对应基础总量。

ID／原创底材	槽位与阶	需／源	基础属性提案	孔	格子
B01 炭枝魔杖	W单手／行旅	1／1	P14	1	1×3
B02 燃纹魔杖	W单手／守炉	22／24	P35；蓝10	2	1×3
B03 星铰魔杖	W单手／断昼	45／50	P67；蓝18	2	1×3
B04 灰藤法杖	W双手／行旅	1／1	P21	2	2×4
B05 冻枝长杖	W双手／守炉	22／24	P51；蓝16	3	2×4
B06 炉冠长杖	W双手／断昼	45／50	P98；蓝25	4	2×4
B07 缺页法册	O／行旅	4／4	P3；蓝12	1	2×2
B08 冬镜法盘	O／守炉	24／26	P9；护盾基础25	2	2×2
B09 灯芯法球	O／断昼	45／50	P20；蓝24	2	2×2
B10 灰纱兜帽	H／行旅	3／3	甲8；蓝6	1	2×2
B11 盐革护额	H／守炉	23／25	甲22；命20	2	2×2
B12 夜炉冠	H／断昼	44／49	甲38；蓝18	2	2×2
B13 旅烬短袍	R／行旅	1／1	甲18；命12	1	2×3
B14 镜丝长袍	R／守炉	25／27	甲38；护盾基础35	2	2×3
B15 炉壁织袍	R／断昼	46／51	甲82；命48	3	2×3
B16 缝灰手套	G／行旅	2／2	甲5；蓝3	1	2×1
B17 雾盐手套	G／守炉	21／23	甲14；命9	1	2×1
B18 星线手套	G／断昼	43／48	甲25；蓝12	1	2×1
B19 行灯布带	B／行旅	2／2	命15	1	2×1
B20 守炉腰封	B／守炉	24／26	甲12；命28	1	2×1
B21 归潮束带	B／断昼	44／49	甲20；蓝30	1	2×1
B22 灰径软靴	S／行旅	2／2	甲6；移动速度增加3%	1	2×2
B23 镜霜步靴	S／守炉	24／26	甲18；移动速度增加4%	1	2×2
B24 盐灯长靴	S／断昼	44／49	甲32；移动速度增加5%	1	2×2
B25 灰骨坠饰	A／通用	5／5	命8；不随物品等级升级	1	1×1
B26 空页吊牌	A／通用	18／20	蓝15；不随物品等级升级	1	1×1
B27 灯铜戒	C／通用	4／4	火焰抗性3百分点	1	1×1

ID／原创底材	槽位与阶	需／源	基础属性提案	孔	格子
B28 镜银戒	C／通用	18／20	冰霜抗性3百分点	1	1×1

28种底材是内容预算；阶级可共用轮廓，以材质和构件区分，独特另做识别点。首饰底材不线性增加P，避免60级强制换掉好首饰。追加底材须提供新取舍或视觉辨识。

单手B03+副手B09基础P87，双手B06为P98，但失去副手词条、蓝24与两孔。比较器列两槽总强度、有效抗性、持续输出和法力维持。双手随机P词条×1.5、伤害增加词条×1.25，向下取整；速度、抗性、触发与独立效果不放大。若一方案全面占优，调基础和槽位预算，不加隐藏倍率。

5.2.2 物品等级、需求与品质

物品等级ilvl范围暂定1–75，角色等级clvl为1–60。剧情普通怪的ilvl由地区等级确定，精英通常加2，剧情Boss加3；秘境契约用公开等级档映射ilvl，最高75，不能只因为玩家60级便所有地上物品都是75。物品等级决定可出现的底材、词条档与孔上限；角色需求等级决定何时能穿，二者分开显示。需求等级为底材需求、已生成词条需求、嵌入物需求和序列需求的最大值，不超过60。取出高等级嵌入物后立即重算需求。

品质	生成与容量	主要价值	不可做的事
普通	无随机前后缀；保留底材与孔	低成本灌注、序列载体、特定底材收藏	孔不得暗算成随机词条
魔法	1条60%、2条40%，最多1前1后；单条前后各50%	少数精确属性；便宜过渡	不能出现双前缀，即使只有两条
稀有	3–6条，最多3前3后；条数提案为3条20%、4条40%、5条30%、6条10%	组合自由、补抗性与终局极品	不得以混合文本隐藏第七条随机词条
独特	固定效果组与浮动数值，不滚通用随机词条	改变技能行为并承担代价	不得覆盖所有同槽稀有价值
套装	固定基础效果、件数奖励与浮动数值	教学和主题协同；分件也能用	不得让完整套装成为剧情唯一解

天然孔并行附着于五种品质；“带孔稀有”仍是稀有。底材固有属性、孔中属性与独特手工属性都单独标注来源，不能让玩家误以为它们占前后缀。稀有命名只负责风味，名称不能冒充保证某种性能。高级品质选择失败后按规则降为同底材稀有，不重新生成更贵底材；不存在进入独特池却失败而掉落空白物品的隐性惩罚。

5.3 随机词条：容量、分组与真实生效

词条由“词条定义—档位—roll值”构成。T4为入门、T3为进阶、T2为成熟、T1为最高；数字越小越好。通用解锁门槛ilvl分别为1、20、40、60，需求等级分别至少1、15、30、45；某些词条从T3或T2才出现，表内破折号表示不合法而不是零效果。最高ilvl只增加最高档资格，不保证T1，也不提升T1的上限。roll默认在闭区间整数均匀抽样，小数效果采用明示的0.1单位整数储存。

先过滤槽位、底材标签、ilvl、品质和互斥组，再选择词条组，然后选择档位和数值。同一物品一组最多一条；某组即使存在前后缀版本也不能各来一条。单件最多一种元素专精增伤，通用法术增伤属于另一组，可同存；不同装备的火焰、冰霜、通用增加在适用时全部加入同一个增加总和。不能把“火焰增加20%”与“法术增加20%”相乘。

权重类A为常用基础词条组权重100，B为专门路线权重50，C为稀少条件权重20；同组的不同元素定义分配组权重，不因为火冰奥有三条便使该组多抽三次。合格档位权重T4/T3/T2/T1为50/30/15/5，高ilvl掉落仍保留T4。专项来源可把一个指定组的权重乘1.5，不改上限，也不能给禁用标签放行。权重是相对数，不是“每条掉率100%”。详情面板显示可用档位区间和组名；玩家不会为了知道抗性词条为何滚不上去而猜机制。

表中“前／后”是前后缀类型；“标签”说明作用对象，`all`包括本人法术的命中与持续，`self-hit`只指本人命中，`dot`指持续伤害，`main`指当前免费主攻，`active`指耗蓝主动。直接作用召唤的词条必须有`summon`标签；另按03，召唤快照继承主人通用/对应元素增加的60%、召唤增加的100%，这是主人属性继承路径，不是把本人命中词条直接套给召唤。每行均是一个可独立实现、可在面板说明的词条

定义，不是只改文本的装饰。

ID／词条名称	前后／权重	适用槽	互斥组	作用标签	T4／T3／T2／T1数值	生效规则与边界
F01 余光充盈	前A	W、O	flat-power	all	P4–8／9–15／16–24／25–34	增加法术强度平数；双手×1.5；不影响固定环境伤害
F02 织命	前A	H、R、B、A、C	flat-life	defense	命12–20／24–36／40–58／64–84	加入最大生命；换装不保留超额当前生命
F03 蓄蓝	前A	O、H、R、B、A、C	flat-mana	resource	蓝8–14／16–24／28–40／44–60	加入最大法力；不立即补回同等法力
F04 炉壁缝合	前A	H、R、G、B、S	flat-armor	defense	甲6–12／14–24／28–42／48–64	加入护甲基础；非独立减伤
F05 命烬增厚	前B	R、B、A	pct-life	defense	3–5%／6–8%／9–11%／12–15%	最大生命增加，与同类相加后乘生命平数基础
F06 深池纹	前B	O、H、A	pct-mana	resource	4–6%／7–10%／11–14%／15–18%	最大法力增加；不提高法力回复速度
F07 火枝铭文	前B	W、O、G、A、C	element-damage	fire、all	6–10%／12–17%／19–25%／28–35%	适用火伤加入增加总和；与F08/F09单件互斥
F08 霜页铭文	前B	W、O、G、A、C	element-damage	frost、all	6–10%／12–17%／19–25%／28–35%	适用冰伤同组加法，不自带减速
F09 星烬铭文	前B	W、O、G、A、C	element-damage	arcane、all	6–10%／12–17%／19–25%／28–35%	适用奥术伤同组加法，不自带穿透
F10 持灯者的	前A	W、O、A	spell-damage	all	4–7%／8–12%／13–18%／19–25%	本人法术增伤；与元素增加相加，双手×1.25
F11 留痕	前B	W、G、A	dot-damage	dot	7–11%／13–18%／21–28%／31–40%	仅持续伤害增加，不令持续伤害暴击
F12 聚锋	前B	W、G、C	hit-damage	self-hit	5–8%／10–14%／17–22%／25–31%	本人命中增加，不影响召唤、持续与环境伤害
F13 圆炉	前B	W、R、A	area-damage	area	5–8%／10–14%／17–22%／25–31%	有范围标签的伤害增加，不扩大面积
F14 远烬	前B	W、G、A	projectile-damage	projectile	5–8%／10–14%／17–22%／25–31%	投射物伤害增加，分裂副弹只按自身系数算
F15 冬屏	前B	O、H、R	flat-shield	shield	附加盾8–14／18–26／30–42／48–64	需求等级至少4；本人合格防御术式获得护盾时附加Q，非自动产盾；未装备兼容主动显示“未激活”，共享装备盾段与生命50%上限
F16 召灯	前C	W、O、A	summon-damage	summon	—／10–14%／17–22%／25–31%	召唤伤害增加；不增加召唤数量或本人伤害

ID／词条名称	前后／权重	适用槽	互斥组	作用标签	T4／T3／T2／T1数值	生效规则与边界
F17 低焰专注	前C	W、A	low-mana-hit	self-hit、active	—／8–12%／14–18%／20–26%	用castId支付前法力比例低于30%锁定增伤；引导首提交锁定，不追溯持续效果
F18 满盏	前C	O、A	full-life-damage	all	—／5–8%／10–13%／15–19%	生命≥90%时增伤；持续效果生成时按本人生命状态快照，不逐脉冲重读
F19 裂隙读法	前C	W、A	arcane-penetration	arcane、self-hit	—／穿透2–3／4–5／6–7百分点	只对奥术命中穿透；全局穿透上限20百分点
F20 暖裂	前C	W、A	fire-penetration	fire、self-hit	—／穿透2–3／4–5／6–7百分点	只对火焰命中；不能令燃烧绕过抗性
F21 镜裂	前C	W、A	frost-penetration	frost、self-hit	—／穿透2–3／4–5／6–7百分点	只对冰霜命中；不放大冻结时长
F22 对精英的	前B	W、A	elite-damage	all	—／6–9%／10–14%／16–20%	精英/Boss受伤时加入增伤，非独立倍率
F23 基础火种	前B	W、G	main-damage	main	6–10%／12–17%／19–25%／28–35%	免费主攻伤害增加；不扩及主动技能
F24 缓行守灯	前C	R、O	stationary-armor	defense	—／甲12–20／24–36／40–56	静止满1秒增加护甲平数，移动立即失效，位移算移动
F25 厚织	前A	H、R、G、B、S	pct-armor	defense	6–10%／12–17%／19–25%／28–35%	护甲增加，与同类相加；不是伤害减少35%
F26 灯侍长燃	前C	W、O、A	summon-duration	summon、duration	—／8–12%／14–18%／20–26%	有限召唤持续时间增加；不延长无时限召唤
F27 暮幕延展	前B	R、A	effect-duration	dot、duration	4–6%／7–10%／11–14%／15–18%	非硬控持续效果时长增加，不提高每秒伤害
F28 逆风点灯	前C	R、B	potion-shield	potion、shield	—／命3–4%／5–6%／7–8%	喝药获得按最大生命计算护盾，持续3秒，冷却8秒，不触发受击
F29 广幕	前B	W、R、A	area-size	area	4–6%／7–9%／10–12%／13–16%	范围面积增加，同类相加；圆形半径按基础半径×√(1+面积增加)，矩形线宽/线长须有专门字段；伤害不额外增加
F30 长迹	前B	W、G	projectile-speed	projectile	6–10%／12–17%／19–25%／28–35%	投射物速度增加；不增加持续时间，最远距离按技能规则

ID／词条名称	前后／权重	适用槽	互斥组	作用标签	T4／T3／T2／T1数值	生效规则与边界
F31 暗页回蓝	后A	O、H、B、A、C	mana-regen	resource	秒回蓝0.3–0.5／0.6–0.9／1.0–1.4／1.5–2.0	与基础比例秒回相加后乘03恢复速度池；受禁止回复约束，后台暂停不计时
F32 急诵	后B	W、G、A、C	cast-speed	cast	3–5%／6–8%／9–11%／12–15%	施法速度增加同组，全局上限+100%，不缩短伤害tick间隔
F33 明眼	后B	W、G、A、C	crit-chance	self-hit、crit	暴击率1–2／3–4／5–6／7–8百分点	加本人命中暴击率；持续默认不暴击；服从03上限
F34 锐焰	后C	W、A、C	crit-multiplier	self-hit、crit	—／暴伤8–12／14–18／20–26百分点	加暴击倍率，非单独乘法；不得作用于不可暴击来源
F35 拒火	后A	H、R、B、S、A、C	fire-resist	defense、fire	抗性5–9／11–16／18–24／26–32百分点	加入火抗，有效上限75%；溢出可覆盖减益
F36 拒霜	后A	H、R、B、S、A、C	frost-resist	defense、frost	抗性5–9／11–16／18–24／26–32百分点	加入冰抗，显示有效值与溢出值，不自带控抗
F37 拒星	后A	H、R、B、S、A、C	arcane-resist	defense、arcane	抗性5–9／11–16／18–24／26–32百分点	加入奥抗，按03抗性下限-50%处理
F38 三色余温	后C	R、A	all-resist	defense	全抗2–3／4–5／6–7／8–10百分点	分别加三元素抗性；单件可与单抗共存
F39 轻步	后A	S	move-speed	movement	3–5%／6–8%／9–11%／12–15%	移速增加同组，服从03上限；位移距离不增加
F40 续页	后C	H、A、C	cooldown-reduction	cooldown	—／2–3%／4–5%／6–8%	一般技能冷却缩减同组，上限40%；不作用位移、药水与物品内置冷却
F41 节蓝	后B	O、G、A	mana-cost	active、resource	耗蓝减少2–3%／4–5%／6–7%／8–10%	耗蓝减少同组，上限30%；非免费化，最低消耗按03
F42 释缚	后B	H、B、S	control-duration	defense、control	控制时长减少4–7%／9–12%／14–18%／20–24%	玩家负面硬控时长减少，上限50%；不增Boss失衡
F43 留暖	后B	H、B、A	potion-effect	potion	药水治疗增加4–7%／9–12%／14–18%／20–24%	提高药水治疗量，溢出不转盾，次数不增加
F44 补缝	后A	R、B、C	life-regen	resource	秒回命0.4–0.7／0.9–1.3／1.6–2.2／2.6–3.4	平数生命回复；不触发治疗施法效果，不复活

ID／词条名称	前后／权重	适用槽	互斥组	作用标签	T4／T3／T2／T1数值	生效规则与边界
F45 主攻饮蓝	后C	W、G、C	main-mana-on-hit	main、self-hit	—／每次0.4–0.6／0.7–1.0／1.1–1.4蓝	主攻命中至少一敌时回蓝，角色共享0.25秒冷却，每次施放至多一次
F46 破盾回声	后C	O、R	shield-break-recovery	shield、resource	—／蓝3–5／6–8／9–12	仅深度0敌伤使总盾池由正数归零时回蓝，冷却12秒；结果深度1，不乘自然恢复池；取消/覆盖/换装不触发
F47 稳灯	后B	R、B、S	knockback-resist	defense、control	击退距离减少8–12%／15–20%／24–30%／34–40%	仅玩家被击退距离，同类上限60%；不阻止Boss地形技能
F48 捷折	后C	S、A	movement-recovery	movement、cooldown	—／充能恢复加速3–4%／5–6%／7–9%	固定位移充能恢复加速同组，上限25%；间隔=基础恢复间隔/(1+加速)，不与F40混算

稀有词条池的前后缀数量故意不对称，生成先决定合法布局，不能从48条中盲抽再丢掉非法结果。3条布局为2前1后或1前2后各半；4条为2前2后60%、3前1后和1前3后各20%；5条为3前2后或2前3后各半；6条固定3前3后。每一步移除已占互斥组，不足时使用事先验证的备用布局，不能死循环；若某新底材合法池不足三条，则禁止该底材进入稀有池并在内容校验时报错。

词条组权重与高档权重相乘只用于生成概率，不用于算战力。比如ilvl64魔杖已得到F07，F08/F09从该物品池移除；若后续抽F01，T1占合格档位权重的5%，再在25–34中等概率抽值。抽到34并不代表这件装备整体极品：另外五条可能与当前技能不兼容。物品卡允许展开显示“无持续标签的技能不受留痕加成”，比较器必须基于玩家选定技能分别计算，不能把所有可能增伤硬加成总分。

战斗例：P=100，某火焰命中系数1.2，通用增加20%、火伤增加35%、命中增加15%，得到120×1.70=204的抗性前非暴击伤害。敌人火抗25%，无穿透时为153；带7百分点火穿透时为167.28。持续火伤可用通用与火伤，不能吃命中增加、穿透或默认暴击。若带一件明确“伤害总量提高10%”的独特，才在适用伤害上乘1.10，且它的代价同样进入比较器。所有屏幕数值按显示精度舍入，底层不用逐步取整造成误差。

全局硬边界：抗性上限75%、下限-50%；命中穿透最多20百分点；同名减抗只取最强，减抗总量最多30百分点；施法速度增加最多100%；一般技能冷却缩减最多40%，位移充能恢复加速独立上限25%；护盾总量最多最大生命50%。护盾平数不立即补充当前护盾。主攻回蓝、喝药护盾与破盾回蓝有独立效果组冷却，两戒同组数值合并后触发一次。仅`sourceDepth=0`允许启动触发，衍生命中不得二次触发或回写主攻事件。Boss硬控转失衡，装备不能绕过窗口永久冻结Boss。

额外服从03限频：每施放、每目标、每触发器最多一次，角色每秒最多12次伤害性触发；装备内置冷却取更严格限制。

“护盾基础”统一指装备附加平盾Q。按03，仅本人手动施放护灯术、凝晶幕、空响壳的守空符文获得盾时计算`G=(技能基础盾B+Q)×(1+护盾获得增加)`；拆成技能盾段与唯一装备盾段，新激活先移除旧装备段，同名技能段刷新，可用容量先分配Q段再分配技能段，整体截断至生命50%。召唤小盾、位移符文盾、装备百分比/触发盾不加Q。覆盖旧段不触发破盾或结束效果，Q不常驻产盾、不自行恢复；所有底材与独特卡片显示此路径，未装备兼容主动显示“未激活”。消耗等到期段的稳定顺序、总池/施法段破裂事件及其源深度均依03，不能每消耗一个Q分段重复回蓝。

5.4 独特：改变习惯，保留稀有的终局位置

独特采用固定属性预算和行为主题，浮动项目列范围，没有随机通用词条池。固定属性不占前后缀，仍受抗性、速度、触发与护盾上限；同名只装备一件，行为效果组只生效一次。

以下18件为首发内容候选，不是已制作库存。“入池ilvl”是有机会得到此物的来源最低等级，装备需求等于底材需求与该列需求的最大值。来源含“世界池”意味着合法来源有小概率产出，专项来源只提高条件概率，不承诺唯一掉落。持续、命中和召唤规则沿用03；行为改变不新增触屏按钮。

ID／独特与槽位	固定属性、需／入池	原创行为与浮动值	明确代价、兼容与来源
U01 最后的炭枝；B01单手	P另加6–10，火伤增加12–18%；需8／12	烬火弹命中后在目标脚下留下1秒灰痕，每秒系数0.10–0.14P；灰痕为火焰dot，同目标只保留最强	烬火弹直击伤害总量降低15%；灰痕不能暴击、不能触发装备。第一幕精英与世界池；任务可给固定低roll副本
U02 诺娅的试灯棒；B02单手	P另加12–18，秒回蓝0.8–1.2；需24／28	每第6次本人免费主攻施放返还最近一次本人主动castId账本totalPaid的20–28%，最多8蓝；引导计全部已付脉冲，未曾主动不返	主动技能伤害总量降低8%；退款另记不回写支付基数，副弹不计，离战10秒清空计数与记录。第二幕修灯支线配方；非极稀有门槛
U03 灰尽长鸣；B06双手	P另加30–42，火伤增加22–30%；需48／58	焦痕束不能移动引导，稳定引导满1秒后该技能命中伤害总量提高18–24%，中断立即失效	位移中断；引导脉冲仍是hit，不冒充dot、不提高脉冲频率。第四幕炉系精英、火焰偏好契约；需技能变体校验
U04 霜针簪杖；B02单手	P另加10–16，冰伤增加16–22%；需24／28	提供霜针一次穿透、第二目标45–55%伤害；与寒针/贯霜共用frostNeedlePierce组，最多两目标，第二倍率取已启用最高值	首段伤害总量降低10%仍生效，贯霜间隔代价亦保留；第二段深度1、不启动装备/回蓝，UI提前预览。第三幕镜霜猎群与世界池
U05 倒悬冬枝；B05双手	P另加18–28，冰伤增加18–26%；需34／40	冬镜环施放完成0.6秒后，在原中心收缩一次，系数0.35–0.45P冰霜命中；衍生深度1、不可暴击、无霜压	原本有冷却的一般主动基础冷却+2秒，先加再算缩减；不给主攻/无冷却引导新增冷却。回响不再触发。第三幕关底专项池，世界池低概率
U06 星匠量尺；B03单手	P另加18–26，奥术增加18–24%；需46／54	星屑矢每3次施放的第三次变为更窄的线性射束，命中伤害总量提高20–28%，沿线最多3目标	普通两次的投射物宽度减少20%；第三次来源仍属main/self-hit但不同时产生原弹。第四幕档案支线与奥术偏好契约
U07 缄口的天秤；B06双手	P另加32–44，最大蓝另加35–45；需50／62	支付前比较当前主动元素与最近3秒内上次合法完成主动：不同元素耗蓝减少18–24%，同元素耗蓝增加10%；条件写入当前castId账本	仅本人手动、非召唤且带火/冰/奥单一元素的主动；完成后更新历史，引导首提交锁定各脉冲费用。遵守30%减少上限及最低消耗；混合专项契约
U08 不灭的空页；B07副手	蓝另加16–24，命另加10–16；需10／14	深度0敌伤使总盾池由正数归零后4秒内，免费主攻伤害增加18–25%；冷却12秒	盾池上限乘0.85；破盾不是再次受击事件，不监听单段耗尽。第一幕法器支线与守炉敌群，适合入门教学
U09 霜背镜盘；B08副手	护盾基础另加24–34，冰抗16–24百分点；需28／34	凝晶幕自然到期或该castId关联盾被深度0敌伤耗尽时，留半径2米、1.5–2.0秒地面，普通敌迟缓15%；生成时Boss加5失衡，每次施法一次	凝晶幕获得盾总量降低12%；到期/破裂共享一次标记，地面深度1，不伤害不触发；换装/死亡/覆盖不生成。第三幕镜系专项池
U10 回声灯球；B09副手	P另加8–12，奥抗18–26百分点；需46／54	折光束命中至少一敌时，在结束处形成半径1.2的残响，0.5秒后系数0.25–0.32P奥术命中；共享冷却2秒	折光束耗蓝增加20%；残响为trigger且深度1，不暴击，不能启动回蓝/二次残响。第四幕法器偏好契约
U11 盐雾守望冠；B11头	命另加30–42，火抗12–18与冰抗12–18百分点；需26／32	被远程命中后获得护甲增加18–25%，持续3秒，冷却6秒；覆盖刷新不叠层	主动技能范围半径减少8%；远程危险仍可致命。第二幕防卫支线固定低roll、盐雾远程精英高roll
U12 借光的夜帽；B12头	蓝另加30–44，施法速度增加8–12%；需46／56	生命低于40%时每秒回蓝增加1.2–1.8，受当前状态即时限制	最大生命减少8%；不能靠反复换装触发低血，比较器显示风险。第五幕生存偏好契约与世界池
U13 余烬缝补袍；B13衣袍	命另加24–34，秒回命1.0–1.4；需12／16	喝药后4秒内每次完成免费主攻施放回复最大生命0.4–0.6%，每秒至多2次	主动技能耗蓝增加8%；回复不触发装备，不需命中才能回，不给副弹多次回复。第一幕诺娅支线配方

ID／独特与槽位	固定属性、需／入池	原创行为与浮动值	明确代价、兼容与来源
U14 冬镜的背面；B14衣袍	护盾基础另加35–48，冰抗20–28百分点；需32／38	寒潮槽的地面持续时间增加20–28%，每目标每秒伤害总量降低12%；用于控制与持续覆盖	最大生命减少6%；时长增加不提高tick伤害，Boss不能永久受控。第三幕地面技能专项契约
U15 断昼档案袍；B15衣袍	甲另加36–48，奥抗22–30百分点；需48／58	仅监听该castId印记自然结算，返账本totalPaid的25–35%，不读施放动画结束、不计外部回蓝；空放无命中也返，每castId一次	本机制净耗至少实际付费65%；冷却固定+1.5秒先加后乘。未提交取消、死亡、离实例或换装不返；提交后的已有伤害不撤销。第四幕档案敌群与世界池
U16 炭羽拾火手；B17手套	火伤增加16–24%，秒回蓝0.6–0.9；需26／32	炭羽哨的召唤物首轮命中可给目标留一层灰痕，dot系数0.08–0.12P、2秒，目标最多一层	召唤物直击伤害总量降低12%；灰痕不触发、不可暴击，不冒充本人命中。第二幕召唤偏好契约
U17 无声归途；B24靴	移速增加10–14%，命另加24–36；需46／54	固定位移后2秒内首次免费主攻命中增加20–28%；消耗一次角色级状态，冷却8秒	位移充能基础恢复间隔增加1秒，再算恢复加速；衍生弹不消费状态。第五幕移动挑战与世界池
U18 瓦尔的门环；B27戒指	全抗6–9百分点，命另加22–30；需20／24	敌方命中完成旧盾分摊后、扣生命前，若余伤≥当前生命、命中前生命≥最大30%、救命冷却已就绪，则留1生命并给最大生命8–12%盾，原子消费90秒冷却	是防护拦截而非触发回血，命中深度0/1均可判定、无递归且新盾不追吸本次伤害；最大蓝减少12%，不防持续/环境斩杀/已零生命。第二幕守门配方及世界池

U18提示90秒冷却，致命伤害日志列救命来源，多段敌伤不能重复保护，离开关卡不重置。若手机可读性或硬核边界无法解释，改普通受击防护，不能暗改为永不死亡。

独特与技能主要变体共用行为兼容表。轨迹、目标、引导方式冲突时，详情与技能页明示，技能主要变体优先，物品基础属性保留，可预览换掉变体的结果；霜针的frostNeedlePierce按03专例合并次数/倍率，相关代价全部保留，不套用互相禁用。时长与残响仅在表中许可才共存。同技能结束事件最多一个伤害性额外结算，禁止结束触发结束。U07历史只在合法完成更新：引导正常松手视为完成，硬控/位移中断不更新；所有费用条件先锁定再支付，独立返还不乘自然恢复池、不回写原付费。

保底只保证主题和低roll，如任务U01的P+6、火伤12%、灰痕0.10P；自然掉落可更好。推荐构筑须有无独特替代。稀有可用更完整P、火伤、暴击、回蓝组合胜过独特；行为匹配决定独特价值。

5.5 三套有取舍的套装样例

套装采用每套4件、2件与3件奖励、没有4件强制大奖的结构。穿第4件只是替换同套槽位的方便性；玩家最多拿3件奖励，留7槽及双手占位选择给稀有、序列和独特。件数奖励按套装ID结算一次，不算每件独立重复增伤。每件固定两个属性，浮动范围可重调；本阶段不做套装品质的随机六词条。

套装／件名与槽位	分件固定属性提案	2件／3件奖励	取舍与确定获取路径
炉边学徒：灰线兜帽H、试灯手套G、行炉腰带B、铜火护符A	兜帽命20–28、秒回蓝0.5–0.7；手套火伤12–18%、甲10–16；腰带命24–32、火抗12–18；护符P6–10、蓝16–22	2件：火伤增加15%；3件：烬火弹命中至少一敌后，下次火焰主动耗蓝减少12%，持续4秒，使用后消费	3件时冰霜与奥术主动耗蓝增加8%；适合学火焰节奏但限制混合。第一幕完成三条不同支线各给自选分件，第四件可用金币+精华配方；不要求重复抽箱
镜霜测绘者：镜线护额H、雪线衣袍R、踏镜步靴S、测距镜银戒C	护额蓝18–26、冰抗14–20；袍护盾基础28–40、甲24–32；靴移速6–9%、控制时长减少10–14%；戒冰伤12–18%、命16–24	2件：冰霜非硬控持续效果时长增加12%；3件：本人冰霜命中减速敌人时，加护盾=最大生命1%，每秒一次，护盾持续3秒	最大生命减少6%；护盾不能在Boss失衡中无限续到无敌，Boss按真实合法状态判定。第三幕地图图鉴完成三种房间给选件，契约冰霜偏好可刷；不用全套才能冻结普通怪

套装／件名与槽位	分件固定属性提案	2件／3件奖励	取舍与确定获取路径
三色档案员：折页法册O、星缝手套G、索引束带B、灯页护符A	法册P8–12、蓝20–28；手套施速6–9%、甲12–18；腰带命24–34、全抗4–6；护符通用法术伤害12–18%、蓝18–26	2件：最大法力增加10%；3件：本人连续使用两个不同元素主动后，免费主攻通用伤害增加20%，持续4秒，不叠层	同元素主动连续施放第二次起耗蓝增加6%，换元素清除；有副手件，但可用另外3件配双手。第四幕档案支线解锁全部分件配方，秘纹碎片用于择一制造；触发与召唤不替代本人施放

套装奖励绝不给“全技能伤害×4”作为主增长。成套阶段的提升可让玩家稳定练习，但普通稀有的抗性与资源管理仍必须有价值。单件可分解，套装首次收藏登记解锁图鉴外观，图鉴登记不吞掉装备。重复分件不会转化为第四种套装积分；工坊允许用1件同套重复品、金币与精华换成指定另一分件，保留较低固定roll，解决最后一件长期卡住而不过度贬值高roll。

5.6 插孔、宝石、符文与秘纹序列

孔是可见、可整理的有限预算，不是无限强化槽。装备生成时自然孔数在底材与ilvl上限内抽样：无孔70%、1孔25%、2孔5%；不合法的孔数概率并入无孔。3–4孔的普通底材主要通过专项底材奖励与工坊开孔获得，不额外附在高roll稀有上白送预算。无孔不使物品报废：完成第一幕修灯支线即解锁开孔，需求为金币+精华，首孔可达；第二孔起消耗少量秘纹碎片。ilvl1–19最高1孔，20–39最高2孔，40–59最高3孔，60以上最高4孔，再取底材上限；首饰与手套等仍只有1孔。

开孔确定成功，不赌摧毁，不减少词条。普通可达全部底材孔上限，魔法、稀有、独特、套装工坊最多新增1孔且最终总孔不超过底材上限；自然已有2孔的稀有仍可用，但不能连续买满所有孔。天然孔与工坊孔记录来源，防止移除嵌入物被误当作释放“已购买次数”。不能给已成序列的载体继续开孔；拆回普通后才可申请，拆解应明示序列失效。

5.6.1 四类宝石与三个等级

宝石为物品，不是第四种钱包货币。每种分“碎粒／整晶／凝核”三级；同名同级3个加少量金币确定合成下一档，不另滚失败。宝石效果由装备类别决定，插入前并列显示当前类别效果；宝石不授予技能、不消耗技能符文槽。武器与副手共用一类，防具为H/R/G/B/S，首饰为A/C。表内三值对应三级。

原创宝石	武器／副手	防具	护符／戒指	路线用途
炉琥	火伤增加3/6/10%	最大生命+6/12/20	火抗+3/6/10百分点	火焰增伤或生命、火抗补足
镜盐晶	冰伤增加3/6/10%	护甲+5/10/18	冰抗+3/6/10百分点	冰霜路线与命中防护
星玻璃	奥术增加3/6/10%	最大法力+5/10/18	奥抗+3/6/10百分点	奥术与蓝量规划
归灰玉	通用法术强度+2/4/7	秒回命0.2/0.4/0.7	秒回蓝0.2/0.4/0.7	混合构筑和资源缺口

宝石元素增加与随机词条相加，多孔可叠加，不新增独立乘区。第一幕给碎粒，第二幕可合整晶，凝核为终局目标、非通关门槛。取下仅花金币并返还原物，批量取出先验容量。

5.6.2 八种符文物品

符文同样是库存物品，名字与图形分别设计，不能靠相似字形制造误插。首版八种足以支持序列学习：烛、岸、镜、页、息、归、界、昼。前四种为常见，息/归为进阶，界/昼为终局候选；不是对应其他游戏的现成符文。每个符文有一个通用小效果，不根据槽位产生三套难背的数值：烛火伤+4%，岸最大生命+10，镜冰伤+4%，页奥伤+4%，息秒回蓝+0.5，归药水治疗增加6%，界全抗+4百分点，昼法术强度+8。所有都是现有加法组，普通镶嵌也有用。

符文从怪群专项、宝箱与秘境契约结算获得。配方转换不是线性“3个最便宜一直升到最贵”：前三种可按公开轮转配方用3个同种换下一常见种，页可换烛；4个常见任意组合+精华可合息或归自选，最高界/昼必须从ilvl60以上内容获取或用已经拥有的同级符文互换。否则几千个低符文堆积会变成唯一最高符文路线，压过终局游玩。转换界/昼需2个同级输入，产出1个指定另种，不产出可净赚材料的循环。

5.6.3 秘纹序列样例与制作优先级

秘纹序列只在普通品质、精确孔数、正确类别、全部孔为空且已解锁配方的底材上制作。其本质是底材上的固定组合属性，仍记录普通品质及 `sequenceId`，物品名称前标“秘纹序列”，不能伪装成独特，也不增加第六种基础品质。单符文效果保留，表中为额外序列效果。不存在稀有六词条再免费挂完整序列的路线。独特和套装可镶单符文，不能组成序列。

序列／需求	顺序与载体	额外效果提案	取舍、解锁和用途
营火未眠；需12	烛→岸；2孔单手魔杖	P+8–12，火伤增加12–18%，秒回蓝+0.5	冰/奥主动耗蓝增加5%；第一幕修灯任务公开配方，材料可从任务得到；入门火路线可靠武器
沿岸回灯；需16	岸→息；2孔副手	生命+18–26，蓝+16–24，秒回蓝+0.6–0.9	没有法术强度额外奖励；第二幕前段支线；适合单手生存与法力不足
冬页折痕；需24	镜→页→岸；3孔双手法杖	P+18–24，冰与奥增加各14–20%，范围半径增加8%	施法速度减少5%；第三幕入口任务，不要求界/昼；双元素可成型，抗性仍靠其他槽
守门余温；需28	岸→归→岸；3孔衣袍	生命+36–48，全抗+7–10百分点，药水治疗增加10%	通用法术伤害增加项-8%，进入相同加法池；第二幕防卫图鉴配方；不是独立减伤衣袍
回纹航标；需42	页→息→归；3孔双手法杖	P+24–32，奥伤增加22–28%，通用冷却减少4–6%	主动技能耗蓝增加10%；第四幕档案支线，所有材料有专项入口；节奏路线取舍
断昼仍明；需52	界→烛→镜→昼；4孔双手法杖	P+35–45，火/冰增加各18–24%，生命+32–44	全局施法速度减少8%，无暴击或穿透奖励；第五幕远征图鉴配方与ilvl60材料，高投入但不要求它解锁终局

制作界面按选定配方自动把符文放入正确次序，展示消耗、角色需求、旧物属性、新物属性与行为代价；提交前校验，不允许错误底材或错序进入消费。手动实验可以在只读组合预览中尝试，不吞材料；尚未解锁配方的组合显示“需要相关图鉴线索”，不能逼玩家上网抄隐藏答案。每次成功制作只roll表中浮动数值，不能额外抽出六条稀有词条。新roll预览不会让玩家免费重抽，消费与生成按工坊事务处理。

拆除序列花金币+精华，返还原底材与全部符文，不退制作费用；序列roll作废，重新制作重新支付。若返还包内放不下则存入工坊领取栏，不能静默删除。这样底材和材料可换构筑，极品roll有价值，重复试做仍有真实消耗。复制序列效果到更高级底材的“继承”首版不提供，避免抹掉新底材追求；后期若做，也只能转移配方资格，不能复制装备或免除材料。

5.7 护符、遗物、背包与收藏

护符A是十槽中的首饰，主打稀少词条与行为取舍。这里不采用“背包装满护身符便获得全身外额外战力”的暗箱：这样会令拾取空间直接影响角色强弱，触屏整理变成强制负担，也使法师十槽预算失效。世界可以有护身符造型的任务物、收藏遗物和叙事凭证，但放在背包不加属性。若未来增加遗物构筑系统，必须单独评估固定栏容量与十槽预算，不能先在收藏页偷偷加十一槽。

收藏遗物示例为断昼前的炉票、失语旅人的门牌、镜霜测绘残页、盐潮中的灯罩。它们首次拾取登记地区图鉴、开叙事片段或配方，不给每件永久伤害+1%。重复遗物直接换精华，换算公开；任务关键遗物进入任务页不占格子、不可出售。完成一个地区的遗物系列可以解锁装饰灯光、装备幻化或一个专项契约选择，专项契约正常耗时打完才给奖励，不因收藏便无成本自动吐装备。

背包提案为10×6逻辑格，手机显示可缩放网格并提供列表模式。物品尺寸见底材表；宝石、符文同种同级最多99个一格，金币/精华/秘纹碎片进钱包，任务物进任务页。格子承载“这把长杖占空间”的触感，但不让对准像素放入成为难点。点物品后点空位即可放；旋转首版不做，避免每次整理求解拼图。拾取失败先自动整理一次，再提示所缺空间，不把稀有物品悄悄变成金币。

整理保持锁定位置，其余按尺寸、类别、品质稳定排序。过滤支持元素、抗性缺口、槽位、前后缀余量、孔、配方载体与最近拾取，不改变ID。默认锁定已装备、独特/套装首获及备注物品；批量分解仅处理明确标废物，预览收益与排除原因，不能按等级自动判垃圾。

主仓库初始至少4页，每页10×6，前两次扩展用金币与营地任务，首版不把实用容量设为付费压力源。装备页之外有材料页按种类存宝石/符文、图鉴页登记已见物品，避免为收藏全独特永久保留18件实体。收藏登记保留首次来源、最佳roll截图式详情和叙事文本；不是保留可再取用的第二份装备。构筑方案最多先做5份，仅记录装备ID和技能配置，缺失装备在切换前提示，不能从方案复制已分解装备。

鉴定不设消耗卷轴，也不设每次回城逐件点开的必要劳动。普通、魔法、稀有拾取即显示属性；独特与套装首次遇到可有半秒揭晓动画，支持跳过，随后完全公开。打造前、售卖前、分解前必须可查看真实属性与取值区间，不存在未鉴定独特可廉价卖店的陷阱。若希望保留探索感，未知的是“尚未遇到的独特图鉴内容”和叙事，不是已经拿到的物品效果。

不采用战斗/死亡耐久与修理费：金币已有主动消耗，半路损坏打断短局。破旧外观不影响性能，任务磨损不进入随机装备。金币溢出调公开成本与奖励，不补隐藏修理税。

不采用高基础值但会永久损坏的“无形”随机属性：当前缺乏维修豁免、雇佣等配套，容易产生报废与囤积。空潮可做美术或明确行为代价。未来“影织底材”可用护盾提高、生命减少等永久取舍，须替换等额预算，不永久消失、不卖保护。

5.8 掉落树、来源、公平与保底

掉落不是“怪死后遍历全物品随机挑一件”。每个奖励来源先定义次数、候选类别、物品等级、池标签与常规/风险身份，再生成具体物品。随机流在来源生成时固定，实际奖励到拾取或结算才提交所有权。普通怪可不掉装备，但金币与材料可合并显示为房间收益，避免手机地上满是小数字。

```
合法奖励事件：怪物死亡／首次任务领取／箱子开启／契约成功结算
  ├──校验事件ID未消费、来源版本、参与资格、常规或风险身份
  ├──确定固定资源包与候选抽取次数
  └──每次抽取类别：装备55／资源25／宝石12／符文6／配方记录2（相对权重）
     ├──资源：按来源表给金币、精华或秘纹碎片，不另外造货币
     ├──宝石/符文：先查最低ilvl、专项池与合法等级
     ├──配方：先处理必需的固定任务解锁，再处理非必需随机补充
     └──装备：选槽位/底材 → 选品质 → 独特/套装资格或随机词条
        → 合法孔数 → 需求重算 → 实例ID/来源标记 → 安全落点/待领箱
```

表中55/25等是普通候选默认权重，材料专项箱用自己的公开类别表，不再混入同样次数的装备保底。固定奖励不参与该树抽签，不能一次“配方掉率失败”抹掉主线任务奖励。装备先抽品质后发现没有合法独特定义时降为稀有，留相同底材与ilvl；没有套装候选同理。先生成独特ID再套不合法底材、靠无限重抽挑到合法物是禁用算法。

来源	候选次数提案	装备分支品质权重：普/魔/稀/独/套	作用与失败边界
普通怪	20%概率1次	40/38/20/1.2/0.8	不是每怪一件装备；召出的无限小怪默认无经济掉落
精英及有限支援首领	固定2次	20/38/38/2.4/1.6	房间源ID限定；复活、治疗再击杀不能重复发放
剧情Boss首次与重刷	固定6次	10/20/62/5/3	首次额外任务奖励独立，重刷不再给首次包
普通宝箱	固定1次	35/38/24/1.8/1.2	箱子开过与奖励生成同事务记录，刷新不重抽
秘藏目标箱	固定3次	15/30/50/3/2	需完成对应目标；隐藏箱不独占必需配方
契约基础结算	固定2次+1定向槽	10/25/60/3/2	四组偏好只影响定向槽；材料偏好将该槽换固定材料包
专项Boss结算	固定4次+1专项装备槽	10/20/62/5/3	专项槽先选公开2–4件候选池；参与资格与邀请消耗见06

这些概率只用于装备分支；例如普通怪出独特的事件概率还要乘20%候选概率、55%装备概率、1.2%品质概率以及候选资格，不能把1.2%宣传为每怪1.2%。专项槽的目标概率单列，不与四个普通抽取混作“保证五件装备”。Boss时长3–8分钟与普通关卡6–12分钟的收益应按真实完成时间比较；不能给短Boss整图怪物收益再加同量结算。

契约四档ilvl范围初拟：巡灯45–54、固灯55–64、裂界65–70、深昼71–75。界面显示范围与最高可用词条档，挑战风险只加同档候选次数和材料奖金，不提高ilvl上限或T1数值。地区与怪物标签负责候选权重，关卡章节中的“装备池”“精华偏好池”仅是来源身份，不能解释为每个地上物品都保证高级品质。

5.8.1 SmartLoot与定向刷取

首版只有法师，SmartLoot第一层直接排除尚未存在的其他职业物品，不会把无用斧头掉给玩家再要求其付费换成杖。第二层是公开、可关闭的路线偏好：营地选择火焰/冰霜/奥术/混合，只对合格元素词条组内的元素定义做1.5倍相对权重，对两个其余元素各保持1倍；通用生命、抗性等权重不动，最多50%装备候选启用这层，其他候选保持全法师池。未选择时默认混合，三元素等权。这样会多见适用物，但保留新构筑惊喜，不能承诺每件只出当前元素。

偏好固定在本次行动开始，不读取最后一秒换上的技能。只改变候选权重，最高数值与稀有条数相同；不根据充值、历史消费、死亡次数、库存余额或是否回流调整隐性概率。弱槽推荐是界面建议，不能把玩家的旧装备总分偷渡成不公开的追赶掉率。玩家可长期刷低档，低档仍给材料，最高档位资格则确实受ilvl限制。

首版四类结算偏好是武器与法器、防具、饰品、打造材料。火焰、冰霜、生存、召唤、法器等是四组之下的筛选标签，不能再做第五、第六套并行入口。武器与法器偏好下可明确选单手组合或双手；双手玩家的定向槽主要选双手，不把大量不能装备的副手当作等价奖励。普通地面掉落依旧包含副手，保证改构筑机会。

图鉴来源页同时给普通入口、专项入口和确定性替代。例如想要U05：可刷第三幕关底专项、在已解锁契约选武器组及冰霜标签，也可用普通稀有冰伤双手或冬页折痕完成路线。来源表说明两个前者分别是提高目标池权重与提高武器选择，不写虚假的“去高地必出U05”。对普通底材、宝石等级、符文与配方都有可查询最低来源，不强迫玩家对未知几十张地图试错。

合作未来采用个人掉落与个人保底，不抢地上归属。两人难度增加不等于每人收益翻倍，基础次数按已参与目标分配；城镇挂机、临近结算才加入、重复进入已完成Boss不获完整资格。未来可信交易池的掉率可以独立调校，但先验模型必须说明交易缩短成型时间多少；不能直接把离线掉率削到只能买装备才舒服。D3本机来源与D4可信来源永久区分，不能靠上传导出档把单机复制物带入公平经济。

5.8.2 保底负责入口与主题，极品仍可追求

第一层确定入口：基础契约免费，三次指定节点完成可确定制作专项邀请；基础技能符文与路线配方按剧情固定取得。第二层补缺口：首次完成四次契约可选一件四词条稀有；选一个合法T2低roll主前缀、一个合法T2低roll资源/伤害/防御前缀及两个合法T3低roll后缀，遵守2前2后与组互斥。此后每8次合法契约可再领一次，次数是领取进度，不是第四货币。

补缺主词条必须按所选槽位合法，例如武器选P、衣袍选生命、靴选护甲；不能保证鞋子上出现F01。每次只能选一个元素/功能方向，不能选完美六词条。补缺物与低roll任务物注明“任务制备”，未来在线绑定；相同品质的自然高roll装备仍值得拾取。保底进度只在目标成功并结算时加，不能在入口反复开箱后取消刷计数；死亡后练习取得的一次基础结算若06定义为合法完成，也只加一次、不加风险专项计数。

第三层独特主题：专项Boss锁定合法目标，有奖成功却未出则该目标计数+1。前11次保持基础概率；第n次（12–19）专项槽先按`min(40%,5%×(n-11))`检查目标低roll奖励，未中再正常抽；第20次仍未出直接给目标低roll替代该槽。指定目标重置计数，其他独特不重置；换目标保留原计数、不带入新目标，按角色+Boss来源+目标ID隔离。无日限或过期，资格受已见来源与ilvl限制。

第20次赠予绑定的最低roll主题物，不保证最高roll、天然孔或收藏稀有外观。界/昼等进阶符文可以用合法同阶互换补类型，最高材料不会被路线必需门槛锁死。不存在额外“付费增加保底”或购买计数；玩家可以隐藏进度提示，不把下一次保证变成退出时的催促。每个补丁保留已合法累计进度，内容下架时提供等价合法目标并先预览转换，不能悄悄清零。

极品追求依次是正确高阶底材、互补六词条、关键T1、关键高roll、孔与宝石适配、行为匹配，再到外观收藏；不强迫六项全满才通终局。比如P34、火伤35%、命中31%、暴率8、暴伤26、秒回蓝2.0的单手稀有，概率很低但不额外拥有独特灰痕；持续火路线反而可能不需要暴率两条。推荐系统为每件列“适用/未适用/抵达上限”，让追求与玩家的技能相连，而不是制造全游戏唯一六词条标准答案。

5.9 三资源经济与工坊动作

金币负责交易式便利与底材机会，精华负责消化不要的装备并进行常规加工，秘纹碎片负责稀少的定向、锁定与高级孔/配方操作。三者进钱包，显示来源与用途；宝石、符文、邀请、遗物和配方部件是有具体用途的物品，不允许随便写成“某某币”再成为通用收费门槛。经验不是材料，满级经验不兑战力。离线不产生挂机利息，不设体力、维护费或金币债务。

5.9.1 来源汇表与每局预算

来源	金币	精华	秘纹碎片	约束与用途区别
怪物、有限破坏物	稳定少量	少量，精英偏多	高档精英低量机会	破坏物按房间一次，不允许城镇罐子循环
剧情与支线首次	固定教学包	固定工坊教学量	首次高级操作教学包	故事/道德选择不独占最强装备；关键配方有替代来源
普通箱、秘藏	中等	主题箱稳定	专项箱可给	箱子唯一ID，安全落点，恢复不能再开
契约基础结算	随档固定区间	随档固定区间	较高档稳定小量	材料偏好替换一个定向装备槽，不能两份同时领
挑战风险奖金	不作为主要加成	或秘纹碎片择一加成	或精华择一加成	按06风险公式与成功兑现；非两种一起倍乘
出售不要装备	有，价低于同物购买	无	无	卖价公开，禁止店铺买入卖出套利
分解不要装备	无	有，按品质/ilvl	极少来自高级独特/套装	出售与分解二选一，不兼得
重复配方、遗物	少量或精华择一	可折算	仅已定义高级配方	首次解锁与重复转换同事务，不能复制领取

一次8分钟固灯契约的总收入校准目标暂为金币1400–1800、精华18–26、秘纹碎片2–4，包含常规拾取与基础结算、不含出售/分解和风险奖金；不是每个来源各给此量。巡灯可取该金币/精华预算约70%，秘纹碎片稳定1–2；深昼可取约140%，碎片4–6，但死亡与耗时会影响实际每分钟收益。以固灯原始中位数1600/22/3为预算锚，后续表内价格按40–59级物品给出，低ilvl系数0.5，20–39为0.75，60以上1.5；金币与精华向上取整，碎片以表中固定个数不乘系数。

卖价提案：普通 `5+2×ilvl` 、魔法 `10+3×ilvl` 、稀有 `20+4×ilvl` 、独特/套装 `120+6×ilvl` 金币；镶嵌物不额外加卖价，卖前提供取出动作。分解提案：普通1、魔法2、稀有5、独特/套装10精华，再加 `floor(ilvl/20)` 精华；ilvl60以上独特/套装可另给1碎片。精华由构筑加工价值决定，不按物品面板总战力计算，避免玩家做假高分装备刷材料。分解带孔装备先返还嵌入物，序列先拆除；已锁定物不能直接分解。

5.9.2 制作动作与成本边界

工坊动作	40–59物品基准成本	确定结果、随机部分与限制
买普通底材	金币200–500	指定已解锁底材，无孔；不卖合法来源之外的高阶底材
灌注普通为稀有	金币500、精华8	四条2前2后；选择一条合法T3低roll前缀，其他三条随机；不保留普通之外的非法品质
添加工坊词条	金币350、精华6	指定合法词条T3低roll，占一个空前/后缀；稀有最多6条且最多一条工坊词条
替换工坊词条	金币250、精华4	移除旧工坊词条再加所选一条，原随机词条不动；不退旧费用

工坊动作	40–59物品基准成本	确定结果、随机部分与限制
全重铸稀有	金币800、精华14	底材、ilvl、品质、孔与原词条数保持；重新抽合法随机词条；最多锁两条
每锁一条全重铸词条	另加金币400、精华8、碎片2	保留定义、档位、值和前后缀位置；未锁容量必须仍有合法布局
单词条校准	金币600、精华12、碎片2	选一个随机词条，改为已解锁合法指定词条T3低roll；不改其他词条；每件只许一条校准标记
同词条数值重整	金币450、精华8、碎片1	只在原档闭区间重新roll一个值；不能升档；显示新旧并保留二选一
独特/套装数值重整	金币1200、精华20、碎片4	选一个可浮动项目原区间重roll，不改行为、不增随机词条、不重抽孔
开首孔／第2/3/4孔	金币180、精华3／600、8、2碎片／900、12、3碎片／1200、16、4碎片	确定成功；后续孔须通过品质新增次数与底材上限，三四孔仅普通载体有资格
取宝石/单符文	每个金币60	原物返还，不损坏；背包不足转工坊领取栏
制作／拆除序列	金币600、精华10；高级另碎片3／金币300、精华5	制作消费对应符文再镶于载体；拆除返还底材与符文、不退费用
重复套装换指定分件	同套重复件1、金币700、精华12	指定另一件低roll、来源ilvl不提升；输出不返还输入分解收益
宝石合成／符文互换	3同级宝石、金币60／按5.6材料、精华4–12	公开确定配方，不增加随机成功率；不能绕材料等级资格
赌博所选槽位	金币1200	ilvl为当前解锁最高契约档下限，未解锁契约取当前剧情地区值；不因clvl越级

灌注、开孔、工坊词条、数值重整与序列是不同价值轴，不推出“先把全部装备强化到+20”的第三条无差别成长线。校准和工坊词条共享一个人为定向词条名额：同件已有工坊词条时不能再校准第二条，校准以后也不能再添加工坊词条。校准标记是替换了一个随机词条，不是第七条；换成同互斥组也必须删除原条后过滤。校准保持原条前后缀类型，指定词条不合法则不给付费按钮。

全重铸允许锁两条，因此玩家可以保护关键P与元素伤害，但要为剩余组合付出资源。物品工坊词条/校准标记在全重铸后保留“最多一条定向”的限制，锁住才保留其数值，不锁则成为普通随机结果但不开放第二条人为定向名额；避免一次重铸洗掉标记反复堆精准六条。低roll校准用于补抗性，不通向必然六T1。全重铸不升ilvl；把ilvl12灌注一百次也不能生成T1。

同件同种随机操作每累计3次付费尝试，下一次费用上调基准25%，最多基准3倍，接受结果不清零；先乘ilvl系数再乘操作系数。换底材是正常机会成本，复制ID不能重置。精准固定操作不递增，早期采用低ilvl系数。

预览分两层：付费前免费显示合法结果范围、费用、互斥组、孔需求与资源余量；付费后才生成具体候选并立刻记录已消费资源和随机结果。单数值重整让玩家从旧/新值选一个，全重铸让玩家从整件旧/新版本选一个，不提供只挑新物两条拼回旧物的额外收益。拒绝新结果仍花费，因为随机机会已使用；旧物留在托管中，不能同时装备、出售或分解。关闭窗口再次打开返回同一待决结果，不重抽。只有一个未决事务，确认后一次替换原物实例的版本，不产生第二份可领取装备。

锁定、加词条或重整不会失败摧毁物品；失败只包括非法输入、资源不足、容量不足或事务未提交，前三者不消费，最后按日志恢复原结果。配方解锁采用第一次固定任务/图鉴来源，随后可用金币+精华在档案员处登记高级已有线索；随机重复配方只折少量精华。商人不卖尚未开放剧情的唯一必需配方，支线道德分支可以给不同外观或等值工坊包，基础路线配方在另一固定来源可获得。

赌博提供“用金币买一次所选槽位的惊喜”，不是入门主要路径。其品质提案魔法76%、稀有22%、独特1.2%、套装0.8%，无普通；不存在现金购买金币/抽次。可查看概率和合法池，连续24次未出稀有则下一次至少稀有，计数只按付费事务推进；不能挑目标独特或越过来源门槛。玩家目标栏优先推荐可确定的灌注与补抗性，赌博页不自动弹窗，不以炫耀滚轮伪装出货。

5.9.3 经济样例、离线与未来交易

玩家库存2400金币、30精华、4碎片，完成一局固灯得到1600/22/3，再分解两件ilvl58稀有得到14精华，余额4000/66/7。先给衣袍添加冰抗低roll词条花350/6，再对武器全重铸并锁住P与火伤花1600/30/4，余额2050/30/3；即使新武器不合适保留旧物，费用依然已发生。接着可给新靴开首孔花180/3、装已有镜盐晶补护甲，或攒金币买一次1200赌博；系统不要求每局都抽、不因拒绝新结果产生负余额。这个样例说明金币、精华和碎片各有压力，不能把三个价格都折成同一种万能货币。

经济模拟须检查买底材→灌注→分解的净损耗，宝石/符文转换图无正收益环，套装换件不同时给分解，拆序列只返原物不复制符文，赌博后的卖价远小于1200。普通掉落被大量过滤时精华也可能不足，因此材料偏好包应有不依赖拾垃圾的稳定精华；反之每张图掉太多稀有使分解胜过材料专图，就减少低价值数量或调整候选身份，而不是让手机玩家被迫拾完60格垃圾。

离线单人优先让有限游玩时间内有可计划提升，全部随机与保底可本机保存，不依赖联网日期。玩家自己编辑本机档不受可信排行榜奖励，但不妨碍继续单人；校验和用来发现损坏，不宣称防作弊。未来D4若开放交易，按06只允许可信普通池内部的金币与未绑定装备，材料/邀请首轮不流通；首次穿戴、改词条、开孔或操作符文后装备账号绑定，任务制备、保底赠予与支线固定奖励从产生时绑定。未决定商业模式不影响这项规则。

交易使极品价值跨玩家累积，应重新评估自然高roll数量和金币消耗，先做封闭池模拟再上线，不用单机掉率直接套全市场。成交不增加装备词条，不解除锁定与制作来源。复制、回档、重复领取一旦跨市场会污染双方库存，所以可信服必须由服务器生成掉落、扣材料并提交所有权；本机导入档永远不能合并进可信池。漏洞事故按受影响流水冻结和恢复，不用全体删仓库替代审计。

收费形式尚未决定。可评估买断或无数值外观，禁止付费法术强度、额外词条、提高品质/roll、买保底计数、付费复活或绕过失败；掉落过滤、整理、必要仓库与物品比较是基础体验。不能先故意提高打造价格再卖资源包解决。装饰商品若未来采用应显示固定价格与内容，不做装备随机付费箱，手机战斗与失败页不出现商业劝购。

5.10 两个完整流程例

掉落与替换。 50级火法进入固灯盐雾契约，选择武器与法器、火焰、单手组合，实际ilvl抽为58。入口记录实例种子、偏好与未消费奖励ID。有限精英死亡产生两次候选，其中一次进装备55分支；槽位池选单手，底材选B03，品质抽稀有，条数4，布局2前2后。抽F01为T2值21，F07为T2值23%，后缀抽F35为T2值20与F31为T3值0.8；同组元素定义立即移除。自然孔抽1，需求取B03的45级、词条最高30级、当前嵌入物空，因此为45。物品卡完整显示P67+21、火伤23%、火抗20、秒回蓝0.8，未标通用暴击或持续专属。

拾取事务同时标记奖励已领。旧单手P80、施速15%，新单手P88，当前法器P9；两槽贡献97与89，50级角色基础P167，完整P264与256。比较器还显示施速下降、法力维持和火抗提升。回安全房换装，旧杖锁为备选，技能不丢。后半段死亡保留新杖、损失未兑现风险奖，恢复同一源不再掉杖；目标成功只领一次基础结算与保底进度。

从普通到可用与进一步追求。 冰霜玩家解锁第三幕固定冬页折痕配方，手中一根ilvl42的B05无孔，角色34级。先比双手与现有魔杖+法器，确认可承受少一份防御。普通底材可开至3孔：首孔、再孔、第三孔均显示成本，第三孔价格按再孔基准再增50%；若资源不够先用现有稀有，不拖住主线。镜→页→岸是常见符文路线，完成相关固定任务补最缺一枚，工坊展示P51加序列P18–24、冰/奥各14–20%与施速-5%，角色需求取配方24与底材22，为24，没有最高符文门槛。

制作支付并roll为P+20、两元素各17%，三个单符文小效果另列；不能按“3条前缀”再加第四条稀有词条。装上后技能仍由角色配置，免费霜针与冬镜环保持既有符文；比较器分别计算控制、命中输出和蓝量。后来获得更好单手稀有可以拆序列拿回符文，把原杖收藏或分解；拆除费用明确，无形损坏与永久丢符文不存在。终局目标转为高ilvl稀有冰杖或U05的行为，而不是等待唯一极稀有序列配方。

5.11 数据字段、随机可重现与复制边界

这是策划数据合同，不是已实现代码。定义数据与实例分开：底材表存`baseId、slotMask、handedness、baseTier、minIlvl、reqLevel、implicitStats、socketCap、size、allowedClass、tags、visualId`；词条表存`affixId、prefixOrSuffix、groupId、statId、operation、targetTags、excludeTags、tiers、tierMinIlvl、tierReqLevel、ranges、weightClass、sourceWeightOverrides、effectGroup、internalCooldown、displayKey`。百分比增加、百分点和独立乘法使用不同operation，禁用用文本解析“增加”来决定计算。

实例至少存`itemId、definitionVersion、baseId、quality、ilvl、reqLevel、affixes[{id,tier,roll,origin}]、sockets[{index,source,insertId}]、uniqueId/setId/sequenceId、rolledFixedStats、craftCountByAction、craftedOrCalibratedFlag、bindState、bindReason、originPool、sourceEventId、createdRevision、ownerId、lockState、favoriteNote`。两槽占位由底材决定，不在实例中允许自由

改；需求是可缓存的派生字段，每次词条/嵌入变化重算。孔里的物品有自己的ID与所有权状态，镶入不复制、取出恢复同ID。

掉落事件存`runId、rewardEventId、sourceId、sourceKind、rewardClass、eligibleIlvl、poolVersion、preferenceSnapshot、seedKey、drawCursor、generatedItemIds、claimedRevision`。保底存`characterId、targetSourceId、targetItemId、eligibleSuccessCount、lastResetReason、guaranteeVersion`，不只存一个全局数字；风险奖金存待结算身份且不能被普通库存API消费。商人购买、配方解锁、分解、赌博和工坊都使用独立事务ID，重试同ID返回原结果。

随机采用明确版本的整数伪随机算法，运行主种子按命名域派生`loot/sourceEventId/drawIndex`，独立于地图layout、敌群encounter、视觉particles和打造craft。某掉落事件结果在来源建立后固定，开菜单、改帧率、重装技能、暂停、分次捡金币不改变掉落。权重累积用整数区间，无浮点比较差异；同种子、版本、偏好和来源快照必须得到完全相同定义、档位和值。改掉落表必须提升版本并保留活动实例原表摘要，避免跨补丁恢复重抽。

可重现用于复查，不把单机隐藏种子当反作弊。可信服保留种子与来源资格，只下发结果。离线入库、来源消费、扣费与新旧选择原子提交，崩溃恢复同候选；两标签页只一写入者，导入备份且禁止合并库存。迁移无效词条用有版本的确定替换并留日志，不随机补偿重抽。

5.12 验证、指标与分阶段交付

先做离线百万次生成模拟，逐槽位检查合法池，再做玩家体验。必须零容忍：稀有少于3或多于6条、前后任一超过3、同组重复、非法词条槽位、T1在低ilvl、负需求或超过60、孔超过底材上限、双手和副手同时生效、词条展示但没有对应stat/effect、免费重复领取、触发深度1再启动、对持续错误暴击/穿透。使用固定种子回归套件覆盖每条F01–F48、U01–U18及全部序列，不写只比较文字相同的假验证。

经济模拟至少跑10万条角色成长轨迹，三路线与混合分别采用低风险刷取、定向刷取、纯赌博、只打造、喜欢单图等策略，统计实际时间而非只算抽数。验证T1权重置信区间、独特目标第20次兜底、每8次补缺、配方固定入口、符文转换无环、分解净收益、低档可积攒高阶加工但不能造高阶词条。扫描经济转换图，所有闭环在材料、金币或机会预算上净损耗；含锁定的最优打造策略不应在固定小额预算内必然产出全T1六词条。

玩家指标	初始验证目标，不是实测	异常对应的调整
首个有选择意义的替换	首次游玩10–20分钟内	先增加固定教学候选，不盲目提独特掉率
路线成型	剧情中有基础技能/天赋/配方，不需极稀有独特	补固定来源或放宽推荐技能，禁止用交易补洞
固灯可用装备补缺	连续8次契约内至少一个可计划缺口改善	检查槽位/前后缀资格、材料价格与补缺表
有效拾取比例	终局可见装备中约10–25%值得看详情	比例太低改过滤与候选密度，太高可能成长太快
整理时间占比	一般行动总时长少于8%	提高材料堆叠、稳定排序、安全转存，删碎片垃圾
单手与双手选择	三路线均有可达两槽方案，不追求机械50/50	根据生存、耗蓝与有效输出测，不只比P
装备解释正确率	试玩者能说明伤害增加/穿透/持续为何不同	改物品卡来源和未适用标记，再考虑简化词条
材料稳定改善	一到两次普通契约可支付一项低风险补缺	先降精准补缺费，保留高阶锁定长期消耗
资源库存	多数活跃角色有用途且不常为基础操作归零	分别调三资源，不造第四种购买补丁
定向池与保底	按目标统计中位/P90/P99获取时长	看未完成资格与目标切换，不只看全服均值
构筑分布	无需指定独特的路线也能完成各档常规目标	削独占倍率或新增代价，别把敌血加到逼装备

遥测由玩家选择，仅收匿名必要字段；离线可导出聚合报告。报告含放弃、死亡与未拾物的局，看P90/P99及一小时无改善者，不能只取成功者均值。频繁查看工坊后退出先检查价格与说明，不加劝购。

D1只验六槽过渡中的普通/魔法/稀有、12条优先词条、分解与真实比较，完整目录不能被误记成已完成。D2扩十槽、48词条数据、底材、宝石、序列、工坊原子预览与契约定向；先做每路线两件独特及一套教学套装验证行为成本。D3按预算完成剩余候选、五幕来源、独特目标保底、图鉴、经济模拟与手机整理，内容数量可以在验证后缩减，但已承诺的规则边界须一致。D4另做权威掉落账本、绑定、可信交易与跨服迁移，不能用加密本机存档冒充完成在线经济。

本文需联合03验证伤害与触发、02验证六研究点与路线配方固定来源、04验证来源资格和掉落落点、06验证契约风险/绑定/保底入口、07验证触屏整理和持久化、08登记所有待测值。最终删改任何底材或独特时同步更新来源页、配方、收藏、保证池与测试种子；不能留下一条看起来很详细但永远获取不到的装备。

06 长期玩法、经济闭环与在线扩展

策划版本1.0，2026-10-11。本文是《余烬纪事》的提案与验收目标，遵守共同约定，不表示0.2.0 Demo已经实现。首发完整单人版本只有法师三元素及混合构筑，等级上限60、十装备位、固定五幕。终局复用五地历史与场景，不另起第六幕。金币、精华、秘纹碎片是三种核心资源；邀请函、线索页、配方部件是物品或任务进度，不作通用货币。

本章引用叙事与支线、战斗与法师、关卡与怪物、装备与打造的既定规则；触屏、存档和制作约束见体验与技术，总验证与待定事项见验证与决策。

1. 研究依据与原创取舍

2026-10-11查阅的PoE官方Game概览说明：地图物品的词条改变终局挑战和奖励，独立联盟可有自己的世界、排行榜与经济。借鉴点是可选择挑战、分开长期和重开世界，不移植名称、美术、通货或成长数值。

Diablo IV官方2022终局封闭测试介绍描述区域活动、词条地下城与任务目标。这是历史说明，不代表2026现版解锁或奖励。我们的推论是稳定刷取、短目标与专项Boss互补；本文“秘境契约”“灯路”“追猎”等名称和机制均原创。

Diablo IV官方2023首季说明描述新赛季角色、季末角色和物品进永久领域、部分主题能力不延续。据此讨论资产迁移，第10节绑定、仓库和硬核政策仍是原创。三份材料只提供结构参考，本章数值与预算均须试玩。

2. 从五幕战役到个人长期目标

灰烬营地的“持灯者手记”最多显示三项自选目标：补构筑缺口、推进灯路、完成收藏故事。每项显示地点、单次时长、低难度替代路线和失败损失；可随时隐藏，不自动添加每日清单或离线过期催促。

阶段	玩家正在学的事	能清楚观察的完成信号	后续目标
第一幕至第二幕，建议1–20级	主攻、走位、元素标签，认识装备差异	用基础攻击也能完成必经战斗；有一个可解释的技能组合	选择首条路线，修复营地档案台
第三幕至第四幕，建议20–40级	一主变体、资源循环、防御与控制代价	连续三场普通战斗不会因法力枯竭停摆；装备升级理由清楚	获得路线常见配方，尝试混合构筑
第五幕及剧情收束，建议40–50级	将构筑带进完整Boss战，面对伊瑟的选择	完成剧情即可开启基础契约，不要求先达到60级	看见三条不同的终局路线
契约入门至60级	补抗性、优化十装备位、选择真实风险	两类普通契约可稳定完成，至少一种专项机制可独立处理	定向打造关键稀有装备、解锁邀请
60级以后	改变打法、挑战专项、完成个人收藏	目标从“更多等级”转为某件装备、某个记录或故事	任何一项完成后允许满意地停玩

建议等级不是硬门槛。低难度及所有剧情结局同样开放终局，同档奖励预算一致，只改变营地故事。角色20级及以前享有战斗章的免费重置，剧情可降低难度。第二角色可凭本地通关标记选择保留必要教学的快速叙事，不强迫重跑五幕；本机标记不能作为在线可信通关证据。

构筑成型要求一个主攻、至多两个可选主动、固定位移与药水适配五键栏，基础攻击维持输出，并有稳定防御和处理精英的办法。火焰检验区域规划，冰霜检验控制窗口，奥术检验资源节奏；数值由战斗及装备章决定，核心不依赖极稀有独特。研究点共65点：59次升级与六个支线标记；终局、重做支线及赛季迁移不得重复发放这些点。

长期目标分四层。第一层是“舒适”：以低风险6–12分钟契约换稳定材料。第二层是“专长”：选择追猎、秘藏、Boss或收藏，得到适合该目标的奖励偏好。第三层是“巅峰”：学会多阶段机制，完成灯路最终邀请和远征末段；没有只有巅峰才能获得的基础构筑部件。第四层是“表达”：外观、营地、战斗记录、极端词条自挑战。60级后不增设无上限战力点，也不把经验改成无限永久伤害；满级经验只记在手记统计中，不制造必须继续刷的另一种货币。

3. 秘境契约的完整一次循环

3.1 选单、入口与难度档

塞恩保管“灯路档案”，玩家从营地或安全城镇打开契约板。顺序是选地区与节点、选难度档、选0–3条挑战、选奖励偏好、查看损失说明、进入。基础契约随时可生成，不消耗入口物，没有体力或等待倒计时。每地区同时提供一个无词条基准契约和若干可选版本；随机列表不合适时可直接配置合法挑战，避免靠不断刷新菜单碰运气。

四档暂名巡灯、固灯、裂界、深昼，分别建议45、50、55、60级；实际怪物数值由战斗与遭遇章节校准。剧情结束时至少开放巡灯；第一次完成同档两种地图目标后出现下一档试炼，试炼可反复免费挑战，也可暂时忽略。难度档决定装备基础等级范围、配方部件可见范围和材料基准；挑战词条决定额外风险奖金。角色等级不自动抬升已经选择的地图难度，低档练习仍然可用。

奖励偏好分武器与法器、防具、饰品、打造材料四主组，之下可选火焰、冰霜、奥术、生存、法器等路线或功能标签，与装备章来源一致。双手法杖按武器与被占副手的两槽总值比较。偏好影响一个定向槽，不删正常掉落，不保证整套词条；界面列相关配方与独特来源，注明提高候选权重不等于保证掉落。

进场卡列目标、房间数、时长、风险点、奖励基准、入口消耗和死亡政策；邀请与远征另列物品损失。契约明示“等级与已拾常规装备保留，风险奖金成功撤离才结算，死亡使未结算奖金失效”。战斗不卖恢复、复活或数值补强。

3.2 房间、事件、选择与结算

每局由入口、2–4个战斗房、一个短事件或分支、目标房及安全出口组成，目标时长6–12分钟，房间采用经验证的模板图。每局只保证一种主事件；短分支最多两个，不把三个耗时系统同时塞入一张手机地图。地图生成先校验可达、安全通路、避让空间和镜头，再决定敌群、挑战和事件。模板不支持的词条不能生成，玩家手选同样受这一检查约束。

普通装备、金币及明确标为常规的材料在拾取时进入角色持久库存，唯一实例编号随保存事务提交；背包满时可在安全房转入营地待领箱，待领箱不扩大现场战斗优势。地面尚未拾取的物品只属于当前运行实例。风险奖金显示在契约侧栏的“待结算”区，不能装备、分解、花费或转移；主目标完成并通过出口后一次性兑现。专项挑战的未完成奖励不算已取得装备。

退出入口前可以取消；进入首个战斗房后契约固定。安全房可调整技能配置与装备，不能改变本局挑战或把已承担风险换成另一套奖励。暂时退出与正式撤离是两个按钮：“暂停并保存”保留当前实例；“结束本次行动”提交已经取得的常规掉落、放弃待结算奖励并清除实例。主目标成功后出口始终可用，额外支线不会强迫继续。契约结果显示成功、成功但风险失效、主动撤离、失败四种，避免把所有未满评分的行动都称为失败。

首次死亡保留等级和已取得装备，未结算风险奖金归零并锁定本局风险结算资格。玩家可从检查点继续普通目标，拿到一次基础结算和图鉴，或撤离；不会因死亡次数删装备。状态区分 `risk_failed`（风险失效而实例继续）、`practice_only`（邀请死亡后的无奖练习）与 `run_ended`（最终完成、正式撤离或放弃、无法恢复）。无奖练习保留既有拾取、不再生成或结算新奖励；死亡不自动终止普通实例，最高评分只影响记录与装饰。

4. 灯路秘境网络：可看见的探索方向

“灯路”是持灯者寻找断昼后仍能回应余烬炉的地点。每个节点是一份可重复进入的地图档案，边表示恢复的信号路线，节点完成记录、秘境档位和故事碎片共同构成探索图。它可以借鉴图谱式目标的可见性，但画面采用五幕各自的炉芯与记忆线，不复制现成产品的星图、技能树布局和Boss体系。

D3内容预算为15个主节点，每地区三种：通行目标、事件目标、守卫目标。灰烬边境对应废炉通道、焦木集散场、旧守门庭；盐雾海岸对应沉潮栈道、封盐仓、断帆灯塔；镜霜高地对应双镜谷、眠钟台、裂镜书室；星坠王都对应悬桥街、星砂剧场、无冠议厅；无昼深渊对应回声井、失名庭、空潮堤。名称仅是终局地点提案，需与世界章审校，不能承担另一条五幕主线。三种节点复用地区房间，但在目标、路线选择和Boss行为上有差异。

剧情完成后五个地区的第一节点都可访问。完成一节点开放本地区下一节点；完成任意两个地区的第二节点开放一条跨地区捷径。没有随机掉落才能打开的必经边，也不要求15张都刷齐才能做任何Boss。每个地区最后节点给一段档案及该地区邀请的固定线索；最末挑战需要三种地区线索，允许五选三，照顾喜欢不同场景的玩家。

每节点记录“踏查、稳定、专精”三级。踏查要求完成主目标；稳定要求在固灯或以上完成且解决该节点事件；专精要求裂界或以上携带至少3风险点无死亡完成。三级分别奖励故事记录、固定配方部件、外观或称号，不各加一份永久伤害。重复刷已专精节点仍有基础掉落，不再反复领取首次奖励。进度是位标记，无法靠删档、重复交任务转成金币。

网络专注功能有六项，营地免费切换、同时最多启用两项：优先出现追猎线索、优先秘藏机关、优先营地记忆、降低非目标装备占比、优先未完成节点提示、优先较短模板。前三项只改变可选事件权重，不叠加掉落总价值；装备筛选以减少非目标概率换取定向概率，短模板按目标时长归一化结算，不能成为最高每分钟收益漏洞。切换前显示机会成本，不是再造无限成长树。

重复喜欢的图是合法选择。若密集敌群使每分钟材料显著领先，修正基准、路径和事件成本，不加账号每日上限。首通用平价配方、收藏和有限材料鼓励探索，重复路线仍可获得同等战力；实际长期时数取决于目标密度与试玩，不承诺几百小时。

5. 挑战词条与真实风险奖励

以下为22个可进入数据表的首轮挑战，括号为风险点。数值是校准起点；攻击预警、屏外攻击限制、手机敌群与特效预算始终继承遭遇章。风险改变玩家决策，不关闭基础攻击、不强制换元素、不以反伤把某一路线变成必死。每局最多3条、总风险点最多6；超过6仅可在无经济收益的自挑战记录中测试。

ID／词条	真正改变的规则及应对	可给的奖金依据／兼容边界
C01 焦痕滞留（1）	指定精英重击后留下持续4秒的小块火痕，玩家需移开	增加地形管理；不与大面积移动封锁同用
C02 潮线推移（1）	地面横向潮线预警后推动一步，推移不越过安全边界	增加站位调整；禁配强制吸附和即死边缘
C03 镜影复述（2）	指定精英攻击后产生一次明显延迟的弱化镜影，伤害不叠同帧	增加第二次躲避；禁配攻击加速类
C04 星落碎片（2）	地图事件后两轮标记落石，总安全面积至少保留一半	增加路线判断；禁配视野压缩和狭窄模板
C05 空潮巡哨（2）	新增一名沿固定线路巡逻的精英，正面遭遇或绕路任选	增加精英或绕行成本；敌群预算超限则不生成
C06 护印侍从（1）	一个可破坏侍从为邻近敌群提供有限护盾，不提供无敌	增加优先目标选择；禁配永久回血守卫
C07 群体警觉（1）	进入目标房时第二小组从可见入口增援，延迟进场	增加持续作战；不能同时出现第二精英
C08 蓄势重击（1）	重击伤害提高，但预警延长，安全区不缩小	增加躲避价值；只影响有完整提示的招式
C09 快步斥候（1）	少量杂兵移动更快，攻击速度与预警保持不变	增加近战压力；禁配吸附和连续硬控
C10 裂壳复燃（2）	每房首个精英死亡后留下可见复燃核心，数秒后再出一波弱敌	增加收尾选择；禁配持续追逐机关
C11 药性迟缓（1）	药水即时部分略减，余量转为短持续恢复，总恢复不变	增加施用时机；禁配持续伤害加深类
C12 魔力余震（2）	连续主动施法触发提示后，短时间提高后续主动耗法力	增加资源节奏；基础攻击免费，禁配法力抽取
C13 疲惫灯芯（1）	出安全房后首场战斗前30秒自然回蓝降低20%，基础攻击免费、药水不变	增加资源规划；禁配魔力余震，不靠延长等待计风险
C14 护幕波动（2）	指定怪攻击命中后短时间压低新生护盾效率，已有护盾保留	增加规避命中；不能把护盾构筑完全禁用
C15 冷凝反应（1）	一种敌人控制抵抗略升，达到阈值仍给可见减速窗口	增加控制搭配；禁配控制免疫模板
C16 元素偏转（1）	少量有醒目标识的精英拥有单元素中等抗性，不超过上限	增加目标识别；禁止全地图三元素高抗

ID／词条	真正改变的规则及应对	可给的奖金依据／兼容边界
C17 紧闭侧门（1）	一条捷径关闭，但完整主路与退路保留	增加跑图成本；只能用于有冗余路线的模板
C18 运灯护送（2）	目标改为推动可停靠灯车，两停靠点都能安全整理装备	增加守护目标；只限护送节点，禁配持续推移
C19 双印解锁（1）	出口需先激活两个分离印记，顺序自由，地图标出路线	增加路线选择；不能与侧门同时封锁必经点
C20 贪藏警报（2）	玩家主动开启第二秘藏箱会触发一场标明配置的守卫战	增加自选战斗；没开箱不算有效风险点
C21 再临守卫（3）	Boss最后阶段增加一轮原创组合招式，先提供无奖练习	增加机制学习；禁配镜影和攻击加速
C22 不息追光（3）	可见追逐机关在战斗房间歇启动，进安全房自动休眠	增加持续走位；禁配地板滞留、吸附、护送

风险点只有实际启用才进入结算。比如C20进入时显示“完成第二秘藏箱守卫后激活2点”；未选分支则奖金不含这2点。C17必须实际关闭捷径且主路更长，模板里没有捷径不能白送风险。C16必须保证候选精英出现，不能掷空后照常计奖。条件是否达成写在状态栏，结束页显示每条贡献，避免纸面词条与真实战斗脱节。

风险奖励包括精华或秘纹碎片加成，以及达到阈值的同档装备候选，全部托管，死亡失效、成功兑现才生成可用物品，不扩大最高词条范围。设材料基准B、有效风险点P，额外材料初值为 `floor(B × min(0.60, 0.08 × P))`，只算一次并与基础奖并列；由偏好与活动选择材料，不对两种同时加成。P达到3增加一次同档装备候选抽取，达到6再给一次，不保证独特、不突破品质和ilvl上限。此式需与装备章分解收益校验，避免刷装分解胜过材料目标。

禁用组合不是只列两词条：生成器还检查模板、敌群、Boss阶段与角色基础可解性。硬控加伤害地板、吸附加致死边缘、视野遮蔽加远射、双机关封死安全区一律禁；C03/C21加速复述不能撞上同一Boss；C01+C04+C22任意两项都需空间测试，默认不允许；C11+C12+C14不能三项同开以同时压垮药水、法力和护盾；C18+C02、C18+C22、C17+C19在无冗余通路图禁用。若随机组合验证失败，回退到已验证的低风险版本，显示调整原因，不暗改玩家已确认的奖励卡。

任何词条在最低支持机上达不到预警或通路底线，先下架该组合。测试以三路线的常见稀有装加基础符文尝试，不能拿完美独特装作为“可解”证据。高风险每分钟期望收益应略高于熟练玩家的低风险收益，死亡后的实际收益可低于低风险；若所有玩家都无脑勾满，则风险不真实，若多数玩家避开同一词条，则检查触屏公平性和奖励成本。

6. 事件与专项终局目标

下列十二项各给出触发、操作、失败和收益，作为内容资产预算。基础目标一次6–12分钟、Boss目标3–8分钟均是试玩目标。前十项适合D3，后两项先做可用的小规模版本；扩展数量不能成为单人发布前置。事件不使用真实世界时间，也不需要当天上线。每项都有低档入口和完整线索，不以攻略网站代替游戏教学。

1. **余烬炉回火。** 通行节点出现两座失稳的小炉，玩家先看见各自对应的敌群标签，任选一座校正，再打断三次外露引流。选择保护炉体会少一波怪、少一份风险奖；选择过载会开启额外守卫并标明奖金。炉体毁坏仅失去本次事件奖金，主出口不锁。首通给诺娅营地故事，重复给固定精华与一件本地防具候选。
2. **沉潮记忆打捞。** 盐雾节点有三条可见潜流，按提示开闸后拾取两个漂流记录，最后一条可选精英路线。玩家可用移动而非强制位移穿越安全间隔；潮水不会消耗装备耐久。漏失记录可重试下一局，不损已有记录。两件任务记录兑换一次原始配方部件，之后为金币和饰品偏好；记录不是可无限交易货币。
3. **眠钟校律。** 镜霜高地给三个相同颜色以外也有形状标记的钟，听觉与文字提示均能解谜；玩家按现场显示节奏激活，战斗阶段保护已校钟。无计时解谜版保证色盲和静音可用，挑战版只是额外怪波。错序重置本轮钟序，保留常规掉落。完成获得当地记忆页与秘纹碎片，重复收益按实际战斗时长校准。
4. **无冠审档。** 星坠王都的档案室可从三份案卷选一，分别偏向群怪、精英、短Boss；提交前显示奖励与机制。案卷内容联系伊瑟如何征收余烬，玩家解决证据冲突而不是重复看无关对白。战斗失败仍能读已发现证词，经济奖只给成功目标。三案首次各完成解锁装饰，重复给选择过的装备组候选。
5. **空潮锚定。** 无昼深渊的三个锚点轮流暴露，玩家先处理护锚敌群，再在安静窗口交互，不能站着长按挨打。每完成一点立刻保存任务进度，本局中途撤离可带走已拾普通战利品；全部锚定才有风险结算。首通是最终邀请的一条线索，之后固定材料。锚点失败

不删除已经完成的第五幕结局。

6. **署名追猎。** 在任一节点取得明确猎物线索后，从契约板任选当前线索的追猎地图。首房判断两种踪迹，正确选择缩短路程，错误选择遇到普通敌群后仍通向猎物。精英拥有一个可观察的逃跑行为，逃跑一次转入固定第二房，不无限追逐。首杀记入怪物图鉴；重复偏向护符、戒指或该猎物配方部件，不给必须每日刷的悬赏币。
7. **三印秘藏。** 短分支由可见机关、封印卫兵、宝库三段组成；任选两个封印可开普通库，三个全开加守卫战可开风险库。打开前明确普通物品即时取得，额外箱为待结算奖励，死亡会失效。每局箱子及其物品编号唯一，暂停恢复不能再开。低档提供常见宝石与符文物品，高档给同等级打造候选，无独占必需符文。
8. **失名隐室。** 五地区各设置一组线索图形，完成两条对应支线后在契约地图上能看见可调查墙面；成功调查后该隐室加入档案，后续可直接选择。隐室是短故事与一次收藏奖，不是长期无法预测的刷装捷径。若错过可以从塞恩查看文字线索，无需反复撞墙。D3先做每地区一室，追加隐室属于内容扩展。
9. **守门人邀请。** 各地区第三节点的线索组合成该地区邀请函，制作配方显示来源且基础线索可重复取得；三次指定节点完成提供一张邀请的确定性兜底。进入首个Boss战斗才消耗邀请。Boss新增一项地区机制，完成后固定给配方部件并抽取其候选独特装备；连续未出目标的保底计数规则由物品章统一。死亡可继续无额外奖励的机制练习，整次奖励资格失效，仍可退场。
10. **伊瑟的余火试炼。** 任意三地区稳定档案和三类线索组成最终邀请，只是记忆中的终局试炼，不推翻剧情抉择。战斗三个阶段分别检验地形、优先目标与资源窗口，没有考验具体元素的硬免疫。首次完成获得剧情后记和炉芯装饰，重复掉落偏向十装备位的高档候选；更高风险可给外观记录，不给独占基础战力。失败保留档案，不要求重新完成五幕。
11. **深渊远征。** 从已知线路选一，每线六段、每两段一座休息炉，单段4–6分钟、完整约25–40分钟。单段基础结算成功即提交；休息炉兑现此前两段风险奖，保存后可回营地，再入从下一段继续、不重领奖。每段选精英、机关或材料分岔，标出下个休息炉距离。死亡损失上个休息炉之后整批未结算风险奖，本批风险资格失效；可继续普通目标，到下个休息炉才恢复新批风险资格，整程无死亡评分仍失效。已提交奖和装备保留，也可直接结束，不删角色。
12. **复灯营地委托。** 诺娅、塞恩、瓦尔分别给维修、编录、护路任务，玩家从三份长期委托中任选一份，完成两次对应事件即可交付。委托没有日刷新、缺席惩罚和连续签到倍率；更换保留已发现故事，但不同时领取重复经济奖。首版各三条短故事，奖励设施外观、公共配方和金币，不能让未做委托者缺少治疗、重置或终局入口。

远征D3先做两条六段线，第三条是预算余量，不承诺无限深度。存取、温升和恢复先验收再扩长度。邀请与远征增加机制而非只倍增生命；追猎、秘藏、隐室各有目标，不能都被同一种随机部件卡住。

训练木桩属于完整单人基础设施。 营地提供单目标、三目标、移动目标、护盾与抗性预设，预设必须显示确切防御条件；可锁定自身当前装备，记录30秒和60秒伤害、主动施法次数、法力最低值、持续伤害占比、命中与触发来源、受伤模拟下的恢复。读数仅用于同设置比较，不把木桩输出当真实Boss排名。它不给金币、材料、经验和成就进度，不能挂机产出；退出清除测试临时效果。耗时可由玩家停止，战斗回放数据在本地保留最近几次即可。

雇佣随从是可选单人扩展，不是D3通关或构筑前置。 首版先完成三路线独立可解，再评估一名“护路见习员”。随从不占玩家十装备位，使用固定等级模板与两种免费营地职责：拉开杂兵或提示机关；不新增第三套装备刷取体系，不自动拾取、替玩家触发秘藏或获得独立掉落。Boss战只提供低权重辅助，不能代做必须由玩家识别的核心机制。倒地本局停止协助，安全房免费恢复，不花金币买复活。若随从令镜头、寻路、威胁识别变差，则保留营地故事角色，战斗随从推迟。

7. 收藏、声望与营地为何值得回来

收藏图鉴分怪物、地图、余烬记忆、配方和外观。怪物首杀解锁描述，已观察机制显示提示；地图可直达已知节点。故事分别记录找到与阅读，不读完也能领战斗奖。配方显示学习状态、来源与已有部件，不让任务物失去用途说明。

成就采用可完成的有限目标：三路线各完成一次基础契约、五地区首次踏查、解锁五隐室、在指定Boss机制下无伤完成一次、用非独特核心构筑通关试炼等。奖励称号、旗帜、营地装饰和外观；不增加伤害、药水量、可交易稀有材料。每条成就注明是否需要无死亡、是否允许降低难度、是否允许随从，符合条件时即时锁定完成标记。已有成就不因平衡改动取消，只记录完成时版本；版本显著改变的挑战建立新记录。

声望不是新增消费货币。三名营地伙伴各有四级关系进度，通过不同一次性支线和可重复委托推进，每次来源和剩余需求可见。一级开放故事与基础设施，二级给常见配方的替代获取路径，三级给装饰套件，四级收束伙伴故事。相同可重复委托推进幅度有限并有总需求上限，不设置每日上限；玩家可连续完成，也可以停一月后继续。任何设施功能不要求全声望满级。

营地修灯台、档案台、练习场、仓库分别提供打造、索引、木桩、整理与导出，随战役早期固定开放。升级以支线和金币为条件，改善方案保存、整理与外观；基础容量和待领处理先保证刷装便利，不预设出售容量优势的商业模式。

装饰摆放限制在营地网格和性能预算内，不能挡住交互、出口或扩大碰撞。炉芯颜色、伙伴留言、地区旗帜和纪念牌表达玩家做过什么。来源页允许预览未获得装饰并追踪长期目标，限时赛季装饰未来可在永久模式经替代挑战获得，避免用错过就永久绝版迫使上线。支线可以给经验、金币、基础配方、部件和故事，但第一份路线必需配方至少有固定战役来源，不要求声望或隐藏区。

8. 掉落随机与打造确定性各自负责什么

随机负责惊喜和差异：同档装备的基础类型、合法随机词条、品质、独特的浮动值，以及非必需稀有外观。确定性负责可制定计划：必需符文与路线基础配方、普通材料收入、任务奖励、首次邀请线索、指定打造所选词条的操作结果、长期目标保底的记录。相同材料不应一会儿被写成固定、一会儿又按随机概率损失；具体打造费用与稀有3–6词条、最多3前缀3后缀等规则引用物品章，不在这里另造品质。

巡灯至深昼提高基础等级与合格词条范围，公开映射装备章的ilvl，最高暂定75；角色60级不等于所有掉落75级。普通稀有装先能完成下一档，独特再改变打法。普通与魔法仍可作底材，免费过滤及常见材料自动拾取控制手机可读密度。额外风险扩大同档机会与材料效率，不锁路线核心。

打造缺口以“目标栏”解释。例：冰霜玩家已具备控制循环但衣袍缺防御词条，先选择防具偏好、完成可见配方来源，再以固定材料操作补上一项可选防御；之后继续刷取更合适的稀有底材。若火焰独特迟迟不出，常见稀有装和符文仍能完成火焰路线；独特来源页给出固定专项来源及保底进度，最高浮动值不必保证。奥术玩家比较双手法杖与魔杖法器时必须合算两槽，不可在目标栏只显示单件面板。

三资源有不同消耗理由。金币用于既定打造费用、店铺底材和营地表达；精华用于装备相关加工与常用符文操作；秘纹碎片用于符文或配方的既定高级操作。实际操作清单与价格由物品章统一，终局只提供来源映射。没有离线金币利息，没有上班后欠下的维护费，没有一天不修炉就降低全角色属性的衰退。消耗不通过装备随机损坏制造，而通过玩家主动追求新构筑与升级来产生。

玩家可以持续刷喜欢的低档，但存在有限价值上限：物品等级不能突破该档，首次奖励不能再次领，高阶配方在可读来源处取得。低档材料仍可积累投入高阶打造，不因达到60级全部贬为废物。每分钟基础收益按地图实际完成时长对齐，短Boss不应同时获得整张地图的金币、材料和装备次数。若出现“进场捡箱立即退出”最佳策略，调整箱子收益与目标资格，保留退出自由，不加体力解决。

9. 失败、中断、存档与重复刷取

情况	玩家保留	本次损失	恢复或重试方式
普通契约死亡	等级、已拾装备、已提交材料、已解锁剧情	全部未结算风险奖，本局风险资格	当前检查点练习并拿一次基础结算，或退出免费重开
主动放弃普通契约	已取得常规掉落、已提交图鉴	未完成基础结算、未结算风险奖	任意时刻新开，无冷却与账号惩罚
邀请战失败	已取得常规掉落、邀请配方、完成的地图档案	已激活邀请及该局未结算专项奖	无奖练习或退场，确定性线索可再次制作邀请
远征段落死亡	已提交基础奖、休息炉前已兑现风险奖、全部已取得装备	上个休息炉后整批风险奖、本批风险资格、整程无死亡评分	继续普通目标；下个休息炉恢复新批风险，或结束
标签页切后台	已提交的一切和活动实例	正常不产生经济损失	单人立即暂停，回前台确认后继续
浏览器崩溃或设备重启	最近已提交状态；完整提交的物品	极端情况下尚未提交的地面掉落	恢复同一实例及确定种子，不能重抽已生成奖励

默认没有降级、扣经验、装备掉落、全金币罚款、借贷复活或五幕重置。死亡动画之后屏幕直接列出损失；玩家第一次入契约前用一张教学卡解释“常规拾取立即保留，风险奖成功兑现”。邀请消耗以首次进入可战斗状态为提交点，加载失败或未开始战斗取消不扣；开始后不能通过刷新网页退还入口物。

本机存档应以IndexedDB事务保存角色、运行实例与结算日志，采用递增修订号与唯一领取标记。拾取、开箱、激活邀请、完成房间、兑现风险奖各是原子提交：物品写入与箱子已开同时成功，入口消耗与实例激活同时成功，奖励入库与结算已领同时成功。退出恢复读取最高完整修订，重放未完成提交时依幂等键判断，不再发放已有物品。两个标签页用本地写锁或单一写入者协商；冲突标签页只读，提示回到活动页，不各自推进经济。

活动地图保存种子、随机数状态、房间目标、已拾实例ID、敌群生成结果、箱子与风险状态；安全房保存后可跨会话恢复。战斗中崩溃恢复至最近战斗快照或房间入口，已提交的拾取和消耗保持单调，复建敌群不能再掉已登记奖励。不得提供实时任意回档复制装备的功能。为了简化实现，D2可仅允许安全房退出保存；D3须把意外关闭的损失控制在一房内并明确提示，但不能把崩溃当故意死亡直接扣未结算奖。

导出文件包含版本、修订和校验信息，导入用于换机、备份和灾难恢复。单机玩家能够修改本机资料，客户端校验和只能发现意外损坏，不能证明公正；本地导入与手动编辑存档永远不可直接进入未来可信交易、排行榜或赛季服务器。在线同步不接受“最后时间戳最大就全部覆盖”规则，服务器另有权威流水与冲突政策。D3导入前显示当前档案与待恢复档案概况并保留一份本机备份，选择具体档案后整份替换，不能把两份库存合并套利。

重复刷取合法，挂机生产无收益。木桩、城镇战斗模拟、已结算Boss练习不产出资源；退出再入不能重复首次奖励，恢复同实例不能重新抽箱。低档保留稳定收入，不采用账号级收益递减惩罚长时玩家；若需要防止同一异常行为，则修正目标或掉落资格并公开规则。玩家停玩后回来，角色、地图与委托不倒退，补丁迁移提供构筑重置和失效装备说明。没有强制每日、周限额、连续登录、过期悬赏或体力；可选提示只推荐玩家已选的目标。

10. 未来在线服务：独立的D4项目

下列模式均不是GitHub Pages单人首发前置。静态站可以提供本机运行、导出文件和模拟记录，不能独立提供可信经济、权威战斗或全球排行榜。每项要另立预算、用户需求、服务可用性指标和退出政策；先做完整单人游戏不表示这些成本自然消失。没有在线权限也能完整体验五幕、三路线、契约、邀请与收藏。

10.1 身份、云存档与合作

云存档可独立交付，需账号恢复、会话令牌、加密传输、迁移、冲突预览、历史备份和删除数据路径。同步单机档标“本机来源”，不代表可信；可信角色在服务器创建并验证，既有本机角色继续单人。同步失败仍可本机保存，恢复后选择整份分支，不任意合并库存。

合作先评估2人私人队伍，不承诺公共大世界或跨区即时匹配。两人各自保有五键与十装备位，地图按双人威胁预算重新验证，Boss增加目标分工与可读机制而非简单生命翻倍。战利品个人分配，任务进度按实际参与记录，入口物由发起者承担并在开始前显示。掉线有短重连窗口；副本由服务器保留，伙伴可继续，掉线者奖励只依据已参与目标，不给城镇挂机者完整收益。复活次数与倒地规则必须另行试玩，默认普通合作仍保留等级和已取得装备。

后端需要权威副本状态、动作输入验证、敌群AI、碰撞或可验证命中、掉落事务、房间快照、连接转移与版本一致性。手机网络延迟决定是否做服务器全模拟或约束式验证；没有定下方案前不能宣称客户端命中可信。主要成本是每同时在线副本的CPU与内存、持续网络流量、跨区延迟、故障恢复和客服。先测2人低并发封闭房间，达到丢包与断线恢复标准再扩4人；团队未预算运维值守时保持单人。

10.2 交易及物品绑定

交易会改变所有掉落的价值，必须单独开放，不作为构筑成型的解法。建议只在可信永久普通池与各可信普通赛季池内部交易，池之间禁止跨流通，硬核不开放交易。任务物、邀请线索、剧情奖励、成就和装饰绑定账号；装备首次穿戴或执行改变词条、孔位、符文的打造后绑定账号，普通拾取且未改动的合格装备可交易。独特若开放交易同样遵循装备绑定，不通过换皮解除。绑定详情写入物品，交易预览显示，不用玩家口头约定。

首轮只做双方在线的金币与未绑定装备交换，材料及入口物不流通，避免把全部系统变成市场；不设匿名现金交易、付费提高掉落或付费绕过绑定。交易需双方确认同一最终报价，修改任何物品或金币均撤销确认；服务器冻结相关库存、检查所有权与绑定，再一次提交双方转移。超时、断线和重试依交易ID回到完成或取消状态，不出现物品已扣但钱未到账。手续费若采用，只以金币显示并参与经济仿真，不先用高税率替代反作弊。

后端成本包括权威库存账本、不可重复的物品ID、原子交易、审计日志、搜索与限速、异常追查、申诉和市场运营。自动市场与离线订单需要托管、价格历史与更多客服，属于下一阶段。正式开放前证明分解、打造、赠送、死亡和迁移都不会破坏绑定；出现复制漏洞时按受影响池暂停交易并调查流水，不直接全体删装备。单机存档、开发工具物品和迁移测试物品不得进入该池。

10.3 赛季及永久档迁移

赛季是可选的有限主题规则实验，默认永久角色不重置。建议12–16周仅是运营评估起点，必须证明新增主题足够且团队可持续；没有内容预算就不安排固定季度更新。玩家主动新建赛季角色，保留账号已有外观和已看剧情标记，战斗等级、金币、装备、地图进度从新池开始；可选择跳过已看叙事并走快速教学，但不把永久角色库存带入新经济。赛季仍只有现有法师路线，主题不靠承诺新职业撑规模。

开季前发布每件主题物品结束后的处置：保留普通基础与词条、主题能力移除并替换为明示的普通效果、或作为无数值纪念物入收藏。需要转化的装备提供合法模板与可用替代，不让玩家迁移后出现占用装备位却完全失效的核心物。主题专用任务部件清理前给出用途截止提示，但永久材料不被清空；未完成的赛季故事可转成永久回顾，赛季竞争记录冻结。赛季奖励以外观、故事、记录为主，不给永久角色必须参赛才能获得的长期战力。

结束时冻结赛季写入，生成批次及清单，用幂等批次ID把角色、等级、物品、三资源、配方、收藏及合法研究点获取标记移到同来源永久池，迁移不重发升级或支线点。05定义的按角色+来源+目标记录的独特保底计数、补缺领取进度和首次奖励来源键，也随原角色及其规则版本迁移，不重置、不合并到另一永久角色；新建赛季角色从零记录这些进度。普通进永久普通池，硬核进永久硬核档。仓库进入只取页，逐件领取记录实例ID；容量不足可保留，无仓促领取期限。装饰合并完成标记，绑定不解除，成就保留版本与模式。

迁移维护中禁止交易和打造，失败批次可从日志重试而不能由客服手动复制整份资产。赛季内已结算奖励参与迁移，活动实例强制安全结算到最后休息点，未结算风险奖励按赛前公布的终止政策放弃，不给跨池继续刷取的实例。正常模式死亡没有删等级装备；赛季结束也不是角色死亡。本机主题模式未来可做离线实验，但标记为本机来源，不能假装已进入可信赛季。成本包括新内容、独立经济池、数据迁移演练、平衡、公告本地化、回归测试及赛季期客服。

10.4 硬核、排行榜与反作弊

硬核必须由玩家在新建角色时主动确认，并始终显示图标。建议首轮采用“死亡后转为纪念档”：不可再战斗、不交易、不分解，保留装备展示、故事与死亡原因；永久普通角色完全不受影响。不允许死亡后把硬核装备转普通仓库，也不以硬核提供更高数值装备。硬核赛季结束时活角色进永久硬核档，死亡纪念档随同归档；两类都不转成普通经济资产。硬核云服死亡判定必须来自权威事件，断线、客户端崩溃与延迟处理先有测试和公开政策，再开放该模式。若服务器事故能被流水证明，采取按事故范围统一处理的事务恢复，不受理玩家任意时间点回档换取复制资源。

排行榜先做固定种子、固定档位、固定规则的可选挑战榜，按三路线主标签、单人与合作、普通与硬核、版本分别分组。分数由目标完成、时间、死亡和可验证的风险组成；不把财产多寡或无限经验作唯一榜单。显示前100和玩家附近排名，不以排名发放独占战力；赛季榜冻结历史，平衡改动后新版本重新记录。导入存档和本地编辑角色只能看自己的非认证成绩，不与可信榜同列。

榜单需要服务器认可的种子、开始与结束时间、规则版本、输入或摘要回放、异常成绩复核及申诉。客户端上报“伤害一亿、完成一分钟”不是验证；单机伪造校验和、隐藏JavaScript或混淆代码不能建立权威性。若无法承担重放或服务验证成本，公开个人最佳和可分享记录即可，不部署看似可信的全球竞争。

反作弊分三层：权威资源事务阻止复制与越权；战斗约束与回放识别非法速度、射程、触发频率、伤害和不可能路径；运营层处理自动化、恶意交易与漏洞传播。所有处置基于规则版本、证据日志与可申诉记录，不凭一次异常延迟直接封禁。检测优先使用服务器事件及最小化遥测，不索取无关本机文件。资源审计存聚合与关键流水，战斗回放限定保留期，成本是存储、查询、人工复核和账号安全。单机允许玩家编辑体验，但其来源标记永远不获得在线可信资格；不能为了保护未来市场妨碍正常离线运行。

11. 三种三十分钟会话

以下都是目标节奏，不是实测留存承诺，也不要求玩家每天完成。剩余时间不足时可选短目标或保存，系统不把30分钟变成最低开局门槛。

刚通关的冰霜玩家。 前3分钟看目标栏“稳定法力与衣袍防御”，免费配置基础符文、选巡灯防具偏好；接着9分钟完成无挑战的废炉通道，得到常规稀有衣袍与固定材料；用4分钟比较旧装并做一项既定打造；再9分钟做眠钟校律取得配方部件；末5分钟在木桩观察30秒资源循环并保存构筑。成果是一个可解释的防御升级和两个踏查节点，不要求独特掉落，也未用完任何每日机会。

已成型的火焰玩家。 先用4分钟查看守门人邀请缺一条追猎线索，选固灯署名追猎和2风险点；8分钟解决猎物后兑现奖金，制作入口物约2分钟；5分钟进行邀请战，在最后阶段死亡，保留沿路拾取物，失去邀请和待结算专项奖；再用6分钟无奖练习理解招式；末5分钟记录失败原因、查看确定性线索来源并回营地。此次没有掉等级或删已取得装备，仍学会下一次应对；系统不卖复活、不承诺失败必定收益最大。

重视故事的奥术回归玩家。 3分钟查看一个月前保存的远征，休息炉前奖励已领、下一段未开；8分钟完成第三段并拾取普通装备，7分钟做第四段到休息炉结算，明确保存远征；5分钟交塞恩长期委托看失名档案，4分钟摆放获得的旗帜并比较魔杖法器与双手法杖的两槽总值；3分钟导出备份后退出。没有补签、过期损失或要求立刻打完后两段，明天、下月恢复规则相同。

12. 数据契约、预算和验证

12.1 最低数据字段

对象	必需字段	不能省略的用途
ContractDefinition	id、地区、nodeId、tier、模板集合、主目标、奖励组、时长目标、合法挑战	验证目标可达与奖励对应，不靠文案猜规则
ChallengeDefinition	id、版本、riskPoints、触发条件、实现参数、标签、禁配标签、模板需求、奖资格	保证显示词条真实生效，更新后旧局仍可解释
ContractRun	runId、seed、rngState、规则版本、房间状态、敌群结果、挑战、有效风险、riskBatchId、失效原因、无死亡评分资格	同实例恢复；远征按批恢复风险，整程评分不恢复
RewardLedger	transactionId、runId、sourceId、riskBatchId、itemInstanceId、常规或风险、状态、领取修订、数量	待结算不可消费，逐批失效或兑现，领取幂等
ProgressArchive	账号来源、角色ID、五幕标记、节点三级位、邀请线索、配方、成就版本、伙伴关系	区分永久成长和单局资格，不混入新货币
SaveEnvelope	schemaVersion、revision、完整提交ID、活动运行、写入者租约、校验、导入来源	检测损坏和多页冲突；校验不代表反作弊
OnlineItem／Realm	物品所有者、绑定类型、绑定原因、经济池、赛季ID、来源与交易记录	阻止跨池、解绑、纪念档转移和不可信导入
SeasonMigration	batchId、源池、目标池、主题转化表、资产清单、逐项完成标记、失败状态	迁移可重试而不复制库存

奖励流水区分生成、拾取、托管、兑现、失效；物品只有一种所有权状态，失效风险候选不产生可用实例。首次奖励以来源键唯一约束，档案与结算共用真实状态；剧情、收藏、经济同事务提交，避免图鉴完成却没到账。

12.2 交付内容预算

阶段	最小可审查范围	明确延期项
D1垂直切片	一地区两种契约目标、3条真实词条、1事件、死亡托管说明与幂等结算	完整网络、邀请链、在线
D2系统Alpha	三路线与十装备位、五地区数据入口、6节点、8词条、4事件、木桩、安全房恢复	完整五幕叙事、最终邀请、远征长线
D3完整单人	五幕；目标15节点、22词条、12事件资产；5地区邀请与1最终试炼；两条六段远征；5隐室、9伙伴短委托	战斗随从可延期；第三远征、无限深度、更多职业
D4在线项目	各项独立原型、成本与故障演练通过后逐项开放	合作、交易、赛季、硬核、榜单互不绑为首发门槛

“12事件”按本章事件资产计数，不能把同一打怪任务换名字算成十二种；邀请与远征的规模另计，场景可以复用但关键操作不同。若预算不足，先减少节点装饰变体和重复事件次数，保留三路线可成型、无每日门槛、确定性来源和可靠恢复；再减少可选远征线路和随从。任何缩减需要回写内容预算，不能留一个空入口表示系统完整。

12.3 指标与失效风险

体验验证目标包括：新通关玩家能在一分钟内说明下一目标和失败损失；常见装备三路线均能完成基础档与至少一专项；普通契约中位完成时间落在6–12分钟、Boss在3–8分钟；同档主要地图每分钟材料收益不出现大于约20%的无风险差距；第一项指定缺口改善能在2–4次契约加一次确定打造内看见。上述均是首轮门槛，样本须覆盖新手、熟练者和最低支持手机，不写成已经达到的结果。

奖励验证按完成、死亡、撤离三种分别统计实际净收入、入口成本、定向装备达成次数和长尾；只看完成者收益会隐藏新手被高风险榨空。记录挑战选取率、真实触发率、死亡原因、禁配回退和每分钟收益。某词条触发率低却常被选满是免费奖金风险；某路线总避开同地区可能是抗性偏置；某模板被刷到统治全部目标要查奖励与路径；独特长期未出造成停滞则检查基础构筑替代和统一保底，而非直接卖掉落。

可靠性测试必须覆盖开箱后刷新、拾取瞬间关闭、邀请消耗中断、风险兑现重复请求、两页并发、背包满、导入旧版本、远征跨会话和迁移中断。验收是已提交物品不丢、同源奖励不多领、重开不退已激活入口物、单机正常死亡不删既有装备、失效风险奖不能花费。测试日志能重建一局资产变化才有资格扩展交易；在线事务、绑定和迁移再做并发与故障注入，不以单机界面跑通代替。

内容失效的主要风险是事件变为停下来读长文、每局机关太多、随机组合只有惩罚没有选择、制造成本比刷装更不可预测、声望变相签到、所有最优收益集中在一个Boss、满级后只剩无限数值。分别用可跳过故事、主事件上限、禁配验证、明确费用、长期委托、收益归一化、有限专项目标应对。手机层面还要检查远征温升、持续后台恢复、镜头和特效遮挡；不过关就缩短段落或减少并发组件，不能要求玩家换设备弥补规则不清。

发布必须证明玩家能在游戏内选目标、查来源、理解失败、安全离开并继续。在线扩展经独立服务和运维验收后才进入承诺。

07｜体验、美术、技术与制作执行规范

策划版本：1.0；日期：2026-10-11。共同规则以00-CONTRACTS.md为准。本章定义产品目标、数据契约、资产约束和验收方法，不是当前功能清单。当前 Demo 为0.2.0，已具备模型、场景、四技能操作、法杖与本机存档等演示能力；本章中的完整界面、五键输入、三路线、十装备位、任务、制作、契约与后端均不能据此宣称已经实现。所有时间、容量、阈值、数量、尺寸和性能数值都是待校准的初始提案；逻辑规则与不丢档、不重复结算等正确性要求不以数值校准为由放宽。

规则来源：愿景与覆盖、世界与任务、战斗与法师、关卡与怪物、装备与制作、终局与在线；验证决策归入08章节。本章引用这些规则，负责表现、执行与质量边界。

07.1 产品边界与体验责任

第一完整发布版面向单人法师，允许火焰、冰霜、奥术及混合构筑，等级上限暂定60。装备为武器、副手、头部、衣袍、手套、腰带、靴子、护符和两枚戒指；双手法杖禁用副手。金币、精华、秘纹碎片是三种核心货币。新增界面不得悄悄增加职业、货币、付费数值、体力或必须联网的成长门槛。云存档、合作、交易、赛季、硬核和排行榜进入D4独立评估，不能成为GitHub Pages单机版本的默认前置。

体验按完整玩家任务交付，例如“拾取法杖、理解路线适配、换装正确卸下副手、刷新后结果保留”。每项任务包含进入条件、可见信息、动作、取消、失败消息、存档影响和异常测试。界面策划负责信息层级，系统策划负责字段含义，程序负责状态一致，测试负责复现。

普通关卡6–12分钟、专项Boss3–8分钟是试玩目标。手机中断是常规场景，单人暂停、检查点和保存反馈优先。难度下降、推荐构筑和免费早期重置应易于找到，不以羞辱文字或奖励恐吓阻挡玩家。

07.2 输入、镜头与完整五键栏

07.2.1 动作语义与设备映射

输入先转换为设备无关的意图，再交给战斗规则。动作集合固定为移动、主攻、主动一、主动二、位移、药水、瞄准、交互、暂停及界面导航。五键栏是五个高频战斗入口；交互、拾取和菜单属于上下文动作，不长期挤入战斗栏，也不通过临时弹窗把技能藏到第二页。

动作	PC默认方案	手机默认方案	可选手柄方案
移动	WASD，支持重绑	左侧浮动摇杆，可切固定摇杆	左摇杆
主攻	鼠标左键，按住重复	右侧最大按钮，按住重复	A，按住重复
主动一、主动二	Q、E，可重绑	主攻上方两个独立按钮	RT、RB
位移	Space，方向来自移动或瞄准	独立位移键，可拖动指定方向	B，方向来自左摇杆
药水	R	独立药水键	Y
瞄准	鼠标地面指向；辅助瞄准可选	默认辅助瞄准，拖动技能可手动瞄准	右摇杆；松开后可辅助瞄准
交互、拾取候选	F或点击对象	上下文卡片或对象轻点	X；十字键切换候选
暂停与面板	Esc，面板快捷键可重绑	顶部菜单，单人打开后暂停	Menu；肩键换页

PC默认移动与瞄准分离。可选点地移动需验证攻击、拾取优先级。重绑检测冲突，主动接受重复绑定时显示共用动作。失去焦点立即清空按住状态；仅在游戏聚焦且确有冲突时阻止浏览器快捷键。

手机首轮目标为横屏，竖屏给出旋转建议并允许读取存档、设置与基础菜单；若没有完成竖屏战斗验证，不标榜完整支持。按钮视觉直径初值56–72逻辑像素，最小点击区48，间距8；实际按设备密度、安全区和用户手长调整。提供左右手布局、摇杆位置、按钮缩放和透明度。拖动技能时原按钮保持占位，取消区域与释放区域明确；滑出取消不耗法力、不进入冷却。位移拖动不能与浏览器返回手势竞争，边缘触控保留安全带。

技能显示图标、冷却遮罩、秒数与禁用原因；法力不足、封术用不同符号/文字。主攻免费，主动耗法力，位移/药水引用03规则。冷却完成轻提示，设备连按仅提交统一意图，高刷新不能增加攻击频率。

07.2.2 辅助瞄准与交互优先级

辅助瞄准严格引用03章：只选视野内、已显形、可攻击且有合法射线的目标；候选初值12米、60度优先扇区，评分为距离40%、朝向35%、当前锁定25%。危险等级不暗中替玩家选择。轻点可锁定，死亡、不可见持续0.5秒或超过14米解除；不改变伤害、射程、碰撞，不拖角色追入新房间。调试面板显示候选、排除理由和评分；Boss部件遵循显式目标规则。

范围技能拖动显示合法落点、范围、距离与阻挡。目标死亡时未释放技能可重新预览，已提交弹道不无成本转向。位移优先输入方向，否则使用朝向；终点不可达时显示截断或拒绝原因，不偷偷送到另一侧。

自动拾取默认覆盖金币、精华和秘纹碎片，触发半径初值1.8米，逐项记录收益。装备先按品质、过滤规则与背包空间决定是否拾取。过滤器允许“自动拾取、显示待选、隐藏标签”，隐藏不能等于销毁。任务必需物和首次独特掉落保留提示。拾取区同时有敌人时，主攻始终是攻击；点击地面标签才是拾取。背包满时资源照常取得，装备留在地面并提示空间不足，不能用失败拾取消耗对象。

上下文交互只提供当前可执行对象：最近出口、营地设施、任务人物或掉落候选。危险中靠近制作台不自动打开面板；交互需要显式触发。对象重叠时用可滚动候选条，不依赖逐像素点击。交互范围、排序和禁用原因属于数据，避免不同关卡各写一套。镜头提供适度前视与可调震动，战斗中不得突然自动旋转；高大场景采用遮挡淡出，敌方预警保留在其上层。

07.2.3 手柄与输入验收

手柄是可选支持，不可在未验证时进入首发承诺。按钮提示随最近有效设备切换，鼠标微小漂移不抢占手柄提示。断连时单人暂停并显示重新连接或改用触控；恢复后清空旧输入。死区初值0.15，可校准；菜单必须能只用手柄完成，包括装备比较、数量选择和导出入口说明。验收覆盖两指移动加施法、三指位移与药水、多设备切换、触控被系统取消、键盘焦点丢失、手柄断连和左右手布局。任何一种操作不得穿过模态窗同时打到战场。

07.3 教学、认知负担与构筑理解

首次体验按“看见危险—移动—免费主攻—主动技能—位移—药水—拾取—换装”逐项引入。第一段可在约3分钟内完成移动与主攻；首次位移安排宽安全区；首次药水安排可控伤害而非濒死强制。教程提示在动作达成后退场，玩家成功一次即可继续，不要求重复按固定次数。跳过教学后保留图鉴式操作卡；更换设备时只提示该设备差异，不重演世界叙事。

教学事件使用条件字段而非关卡时间轴硬编码：`tutorialId`、`trigger`、`prerequisiteIds`、`completionCondition`、`deviceVariant`、`dismissPolicy`、`replayable`。例如首次拾取带火焰词条的装备触发“打开比较”，完成条件是查看词条来源，不强迫装备。低血量提示只在药水可用且首次满足条件时出现；连续失败提示难度设置和推荐构筑，最多每次会话一次，可关闭。已关闭的提示写入进度，更新版本不能无说明全部重置。

信息分三层。战斗只显示生命、法力、五键、重要异常和目标预警；面板第一层显示当前伤害类型、生命、防御摘要与明显变化；高级层解释暴击、抗性、控制、触发、同组加法与独立乘法。高级属性不是另一个充值或成长界面。每个数值可展开来源：基础、等级、装备、天赋、符文、临时状态，以及最终计算结果；未生效词条显示原因。抗性上限、控制递减或触发限制必须可见，具体公式以战斗章节为准。

推荐构筑覆盖火焰持续、冰霜控制和奥术机动，D1先完成两条。卡片写出主攻、两主动、位移协同、核心天赋、常见属性、法力处理和代价，低成本成型不依赖独特物品。选择后先预览，确认才分配，不自动分解现有装备；未满足条件显示下一步。天赋点来源统一为59升级点加6研究支线点，共65点；20级及以下免费重置。剧情降低难度不取消研究点资格，领取流水按任务来源唯一记录。

装备比较默认比较真实装备位的整体变化。双手法杖与单手魔杖加法器必须将武器、副手作为一个组合，显示卸下副手后失去的生命、抗性和特殊效果。两戒指提供分别替换戒指一、戒指二的结果。套装、孔内宝石、符文兼容与独特效果列出启用/停用状态，不只看武器伤害。推荐分数可以帮助排序，但不能取代逐项差值；未知触发效果写“条件收益”，不把理论满覆盖率当作常驻面板伤害。

例：火焰角色比较双手法杖时，看见主攻估算提升、法器抗性减少及冷却效果失效；展开假设可查目标和持续效果条件。首轮每批5–8名玩家测试，记录误解与帮助请求；应能解释一个收益和一个代价，小样本不推出普遍结论。

07.4 全页面状态、字段与异常处理

07.4.1 通用页面协议

页面统一支持初始化、读取中、就绪、空内容、部分可用、提交中、成功、失败与不可访问状态。读取中保留已有信息并说明范围；失败提供重试、返回和错误编号，不无限转圈。单人打开覆盖战斗的主面板默认暂停，关闭后以短缓冲恢复；暂停不继续消耗持续技能、药水恢复或敌人攻击计时。D4合作场景不能暂停全局，需要独立重设计，不能复用单人假设。

资源动作显示预览、提交与结果，提交中防重复。删除角色、覆盖导入、消耗稀有入口需明确损失确认，普通浏览不增加确认。关闭对话框后焦点回原按钮；返回先关最上层。空内容说明获得路径。

页面	必须可见的字段	主状态与动作	必须处理的异常
角色/背包	等级、经验、十装备位、空间、品质、锁定、筛选、三货币	查看、比较、装备、移入仓库、批量标记	双手占用、戒指替换、满包、失效词条、提交中重复操作
怪物/世界图鉴	条目编号、首次发现、地区、行为提示、弱点边界、已知掉落来源	未知、已发现、已研究；固定/取消目标	未解锁不泄露结局；版本废弃条目保留阅读或说明替代
任务日志	任务编号、幕/地区、状态、步骤、目标计数、奖励、导航可用性	未发现、可接、进行、条件完成、可交付、已结算、暂挂；追踪	目标销毁、离开地区、前提变化、重复交付、不可回退选择
营地	设施编号、服务、解锁条件、可交任务、恢复状态	安全、服务锁定、升级预览、切换角色	入口回城中断、设施资源缺失、角色处于未结算契约
地图/秘境网络	当前幕、节点、访问状态、出口、检查点、目标、契约标记	未发现、已知、可进入、已清理、不可达	随机图断连、目标已变更、地图数据版本不同
制作	配方编号、输入物、货币成本、候选结果、品质/词条范围、绑定规则	不可制作、可预览、提交、已完成	材料不足、锁定装备、孔内物品、目标被换走、存储失败
秘境契约	地区、档位、挑战词条、奖励偏好、入口来源、实例状态、风险/专项资格、结算标记	可选、已锁定、进行、`risk_failed`、`practice_only`、`run_ended`；结算独立记录	不兼容词条、入口重复扣除、断电、奖励满包
死亡/失败	原因、保存结果、保留/损失项、实例状态、奖励资格、恢复点、难度选项	待确认、复活中、恢复完成、恢复失败	保存失败、检查点无效、双击复活、死亡资格已处理
设置/存档	画质、声音、辅助、输入、存档版本、最近保存、导出校验	修改待应用、已应用、导入预览、迁移中	配额不足、旧版/未来版、校验失败、浏览器限制

07.4.2 图鉴、任务与营地的执行规则

图鉴首次遭遇记轮廓，首次击败解锁能力，已观察机制显示处理提示，引用06规则。掉落页只列实际来源，不以传言冒充概率；普通攻击可直接观察避让，不以图鉴解锁为前提。条目稳定ID，旧条目保留版本说明，改名不清空收集。

任务日志默认同时追踪一个主目标和一个可选目标，其他任务不堆在战场。目标格式为动作、对象、地区和计数，例如“在盐雾海岸关闭2座失控灯塔”；地图只在位置已知时给精确标记，未知线索给搜索区域。支线结束、NPC迁移和主线推进必须更新导航引用。不能完成的旧步骤转到有效后继或说明暂不可达，不留下永久零进度。涉及记忆和余烬的选择先预告可理解的后果，不能用颜色骗玩家以为某选项是无代价领取。

营地承担恢复、整理、构筑、制作、任务交付与契约准备。诺娅负责灯与工艺入口，塞恩负责图鉴/档案入口，瓦尔负责外出与契约提示，具体剧情以叙事章节为准。营地服务卡按玩家当前目的排序，可交任务优先，但不让NPC跑动到难以点击。免费早期重置的条件与剩余资格在确认前显示；随后重置成本遵循系统章节，不由界面另收费用。进入营地后进行一次可靠保存，保存失败时允许继续浏览，但不宣称物品已经持久化。

07.4.3 地图、制作、契约与死亡流程例

地图有局部房间图和幕级路线两层。局部图显示已探索通路、出口与安全点，未探索区不直接展示全部奖励。随机生成器先验证连通性，再把有效图交给地图界面；界面不得自行虚构能走的线。大地图点击未知节点显示解锁来源，点击已知入口显示行程与风险。需要跨幕返回时给路径，不把玩家传入尚未验证的场景。导航失败保留任务文本和区域提示，不能让箭头持续指向墙。

制作按“对象—配方—完整成本/结果—确认—提交—结果”执行。仅配方明示项随机，指定打造保留玩家选择；提前标随机/保留范围。重铸、镶嵌、拆除、升级各有事务类型。分解说明宝石去向，默认排除锁定、已装备及任务装备；批量先列清单/收益，取消无变化，失败项不删。

契约先地区/档位，再挑战词条和奖励偏好；同卡列入口、失败损失、撤回与检查点。冲突词条选择时解释。邀请消耗在首次进入可战斗状态提交，加载失败或此前取消不扣。进入后冻结配置、种子与规则版本；成功但满包时装备进入营地待领取包，货币与装备同事务结算。

死亡保留等级和已取得装备，分列保留、损失及入口。普通契约写`risk_failed`，风险奖失效但可继续练习并一次基础结算；邀请写`practice_only`，保留既有拾取，不再生成/结算新奖。远征仅当前`riskBatch`失效，已提交奖保留，下座休息炉开启新批风险资格，整程无死亡评分仍失效。最终完成、正式撤离/放弃或无法恢复才写`run_ended`；休息炉保存退出不终止。可复活、降难度或查构筑，检查点无效尝试备选。崩溃走恢复，不算死亡。

07.5 无障碍、文字与反馈规格

可读性优先于仿古装饰。手机正文初值16逻辑像素、重要战斗数值18，字体缩放100%–150%；不能把中文长词条压成一行小字。面板允许换行、展开和滚动；大号字体不得挡住确认、取消与成本。正文与背景对比度初值至少4.5:1，大字及关键图形至少3:1，实际图像纹理背景另做测量。重要选择不得只以红绿、火冰颜色或声音区分，必须有图标、形状与文字。

提供减少镜头震动、关闭伤害闪白、降低粒子、减少动态背景和关闭自动镜头推进。闪光频率首轮限制在每秒3次以内，强亮度变化另审核；没有通过光敏风险检查的效果不得以“暗黑风格”保留。颜色辅助提供预警边界、目标轮廓和品质图标模式，不仅覆盖一层滤镜。色弱模拟是筛查，不能替代目标用户可辨识测试。

声音包括音乐、环境、技能、界面和语音独立音量；所有决定性声音有视觉对应：背后威胁提示、药水可用、契约成功等。字幕显示说话者，可调大小与背景不透明度；普通对话可手动推进，关键选项不因读得慢而超时。剧情可以跳过并在档案重读。震动仅在设备支持和用户允许时启用，有强度档；不用长振动持续模拟伤害，防止电量和触觉疲劳。

辅助选项不改变公示战斗规则。按住主攻、技能取消区、自动拾取、优先锁定高威胁对象属于输入协助；自动药水或自动施放会改变决策，应作为独立玩法提案，首发不默认为开启。屏幕阅读支持先覆盖设置、存档、任务、背包和制作等菜单：控件有语义标签、顺序和状态播报，Canvas内实时空间战斗的可访问范围须诚实说明，不把菜单可读宣称为完整非视觉可玩。

错误文案包含对象、原因和下一步；存储不足应建议导出，货币不足显示需求/缺口，版本错误显示双方版本。文本ID独立于代码，计数、单位和百分比统一格式化，保留中文换行空间。

07.6 原创暗黑美术与五幕视觉语言

07.6.1 共同视觉语法

赫烬大陆的视觉核心是“保存的痕迹与失去的边界”。余烬表现为容器内受控的暖光、烧蚀纹与记忆残片；空潮表现为轮廓缺失、冷暗断面和不完整的空间连接。用灯、炉、缝合、刻录和破损的建筑工艺形成原创识别，不直接移植既有游戏的角色、怪物、装备形状、徽记或界面构图。暗黑氛围来自材质、尺度和叙事后果，不依赖全屏压黑与不可见敌人。

持灯者以长袍、偏置持灯结构与施法手形成三角轮廓，腰部留运动空间，披挂不吞脚步方向。火焰用焦化暖边，冰霜用透明切面，奥术用断续刻录；三者共享身份与骨架。装备指定可变轮廓部位，其余用材质/附属件表现。人物查看显示真实组合，战斗优先远距辨识。

怪物功能先于细节：追击者低重心前倾，远程高位焦点，盾卫宽正面/侧缺口，突袭者窄轮廓/清楚蓄势，支援者有背部标识。精英增加固定标记，换色不算分工。Boss攻击侧与阶段小屏可辨，部件有明确选中边界。交付剪影、低亮和游戏尺寸测试图。

07.6.2 五幕色彩、材质与地标

幕	主色与材质	原创地标与空间语法	必须保留的辨识对比
灰烬边境	炭灰、烟褐、少量炉橙；粗石、焦木、修补布与氧化铁	断裂炉道、避灰棚、被反复修补的营地灯架	暖光表示人类维护，敌方火焰用边界形状另区分
盐雾海岸	盐白、墨蓝、暗铜；湿木、盐壳、绳索与磨损玻璃	倾斜灯塔、潮位刻线、封潮堤与悬挂仓桥	雾压低远景，地面危险保持清晰实线边缘
镜霜高地	冷灰蓝、乳白、少量紫；裂冰、镜面矿、冻布与深岩	断镜峡谷、冻住的记忆刻片、层叠观测台	冰面反射不生成假敌人轮廓，安全与危险冰使用纹理差异
星坠王都	墨紫、旧金、灰白；釉石、陨裂金属、磨损织物	断开的星轨、失衡穹顶、炉网控制桥与倾倒宫廊	金色建筑不抢品质与交互提示，Boss前兆高于华丽环境
无昼深渊	近黑青、黯紫、稀薄余烬；无边界石、脉状玻璃与侵蚀薄膜	不闭合门框、被吞去一角的平台、悬停炉芯残片	视觉缺失只作用于非通路装饰，实际碰撞边缘必须可见

最终色值经手机测试确认。每幕具备远景地标、近景交互材质和危险形状，地标不混同出口。先用灰度与无后期验收通路，再加雾和色彩；曝光突变不得制造难度。

07.6.3 灯光可读性与渲染层级

视觉优先级为危险边界、玩家与关键敌人、可操作物、战利品、环境。余烬灯可提供局部氛围，不是永久保证安全的规则暗示；真正安全区另有统一符号。地面危险在复杂地砖、积雪、潮水与火焰技能下仍有轮廓和时间进度。队友、玩家技能与敌方攻击使用不同边形和明暗关系，为D4留语义通道，但首发不为未制作合作效果付出全套资产成本。

重要预警使用独立可读层，不能被大量粒子完全覆盖；透视、雾和遮挡淡出遵守同一深度策略，禁止看起来能走但碰撞封死的地面。灯光初值以一个主要实时方向光、有限动态局部光和烘焙环境为移动低档基线；数量是预算不是美术特权。特殊场景若需要更多光源，必须提交真机耗时和替代方案。UI预警不依赖设备HDR，低亮屏和阳光反射环境都纳入测试。

07.7 动画、命中、特效与音效

动画事件与逻辑伤害分离但由统一时间标记驱动。每个攻击资源声明预备、锁向、生效、恢复和可取消段；命中框只在生效段启用。动画美术不能把刀刃挥过玩家后才播伤害，程序也不能因为客户端帧数低而漏掉命中事件。必要时逻辑采用扫掠检测而非只检测两个画面帧。角色朝向、武器附着与位移起止由接口管理，不允许各技能直接修改模型根节点后无人恢复。

手势、法杖光点、弹道与命中一致，连续主攻含循环与收手。移动施法和取消边界由技能数据定义。死亡、控制、位移、暂停统一优先级，不能倒地同时奔跑。输入后100毫秒内出现有效视觉反馈为初值，分设备测输入、逻辑与渲染延迟。

命中反馈根据重要度分层：普通命中小幅闪烁和局部音，暴击增加短标识，破盾或阶段转换增加专属形状，Boss死亡可有更长演出。伤害数字默认合并高频持续跳字，保留暴击和异常；关闭数字仍能理解命中。受击停顿仅在单人且不破坏输入缓存时小量使用，不能让连续群体伤害造成持续冻结。击退、受击位移和碰撞结果归战斗逻辑，不用视觉震动暗示不存在的硬控。

特效资源同时交付高、中、低档。降低档位可以减少拖尾、烟雾、碎片和灯光，必须保留攻击起点、危险边界、投射物位置与命中确认。元素不是只换色：火焰表现扩散与余烬点，冰霜表现切面与减速边缘，奥术表现刻录与空间连接；敌方技能用统一敌意轮廓另做区分。地面圈采用共享材质与实例参数，禁止每次施法创建无上限纹理和光源。技能交互叠加时先保留危险与控制提示，再删装饰。

音效按语义制作启动、飞行、命中、持续、取消、失效和结束。法力不足、药水不可用、交互失败分别有简短反馈，避免同一“咔哒”让玩家猜原因。并发音初值上限24，按危险、玩家反馈、Boss、环境排序；持续技能需限制实例并平滑退出。声音池要区分相同声源与不同声源，避免群怪同步命中产生爆音。移动端首次触控后才解锁音频；音频被浏览器暂停时提示可恢复，不把无声当资源加载失败。

技能验收含墙边、斜坡、低帧率、暂停、死亡打断和叠加，逐帧核对预警/锁向/伤害。交付须有游戏相机和低档结果；视觉超出真实攻击范围时调整或区分装饰边界。

07.8 模块资产、命名、LOD与GLB管线

场景采用地形、墙、门、柱、桥、台阶、地标、装饰与碰撞的模块组合。模块标明网格尺寸、连接边、可通行宽度、相机遮挡类别、敌人出生限制和危险挂点。房间模板先用代理块跑通可达、避让和镜头，再替换美术；替换后重新验证碰撞和导航，不能沿用旧检查结果。高大装饰有淡出替身或切顶版本，地面装饰默认不改变导航，确需阻挡必须有对应碰撞与视觉形状。

资源命名采用`类别_地区或路线_功能_变体_档位_版本`，例如`env_coast_lighthouse_wall_a_lod0_v01.glb`、`chr_mage_base_lod1_v02.glb`、`vfx_frost_projectile_low_v01`。展示名另存文本表。资产ID永久稳定，文件名升级不改变掉落、任务或存档引用；打包清单将ID映射到版本与地址。作者、来源许可、制作日期、依赖、三角面数、纹理大小、骨骼数与验收状态记入资源登记，不以“网上找到”作为可上线依据。

GLB统一米制、Y向上、约定朝向，根节点无意外缩放；碰撞、挂点和骨骼命名在导出前检查。角色必须含武器、灯、施法源点和特效挂点；动画用固定名称与事件表，不能靠数组序号寻找施法段。禁止嵌入未经许可的外部资源路径。材质采用受限PBR集合，透明材质另列绘制与排序成本；烘焙贴图不得把敌方危险标识画进地砖。

角色初始三角面预算：近景展示LOD0为20k–35k，战斗LOD1为8k–15k，远景LOD2为3k–6k；普通敌人战斗LOD初值4k–8k。这些是测量起点，最终受骨骼、材质、同屏数量和低档GPU影响。移动低档角色主纹理优先1024，关键近景可2048；装饰合图优先避免多材质。单个普通单位目标材质槽≤2，骨骼≤60；超预算资产须附收益与替代路径。LOD切换按屏幕占比并加滞回，防止敌人远近抖动；危险轮廓与攻击挂点各LOD保持一致。

CI检查解析、包体、贴图、许可路径、命名、变换、动画、材质槽和ID；人工检查接地、穿插、剪影与低档预警。Meshopt、Draco或KTX2需在目标Safari/Chromium解码及回退验证。首屏加载当前必要资产，高LOD按需并可释放。

07.9 客户端模块与数据驱动内容

模块职责为应用/路由、输入、时间/暂停、战斗、成长、物品/掉落、房间/导航、任务/图鉴、契约、渲染/动画/特效、声音、UI、存档/迁移和诊断。渲染读模拟结果，UI读只读投影并提交意图，不在点击回调直接改资源。框架沿现项目演进，不要求立刻重写。

战斗更新用固定逻辑步长初值30Hz，画面插值独立；后台标签页停止模拟，恢复时不补算数分钟攻击。掉帧时有限追赶并记录，不能无限积累更新导致页面冻结。所有随机调用经带种子的服务，分别保存房间、战斗和掉落流状态，避免打开装备预览消耗掉落随机序列。确定性仅保证同内容版本、同运行实现下可调试复现，不承诺跨浏览器浮点运算天然逐帧相同。

内容数据包含稳定ID、模式版本、显示文本ID、行为类型、参数、标签、资源引用、前置条件、启用阶段和弃用策略。技能表声明成本、冷却、目标规则、事件段、标签和符文槽；词条表声明作用对象、组合组、范围与兼容条件；装备表声明槽位、双手标记、品质池和基础属性；怪物表声明原型、行为、攻击与奖励引用；房间表声明连接口、预算、刷怪点与禁用组合。行为以注册的有限类型扩展，不允许表格任意执行脚本。

数据按模式、引用、规则逐层校验，缺资源、未知标签、非法范围、循环前置、双手占副手及空奖励引用阻止发布。未知ID隔离或按转换表替代。调参记录版本、原因、档案影响与证据；测试倍率不入正式包，进行中契约冻结规则。

命令如`EquipItem`、`CraftRecipe`、`StartContract`返回结果/原因。命中事件含来源、目标、技能、标签、时间和结算引用，统计/特效订阅但不重复伤害。卸载注销订阅并释放池所有权，反复进场实体、监听器与内存不得持续增长。

07.10 存档、迁移、事务与可恢复性

07.10.1 档案字段与提交协议

完整本机存档优先IndexedDB原子事务，Demo格式作为迁移来源，不丢法杖与等级。字段含`schemaVersion`、`contentVersion`、`saveId`、`revision`、`createdAt`、`updatedAt`、`character`、`inventory`、`equipment`、`currencies`、`questFlags`、`codex`、`camp`、`contractState`、`checkpoint`、`tutorialFlags`、`settings`、`rngState`。物品有实例ID/定义ID，装备槽只引用实例。

保留当前/前一有效快照及有限日志，验证后原子提交快照、日志和事务结果，成功才显示已保存。资产拾取、换装/制作、任务奖励、入口消耗和契约结算即时提交；设置等非资产增量可按15秒初值合并。实例保存种子、生成敌群、箱子与已拾台账，重建不再掉已登记奖励。页面隐藏尽力提交，不依赖`beforeunload`；D3意外关闭的活动进度回退限一房，合法资产不倒退。

涉及资源的命令包含`operationId`、`expectedRevision`、`type`、`inputs`和`rulesVersion`。处理流程为检查是否已完成、验证所有前提、计算结果、原子扣除与发放、更新修订号、保存结果。相同`operationId`重试返回同一结果，不再次抽随机词条。双标签页用互斥锁或版本冲突检测，只有获得写入权限的页可提交；另一个页只读并提示刷新。冲突时不能用较晚时间戳覆盖整个档案。

示例：重铸事务含装备版本、成本、词条组和种子；写入失败保留旧物/货币，重试复用操作。契约死亡只更新资格与失效台账。远征单段基础提交、`riskBatch`兑现/失效只更新批次和检查点，以`runId/sourceId/riskBatchId`约束幂等；最终完成、正式放弃/撤离或不可恢复才写`run_ended`并最终结算。状态与台账原子提交，重复死亡/重试不重复扣奖。待领取包已结算，领取只转移，不重掷掉落。

07.10.2 迁移、导入与损坏恢复

迁移按相邻版本逐级执行，先备份旧档，校验输入，再产生新档，校验引用和总量，最后切换活动档。迁移脚本不依赖当前显示名或装备排序；弃用定义有明确转换表与补偿依据。旧版导入显示将改变的字段；来自未来模式版本的档案拒绝写入并保留原文件，不尝试“尽量猜”。内容更新删除任务或物品时，迁移必须保留可追溯记录，不能仅删未知字段使档案看似正常。

导出包包含模式、内容版本、导出时间、档案和校验值。校验值可检测损坏，不证明玩家没有篡改。导入在隔离区进行大小、类型、字段范围、引用、重复实例ID与版本验证，展示角色、等级、主要资源和覆盖目标后才提交。先支持另存档案再覆盖，覆盖前自动备份。导入文件属于不可信输入，不渲染其中HTML、不执行脚本、不接受任意外部资源地址。初始导入大小上限10MB，随内容实测调整。

恢复依次尝试活动快照、前一快照、日志和导入，显示回退及损失，不自动清档；失效/练习状态随台账恢复，旧批资格不回退，远征下炉只开启新批。配额不足/隐私模式提示导出，临时会话标识未可靠保存。本机档不跨域名、浏览器、设备共享，清站点数据会丢失。

07.11 静态部署、离线篡改与后端权威边界

GitHub Pages只能发布HTML、JavaScript、样式和静态资源。它不提供可信游戏进程、身份数据库、私密服务密钥或原子交易后端。所有下发到浏览器的逻辑、随机、存档和隐藏表都可能被读取修改；混淆、校验和本地签名不能让单机数值可信。单机允许本机成长和导出，遇到修改档案不设计惩罚性封锁；必须避免把本机修改后的资产当成真实经济凭证。

服务端密钥绝不放入前端包或静态配置。分析、云存档或身份服务若接入，调用凭证按其公开客户端模型设计，敏感权限留在后端。静态站点可接远程API，但这已是新的服务系统，需要域名、权限、可用性、隐私与运营责任；不能把一个URL配置项视作已完成联机。资源缓存可提升重复访问体验，完整离线启动是否可承诺取决于缓存策略、包体和浏览器实际行为，D1/D2必须验证。

D4区分本机、云同步单人、在线权威角色。云同步处理复制/冲突，不解决作弊。本机资产默认不进入交易或排行榜；外观/剧情迁移与经济隔离另行批准。原单人档保留，不强制联网。

在线合作的角色生命、技能消耗、伤害、掉落、任务、契约和资源以服务端状态为准。客户端提交输入意图，服务器校验射程、速度、冷却、所有权、规则版本与重复请求；客户端预测和动画用于响应，纠正要有可理解反馈。合作需要独立的暂停、离线重连、队伍奖励、复活和实例归属规则，未完成这些条件不进入上线。网络延迟不能通过信任客户端报出的最终伤害解决。

交易后端原子锁定、验归属/绑定、确认报价、结算和审计，重试/断线不能复制。赛季/排行有独立进度、版本和可复核事件；硬核有权威死亡与故障政策。各系统独立立项，服务不可用仍可访问本机档。

07.12 性能档位、包体与真机验收

07.12.1 首轮预算与降级顺序

性能由“设备—浏览器—场景—温度—持续时长”共同定义，不能拿桌面模拟手机视口代替真机。最低支持设备在D1选定真实型号与系统版本，记录CPU/GPU、内存、分辨率和浏览器；中档与高档各保留至少一个Android与iOS代表。未验证机型可建议低档，不能承诺所有手机。桌面Chromium、Safari与Firefox各跑功能回归，平台限制单列。

档位	画面目标与初始参数	首轮验收方向
低档手机	30帧；渲染比例0.65–0.8；较低LOD；无实时阴影或简化阴影；装饰粒子低	连续20分钟，P95≤40毫秒、P99≤66.7毫秒，危险预警与输入完整
中档手机	30帧稳定优先，可选60；渲染比例0.85–1；局部阴影；中粒子	大敌群及Boss阶段无持续卡顿，热降频后可自动回低档
高档手机/PC	60帧目标；渲染比例1；完整但受预算约束的后期	95%帧耗时初值≤20毫秒；高LOD查看不阻断战斗恢复

预算与04对齐：可见敌≤16、逻辑激活≤24、危险投射物≤40、持续危险实体≤12，另有装饰特效池≤24；这些均待测，不删除真实危险。低档绘制调用目标≤120、可见三角面≤200k，显存只报可测数据或明确估算。CPU分输入/战斗/导航/UI/存档，GPU分几何/阴影/透明/后期，先定位瓶颈。

自动降级顺序为装饰粒子、动态局部光、阴影、后期、环境LOD、渲染比例。预警形状、投射物位置、碰撞和输入采样不能降级为缺失。降级加滞回，初值连续10秒超预算才调整、恢复需稳定30秒；提供锁定画质选项并说明可能影响流畅度。效果池达到上限时复用或拒绝低优先级装饰，不能继续创建直到浏览器崩溃。导航分帧与出生调度保留规则时序，不允许以节流造成攻击瞬移。

首屏关键压缩下载量目标≤12MB，完整当前幕资源按需加载；首次互动目标在10Mbps网络下约8秒内，需分开测量网络、解码、编译与首次绘制。进度条显示阶段与可重试，不使用假的匀速百分比。字体、音频和展示高LOD不阻塞最基本菜单。切幕加载前保存，资源失败留在安全界面并可重试；缓存版本不一致先对齐清单，不能带着旧模型和新规则进入战斗。

07.12.2 真机方法与通过标准

每轮至少运行营地、一般战斗、密集精英、Boss大范围技能、装备/制作面板和20分钟连续游玩。记录帧耗时分位数、最长卡顿、首屏时间、场景切换、内存趋势、耗电趋势和热降频现象。普通场景也测反复进出10次，离开后实体/监听器归零，内存回到稳定区间；不能只看第一次加载的低峰值。手机屏幕亮度、供电状态、后台应用与室温记录在报告中，以便结果可比较。

输入反馈测试用高速录像或可解释的时间标记，区分触控系统延迟、逻辑确认和画面反馈。连续触控移动与施法至少5分钟，测试汗手滑出、手掌遮挡、系统导航手势和安全区。最低机出现缺失预警、保存失败后无提示、持续输入卡住或20分钟稳定性失败，均阻止D3发布。数值门槛可随实测重新制定，修改必须写明支持范围变化，不能只放宽报告让旧问题消失。

07.13 测试矩阵、诊断与日志隐私

测试按任务组织，至少覆盖新建角色、教程跳过、三个路线起步、双手换装、两戒指比较、满包拾取、批量分解、制作失败重试、任务交付、死亡恢复、契约成功/失败、导出导入和版本迁移。规则测试验证词条真实生效、组合边界和不重复结算；房间种子测试验证可达与禁用组合；UI自动化验证关键入口和状态，不追求把每一个像素写成测试。体验、美术可读性和真机热稳定仍需人工评审。

维度	最小覆盖	关键故障注入与判定
设备/输入	PC键鼠、Android触控、iOS触控；手柄仅在宣称支持时加入	焦点丢失、断连、多指取消；无卡住输入与穿透操作
存储/迁移	新档、每个公开旧版本、损坏档、未来版本、满配额	在扣款前后强制关闭；结果只允许完整旧状态或完整新状态
系统组合	三路线、双手/单手、十槽、锁定/带孔/套装状态	真实来源一致、物品ID无重复、禁用词条可解释
关卡/节奏	固定回归种子加随机批次；五幕危险材质	出口可达、避让空间、屏外预警、Boss阶段不中断
资源/缓存	冷缓存、热缓存、旧清单、单资源失败、低带宽	可靠重试或安全退回；不加载半版本继续结算
中断/恢复	后台、来电、旋转、刷新、双标签页；死亡后继续/再死/重启；远征下炉	不补时间；唯一写入；旧批资格不回退；每来源基础奖一次；`practice_only` 无新奖；下炉开新批
无障碍	大字、减少动态、色弱辅助、静音、菜单键盘导航	成本/确认可见，关键危险有多通道表达

回归种子库保存内容版本、输入序列和预期约束，不保存一次具体随机奖励作为永久必然值。随机房间首轮每模板至少100个种子批测，发现失败保留种子；批量无失败只是信心证据，仍需构造边界和人工通路检查。存档迁移每个公开版本至少有空进度、常见进度与接近容量上限的代表档，检查物品/货币总量和任务合法性。修复后只扩大与风险相关的覆盖，不无目的重复全量测试。

诊断默认本机环形日志，初值最近500条事件或2MB，包含构建号、内容版本、设备能力分类、阶段、错误编号、事务ID、状态转移和耗时。不得记录真实姓名、邮箱、完整IP、账号令牌、聊天、导入原文或完整物品档案。调试可记录房间种子和匿名实例引用；发送错误报告前展示内容并由用户主动导出/提交。没有外部诊断服务时不显示“报告已发送”，只生成本地文件。

产品统计若以后接入，单独说明目的、字段、保留期与退出方式，默认不收集与玩法无关信息。D4服务端审计与客户端体验日志分离，审计也做最小化与访问控制。错误日志中的对象名来自受控定义ID，玩家输入经过长度限制与转义。日志不能携带交易密钥或存档签名材料，性能工具截图和录屏归档前检查账号标识。首发不因缺少统计平台而拖延单机功能完成，但不得用不存在的数据宣称留存或满意度。

07.14 D0–D4工作分解、依赖与完成定义

07.14.1 工作包与关键路径

工作包记录ID、负责人、输入、交付、验收人、依赖、风险和工作量区间，估算不承诺工期。关键路径依次验证输入/战斗/存档、房间/构筑、五幕。每阶段交可运行版、数据清单、流程、限制和回退包。

阶段/工作包	依赖与主要任务	完成定义（DoD）
D0.1 演示基线冻结	整理0.2.0代码、资源、实际输入与存档格式；记录现有能力	可按说明启动；模型/场景/四技能/法杖/本机存档可复现；计划功能无假入口
D0.2 契约与检测	依赖D0.1；确定字段、版本边界、资源检查和基准场景	共同约定一致；语法/资源检查通过；存档有备份与样本；基准数据标明未真机验证部分
D1.1 输入与战斗底座	依赖D0.2；意图层、五键方案、标签结算、暂停、异常状态	手机完整五键原型可操作；免费主攻与主动消耗真实；低帧率不漏事件；无卡住输入
D1.2 房间与敌群切片	依赖D1.1；一幕局部、模板连接、分工怪物、一个Boss原型	随机可达；预警/避让通过；关卡形成进入、战斗、拾取、结算和返回闭环
D1.3 两构筑与六槽过渡	依赖D1.1；两条完整路线、真实词条、基础掉落和比较	两种打法有可观察差异且无需独特物品；六槽只标过渡，不宣称十槽完成
D1.4 存档和手机门槛	依赖D1.2/D1.3；事务、旧档迁移、真实手机测试	换装/掉落不丢档；故障注入通过；至少一台目标最低机跑完切片，问题有分级
D2.1 系统内容框架	依赖D1.4；三路线、十装备位、符文/宝石、任务/图鉴、营地	数据校验覆盖引用与组合；双手/两戒指正确；推荐与高级来源可查
D2.2 制作与契约雏形	依赖D2.1；配方事务、入口、词条组合、奖励偏好与失败状态	成本/风险预告完整；成功/失败只结算一次；满包奖励可领取；不迫使等待体力
D2.3 管线与质量预算	依赖D2.1；五幕资产语法、GLB/LOD、缓存、性能档与测试矩阵	新增模板/敌人可由数据接入；低档保留危险；迁移覆盖公开格式；估算经实测更新
D3.1 五幕内容闭环	依赖D2.2/D2.3；叙事、敌群、Boss、地图、定向目标和终局	五幕可连贯完成；任务无死锁；终局不要求强制重跑五幕；所有展示词条实际生效
D3.2 平衡与体验收敛	依赖D3.1；难度下调、教程、推荐、掉落与构筑迭代	普通关/专项Boss目标时长有样本；三路线均可通关；主要问题有解决或明确范围调整
D3.3 发布候选	依赖D3.2；真机、无障碍、存档兼容、资源许可、发布/回滚演练	最低设备质量门槛通过；无发布阻断缺陷；导出和恢复可用；完整包与上一版可回退
D4.1 身份与云存档	依赖D3稳定基线及服务预算批准；权限、冲突与恢复	本机角色保留；离线/云档区分；认证与数据恢复演练通过，不声称在线经济可信

阶段/工作包	依赖与主要任务	完成定义（DoD）
D4.2 在线权威合作	依赖D4.1及权威模拟；预测、重连、奖励归属、复活	输入验证与断线状态完整；作弊不以客户端最终结果为准；多人性能与玩法独立验收
D4.3 交易/赛季等	依赖权威经济及运维能力；各功能独立立项	原子结算、隔离进度、审计、争议处理和事故政策通过；未批准功能保持未上线

工作包须交数据、合法资源、正常/异常流程、验收、迁移影响与说明。D1代理美术不计D3最终库存；D2验证十槽三路线边界；D3不能关入口规避核心验收。砍项须回写契约和页面承诺。

07.14.2 角色需求与协作接口

职责覆盖制作/产品、系统、关卡/叙事、客户端、技术美术/3D、UI/UX、音效和测试，D4另需后端、基础设施及运营；可兼任不可空缺。制作管范围/依赖/发布，策划签规则/预算/任务，程序交模块/事务/性能，美术交规范/成本，UX交流程/异常，测试交矩阵/故障/阻断清单。

策划交状态/动作/字段/规则/失败例，美术交GLB/挂点/事件/LOD/材质/预算，程序交构建/影响/迁移样本/风险。制作前解决接口，不确定参数可配并标假设。跨章名称/ID统一字典，改动检索引用。

07.14.3 内容预算与估算办法

D1首轮预算方向为6–8个房间模板、4–6种敌人功能、1个Boss、2条完整构筑和6槽过渡装备；数量服务于验证，不要求在质量不足时继续堆内容。D2优先复用原型证明十槽、三路线、制作与契约；D3五幕主线每幕至少形成独立空间、敌群协同和主要Boss体验。具体房间、怪物、任务、装备条目数量由相应章节校准，本章不以一个汇总数字覆盖其清单。

预算分独立机制、视觉变体、复用实例；换色不算新行为，装饰重排不算新空间。每幕先基础模块/地标，怪物先攻击/受击/死亡/轮廓/低档；独特装备计机制与测试，技能计完整事件和档位成本。

工作量以三点区间和假设记录：最顺利、最可能、遇到主要返工。首次GLB管线、事务存档、触屏瞄准和Boss机制采用验证任务先测实际吞吐，再估批量生产。内容生产另列整合、平衡、文本、移动性能和回归成本，不能把模型制作时间当全部成本。初始建议预留总投入的20%–30%给整合与返工，另列迁移与发布演练；这只是估算方法，不能据此承诺完成日期。任何排期需基于已知团队与实测速度。

07.15 风险、范围调整与上线回滚

风险记录触发、影响、负责人、验证、缓解和停止条件。首轮风险为五键负担、组合比较、随机可达、重复结算、透明特效、五幕产能和D4成本；先用真机、种子、故障注入、叠加基准和一幕生产样本验证，凭证据关闭。

范围调整顺序为减少装饰变体、缩减非关键支线、延后新增独特机制、减少次要终局扩展，再评估主要内容范围。完整首发仍应保持单人法师、三路线、十装备位、真实成长/掉落、五幕闭环与稳定核心终局；若决定改变这些，必须显式修订产品契约和公开说明，不能把未实现入口藏掉后仍称原计划完成。合作、交易、赛季、硬核和排行榜按D4独立评估，本来就不属于静态单机首发最低范围。

发布候选冻结构建号、内容版本、资源清单和模式版本，跑自动校验、关键流程、公开旧档迁移与最低机真机检查。生成可复现产物并归档，部署前保存上一版和迁移脚本。预发布环境以独立存储命名空间测试，不能拿真实用户档案进行破坏性演练。发布说明列实际新增、修复、支持范围、存档影响与已知限制；不把策划1.0当游戏版本1.0，也不使用“已完全优化”这类无测量依据表达。

静态部署采用带内容哈希的资源与版本清单，HTML更新时保证引用匹配；缓存策略必须能识别新清单和回退清单。若使用Service Worker，验证更新、跳过等待、旧页残留和清理缓存的所有路径；缓存不完整时保持旧稳定版本或停在安全加载页，不能拼接版本。发布后启动自检检查核心资源与存档读取，失败允许用户导出并切回稳定版本，不自动删除数据。

回滚不是把旧JavaScript重新上传就结束。新档模式若不可由旧版读取，保留新快照与迁移前备份，选择兼容补丁、只读导出或经验证的反向迁移；禁止旧版静默覆盖新档。内容回退需要检查进行中契约与弃用ID，必要时先进入营地安全恢复并解释奖励处理。单机事故优先避免进一步写坏存档，再恢复操作；D4另有服务端停交易、停结算和补偿审计，不能依赖玩家本机自报损失。

上线阻断缺陷包括无法完成主线、可复现丢档/复制资产、错误扣除入口、重要预警缺失、最低机持续崩溃、关键资源无许可和已声明功能无有效入口。非阻断缺陷可公开已知问题并排后续处理，但记录触发范围与暂行办法。最终发布决定应引用构建与证据；若证据不足，保持测试版标识并继续验证，不能用策划篇幅替代完成质量。

07.16 实施状态回写

每条计划记录未开始、验证中、可用但有限制或已验收，并关联工作包、构建与证据。验收至少确认五键操作、全页面异常、真实词条/比较、原创资产低档、事务迁移、真机门槛及发布恢复。只有附构建号和证据的已验收项目可进入实际能力介绍；D0能力与策划1.0目标分别维护。

08 | 验证方案、决策登记与策划维护

策划基线1.0，2026-10-11。本章把前七章转成可验证、可修订的制作依据。正文中的数量、伤害、掉率、价格、时长与性能预算都是初始提案；本章没有任何已经进行的玩家研究、真机性能结果或留存数据。当前Demo版本为0.2.0。参考制作执行规范，实际实现按D1—D4逐层验收。

8.1 什么程度才算策划完成

完整策划不是把所有知名玩法名字列一遍。一个可制作的系统至少必须回答：玩家为什么使用它，何时解锁，输入什么，如何计算，产出什么，失败失去什么，界面怎样解释，状态怎样保存，与其他系统发生什么关系，如何验证，以及在哪个阶段实现。只有“以后加打造”“后期有地图”不能进入已定义状态。

本基线把成熟刷宝ARPG的主要机制族逐项纳入覆盖矩阵。纳入有四种结果：保留并定义、结合移动端改写、作为后续独立模块、说明暂不采用的原因。装备鉴定、耐久、无形报废、背包护身符、所有历史赛季玩法与PvP不能因参考游戏有就自动并入首发；它们对当前单人法师与手机输入的价值必须成立。不存在一份有限文件能够保证覆盖该类型以后所有设计变化。当前目标是把这个项目的整体玩法和主要扩展边界规划完整，再靠实验与内容生产把细节版本化。

每项规则记录四种成熟度。`defined`表示逻辑与边界已经写明；`prototype`表示代码能够演示；`validated`表示按预定样本与测试方法有记录；`released`表示进入某个明确游戏版本。策划1.0中的大多数条目是defined，不能因为生成了数据表就升为validated。当前Demo有少量prototype，不意味着其对应完整体系已经实现。

一个章节的完成标准是：没有未声明的资源和槽位；核心例子能够按正文重算；所有伤害、触发、奖励和状态变更有归属；有异常情况；与共同规则一致；后续制作人员能据此写工作单。完整内容库仍需概念图、动画节奏稿、场景白盒、数据文件和实机测试，不把策划字数等同于制作完成度。

8.2 规则归属与冲突处理

同一规则只有一个主要维护位置，其他章节引用，不另写第二套算法。分工如下。

|规则领域|权威章节|其他章节使用方式|改动时必须联动| |世界硬规则、人物身份、任务结果|02|环境、装备文案、终局理由引用|任务存档、地图状态、美术与对白| |伤害、状态、触发、技能、天赋、恢复|03|怪物、装备、界面提供参数|05效果标签、04Boss、07面板| |可达、空间、敌群、AI、预警、Boss时间线|04|任务和契约选择合法模板|03控制、06挑战、07性能与输入| |底材、词条、孔、生成、打造、奖励预算|05|任务、关卡、契约引用来源|03属性、06结算、07比较与事务| |契约、风险奖励、网络、远征、在线模式|06|入口和保存按照状态处理|05掉落、04场景、07恢复| |输入、页面、资产、技术、制作与性能|07|前述系统提供展示需求|所有字段、D阶段、设备测试| |成熟度、验证与决策记录|08|各章提出假设和验收结果|覆盖表、变更记录、发布说明|

遇到冲突先标记两个出处、可复现例子与玩家影响，再由归属章节作出修订。例如“位移吃通用冷却缩减”与“位移独立充能恢复”不能并存。基线选择后者：主动技能冷却缩减上限40%，折烬步恢复速度独立上限25%，药水和物品内置冷却走自己的字段。任何新词条必须说明它进入哪一个字段，不能用相似中文名称绕开上限。

正确性规则优先于数值调优。例如金币价格可改，但提交失败不得扣钱；Boss失衡时长可改，但不能在转场保护中重复兑现；掉率可改，但成功结算不能重复计保底。不用“数值待测”掩盖算法或保存语义缺失。世界和操作的稳定约束若需要改变，也可以改，但必须明确原因、受影响内容、迁移方案与重新验证范围。

8.3 跨系统必须保持的不变量

以下编号是内容、程序与测试共同使用的追踪ID。它们是规则检查入口，不是另造一套测试框架。

|ID|不变量|最小检查方法| |INV-01|完整首发只有法师；三系均有无极稀有独特的通关路线|三套标准构筑逐幕跑目标样本| |INV-02|等级上限60；59升级点+6固定研究点=65|逐级与六任务结算、重复交付及导入| |INV-03|剧情分支与降难度不永久阻断研究点或终局入口|各分支回放、未做支线补领| |INV-04|完整战斗五键；只有两个可选主动位|任意符文/装备/随从不生成隐藏第六键| |INV-05|完整十装备位，双手法杖禁用副手|满包换装、失败回滚、两槽比较| |INV-06|只有金币、精华、秘纹碎片三个核心钱包|所有任务、配方与契约扫描资源引用| |INV-

07|角色等级、物品等级、需求等级不同字段|高ilvl低需求例子与错误输入拦截| |INV-08|稀有3—6词条，至多3前3后，同组不重复|百万生成统计与每件合法性检查| |INV-09|插孔是独立属性，孔上限同时受底材与ilvl限制|所有底材×边界ilvl生成与打造| |INV-10|每个面板词条有实际计算、标签与上限|效果字段表与战斗追踪逐项对应| |INV-11|适用伤害增加合并一个加法池|多标签技能手算与日志一致| |INV-12|玩家独立伤害倍率有明确来源及三项预算|组合扫描，不给隐式第四乘区| |INV-13|命中必须碰撞合法；不附加隐藏命中骰|无碰撞不扣血、有碰撞按明示规则| |INV-14|持续伤害不自动暴击、穿透、击中恢复或偷取|DoT逐脉冲记录资格与拒绝原因| |INV-15|同来源同技能地面DoT同目标只取最高一份|重叠、替换、到期和快照测试| |INV-16|减抗与穿透分别计算，不超既定边界|−50/75边界、DoT与召唤对比| |INV-17|护盾获得量、容量、当前值与生命不同|多来源、到期、溢出、打破与恢复| |INV-18|受伤吸收到护盾只产生一次受伤事件|交互取消与装备监听不双触发| |INV-19|触发深度1不得再触发装备效果|两件爆炸互触、击杀与任务进度分开| |INV-20|召唤所有权独立，只监听明示兼容效果|召唤击中不冒充本人免费主攻| |INV-21|普通怪和精英遵循抗控递减，Boss硬控转失衡|冻结/牵引/眩晕连续链与转场| |INV-22|转场保护最多保存一次待兑现失衡|多次达阈值后合法窗口只兑现一次| |INV-23|普通走位能解决常规主线预警，不强制闪现钥匙|无闪现可用的标准输入路径| |INV-24|敌群与危险总预算包含召唤、地面与挑战修饰|最坏合法组合检查与回退| |INV-25|所有目标、出口与必要机关可达|种子批次连通、空间与任务检查| |INV-26|危险触发、动画提示与实际伤害同时间线|逐帧录像、低帧率与暂停恢复| |INV-27|隐藏掉落标签不删除物品；满包不消耗未拾取物|过滤切换、满包、任务物品| |INV-28|普通拾取资产即时保存，风险奖另行托管|捡装后死亡、断电、撤离对比| |INV-29|risk_failed不是run_ended；邀请practice_only无专项奖|普通死亡继续、邀请练习分别结算| |INV-30|远征按riskBatchId逐批入账，死亡不撤回已存批次|炉前/炉后死亡、重复恢复| |INV-31|入口扣除、掉落、保底与领奖都是幂等事务|同事务提交两次、崩溃后重试| |INV-32|打造付费后不能通过刷新免费重掷候选|提交/预览选择各阶段刷新| |INV-33|锁定装备不被批量分解、制作或售出|锁定后候选、并发修改与恢复| |INV-34|所有剧情结局提供同档战力预算与终局资格|各结局奖励表比较与入口测试| |INV-35|基础构筑、材料与入口不受体力/日锁限制|重复低风险目标与恢复路径| |INV-36|静态网页本地档不冒充可信交易或竞技档|本机导入、云同步、可信创建分流| |INV-37|存档迁移不凭空复制点、材料、保底或绑定状态|旧档、部分迁移、重复迁移| |INV-38|失去焦点清空输入；触控取消不会持续施法|切后台、弹系统UI、关闭面板| |INV-39|最低手机档也能识别危险，性能优化不删预警|低画质危险可读测试与真机录像| |INV-40|文档计划、代码能力、测量结果和发布状态分列|版本说明与功能检查对照|

不变量失败先修正确性，再继续调数值；存档复制、丢失、越界与不可达是阻止发布的问题。构筑效率差异可以通过调优修复，不能与“游戏能启动”混在同一通过条件里。

8.4 第一轮决策登记

决策登记不是让玩家现在回答几十个问题。当前可合理选择的部分已给默认方向；需要新证据的部分附验证方法，制作按默认方向推进独立工作。用户明确改变目标时优先按新目标更新。

|ID|当前基线决定|仍待验证的假设|决定改变的条件| |DEC-01|原创世界《余烬纪事》，首发法师|五幕与空潮/炉网能支撑关卡和装备身份|主线对白测试无法理解冲突或机制缺乏叙事归属| |DEC-02|火/冰/奥三路线及混合|差别来自行为而非仅伤害颜色|新玩家无法区分打法，或某路线缺单体/生存| |DEC-03|免费主攻+两主动+位移+药水|五键对真实手机足够易用|误触率、手指遮挡或主动使用率不合格| |DEC-04|横屏先验收，竖屏读取与设置可用|目标玩家接受横屏战斗|用户要求竖屏或实测横屏形成强退出原因| |DEC-05|60级、65点、研究点固定任务|点数足够形成路线，不迫使所有节点全点|标准构筑不成型或点满无取舍| |DEC-06|早期免费重置，后期费用有两局上限|试构筑不会被经济锁死|玩家因费用不愿尝试，或重置成本失控| |DEC-07|十装备位，双手与单手+副手|两种武器结构在等预算下各有用途|所有测量中一种全面占优| |DEC-08|底材/随机词条/独特/套装/孔多层并存|层数循序教学后可理解|装备比较耗时过长，玩家不能说明升级原因| |DEC-09|普通底材承载秘纹序列|普通掉落能有目标价值而不过度囤积|背包被配方候选淹没、过滤器无法缓解| |DEC-10|词条分组与少量明确独立倍率|低理解门槛下仍有构筑空间|路线全部只堆一种属性或出现无上限组合| |DEC-11|有约束随机房间，不先做无限开放世界|模板组合产生可学习又不重复的会话|相同模板出现率过高或随机缺乏决策| |DEC-12|怪物按家族与职责组队|顺序处理比血量增长更有乐趣|玩家只能原地输出或威胁无法识别| |DEC-13|Boss失衡承接控制、火焰也有机制贡献|三系均能使用爆发窗口|冰控必选、火/奥无可达贡献，或失衡无限循环| |DEC-14|三核心钱包，制作集中工坊|来源与消耗清晰、长期有缺口|资源积压无用途或一项总短缺控制全部进度| |DEC-15|目标刷取+有限主题保底+随机极品|入门进展稳定、极品仍有追求|目标长尾使人停滞或奖励过快失去选择| |DEC-16|秘境契约是核心终局|选地区/风险/偏好能产生下一局目标|玩家只能重复最高收益单图| |DEC-17|普通死亡保留成长，风险奖托管|失败有意义又能继续练习|新手风险回报长期负收益、说明仍被误解| |DEC-18|远征有检查点和逐批提交|较长会话可被手机中断容纳|温升/后台/恢复使远征不可用| |DEC-19|完整单人先成立，在线为D4|单机价值不依赖交易补构筑|用户改变合作优先级，且后端预算可验证| |DEC-20|初期在线仅评估两人私人合作|网络与视觉预算可支持并发法术|服务器成本或手机可读性不满足目标| |DEC-21|本地档与可信角色分开|既保护单机存档又保证经济公平|后端角色来源校验无法建立或维护| |DEC-22|赛季不删除永久角色，不追赶专属战力|主题实验能带来新目标而非强迫重开|永久玩家被新数值压制或维护成本过大| |DEC-23|无付费装备数值；商业形式未决定|买断/外观等选择可覆盖真实成本|仅在用户明确选商业方向后另作评估| |DEC-24|GitHub Pages发布静态单机客户端|相对路径、资源、存档与版本可靠|需权威后端功能时增设服务，不能伪装静态支持|

决策记录追加字段：`decisionId`、`owner`、`date`、`status`、`evidenceRefs`、`affectedRules`、`migrationNeeded`、`recheckByStage`。状态为proposed/accepted/replaced，不用“永远定稿”阻止纠错。替代记录保留旧理由与影响，正文只展示当前有效规则；不用在每页反复堆叠已废弃方案。

8.5 标准构筑与平衡实验

平衡不能只测一名穿满极品的法师。至少建立三种装备预算档与三条路线的交叉样本。A档是达到该地区推荐等级、以保底配方和普通来源组成的入门装备；B档是按明确若干次目标刷取预算得到的正常稀有组合；C档是同预算内优化过的终局组合。每档保留全部装备ID、词条值、孔、符文、天赋、技能、路线状态与版本；不在测试中临时给某路线补隐藏伤害。

每档各跑火焰、冰霜、奥术和至少两种混合构筑。纯路线采用03中的65点示例，但低等级测试只使用当级已取得点数。不能把满级65点配置强塞进第一幕。C档独特可用，但必须同时保留不依赖独特的B档路线。双手与单手副手用相同获得难度与物品预算比较，不能用一把T1双手打败两件白装后宣布结构平衡。

敌方基准分六类：站桩单体、移动单体、短波群怪、带支援群怪、狭道高压、Boss阶段。纯木桩仅校验计算上界；实际可施法时间、打断、走位、资源不足、失衡和攻击空窗必须记录。群怪不把一次命中六只的总伤害当成单体秒伤。护盾路线记录死亡率、恢复次数和危险暴露，不只把满护盾的有效生命折算成一个静态分数。

|实验|固定条件|主要输出|解释边界| |BAL-01单体短窗|固定P/增伤/抗性，10秒窗口|伤害序列、暴击期望、法力净变化|不能直接代表长Boss效率| |BAL-02持续单体|90秒，强制合法移动空窗|有效输出、缺蓝时间、主动占比|不能用完美站桩掩盖引导风险| |BAL-03三波敌群|相同总威胁预算，不同职责组合|完成时间、受伤、先杀目标、技能覆盖|总血量相同不等于压力相同| |BAL-04空间变化|同敌群换宽室/环室/狭道|路径、被包围时长、技能可用面积|找到模板偏置后调整敌群或区域| |BAL-05Boss控制|同失衡参数，三系合法机关贡献|失衡次数、窗口利用率、转场等待|避免冰系独占控制入口| |BAL-06资源稳定|固定装备A/B，90秒循环|法力最低点、免费主攻时间、药水支出|免费主攻时间不是天然负面，须结合体验| |BAL-07双手比较|两槽同来源预算、同路线|单体/群体/防御/法力/孔效益|不合成假精确总战力| |BAL-08触发预算|最多合法多段、多目标与装备监听|抑制次数、实体峰值、伤害归属|抑制过多表示物品设计应改，不靠日志免责| |BAL-09风险奖励|同档低/中/高风险含失败样本|每分钟净收益、死亡损失、完成率|只统计胜者会高估高风险收益| |BAL-10极限组合|全合法cap、独立倍率与控制组合|无限链、永久控、零资源或不死|正确性与解释问题优先处理|

03的示例伤害可以用独立计算表复算：P600、系数2.00、熟练1.48、适用增加80%、独立1.15，抗性结算15%，非暴击约3125；暴击倍率1.90得约5937；15%暴击率时长期单次期望约3547。该期望是这一次命中的统计值，不能再加灼痕后仍叫“炉心坠命中伤害”，不能除以施法前摇当持续秒伤，也不代表Boss实际承伤。测试报告分别显示命中、持续、触发和召唤贡献。

风险与收益的每分钟净值应使用`(实际持久化金币+可解释等价收入−入口支出−必要消耗)/真实会话分钟`。精华、碎片、独特和收藏仍各自统计，不能用随意金币兑换值消除差异。会话时间包含选择、战斗、失败、复活、整理与退出；另列纯战斗时间辅助定位。目标装备的期望次数与P50/P90/P99等待分布同时报告，不能只报平均数掩盖长期未出玩家。

8.6 掉落、制作与经济模拟

掉落生成器采用固定内容版本与种子。运行批次输出每个来源的候选次数、品质、底材、ilvl、需求、前后缀布局、档位、互斥结果、孔、特效组、目标偏好、保底与最终资产事务。先确认每件合法，再看分布；一个错误的高收益物品不能被平均掉率抵消。

最低生成验证包含：每类底材在ilvl边界1/19/20/39/40/59/60/75各生成至少一批；常见来源合计百万级样本用于查稀有组合；有保底来源按完整玩家序列而非独立抽样模拟；对目标偏好只统计指定额外/结算奖励位，不误当全部地上掉落被改写。模拟次数是计划，不是本策划已经运行的结果。

|模拟情境|需要记录|发现问题后的处理| |新手只走主线|配方、资源缺口、研究点与装备更新|保证固定入口，不直接送最终极品| |一系从头专注|兼容属性比例、目标完成次数|检查SmartLoot标签与替代装备| |切换路线|已有物品、重置/制作成本、首次成型时间|调低切换障碍，不给新路线全身毕业装| |十次不出目标|保底状态、基本替代、总净成长|检查统一计数与成功结算，而非强迫高风险| |高roll追求|成本曲线、保留旧值、长期资源回收|调整重复动作收益与明示上限| |一图重复刷取|路线差异、每分钟收入、事件选择|校准来源价值和路径，不随机惩罚刷图| |全资源囤积|消费用途、仓库与图鉴满状态|保留有意义目标，不增新币转嫁积压| |频繁死亡|普通拾取、风险失效、入口恢复|维持可恢复低风险路径| |交易加入后|绑定、供给、收购与材料不交易边界|另跑服务器经济，不沿用单机模拟结论|

制作验证按“确认前预览—付费并生成候选—选择旧/新—提交资产”拆开故障注入。随机结果在付费事务中确定；断电返回同候选，不能免费反复生成。旧值保留不是退还已经支付的费用；选择明确，失败恢复不让物品既保留又被复制成新件。开孔、拆除、序列识别、分解、绑定各有事务类型与结果，不用一个含糊的craft事件承包所有动作。

经济改动须比较完整预算，而不是只把一张价格表乘0.8。例如提高重铸费会同时影响更换路线、目标装备改善和新手恢复；增加Boss碎片会改变契约入口、保底节奏与远征消费。涉及多个用途的资源需要所有使用方共同重测。没有真实商品和后端市场时不预测玩家交易价格，不凭策划空口承诺“经济永远稳定”。

8.7 玩家研究：上手与耐玩分别验证

“容易上手”先看能否无指导完成实际任务；“耐玩”看玩家是否形成目标、理解选择并愿意尝试不同方案。问一句“好不好玩”不足以定位问题。每轮记录设备、经验、版本与是否接触过参考游戏；开发者自己跑通不能替代新手。

建议首轮定性样本为8—12名参与者，尽量包括刷宝新手、有ARPG经验者和常用手机游戏者。这是组织提案，不是统计显著性保证。若招募不足，可以先做更小样本找严重问题，但明确样本限制。第一轮不给最优操作教程，只给页面内正常引导；参与者卡住时记录原因后再帮助，不能把受指导成功算无指导成功。

|任务编号|任务|观察与追问|成功标准方向| |USR-01|首次进入并移动、攻击、避开预警|是否看见摇杆、免费主攻和危险边界|不用外部讲解完成初段，误触可定位| |USR-02|法力不足后继续作战|是否认为游戏坏了，是否使用主攻|知道缺蓝仍有行动，不强迫买恢复| |USR-03|比较并装备一个升级候选|能否说出收益与代价|至少理解一项真实变化，不只按颜色| |USR-04|用双手法杖替换魔杖副手|是否预料副手卸下，两槽信息是否够|不丢物，不误认为单件P代表全部| |USR-05|选择一个主符文|能否描述打法变化和代价|不用读整章也能做有理由选择| |USR-06|遇支援精英后重新排序目标|是否识别来源、尝试移动或优先击杀|失败原因能解释，未靠加血硬拖| |USR-07|完成首次Boss|是否看懂预警、失衡与转场保护|死亡后能指出至少一个调整方向| |USR-08|完成剧情后选下一局目标|是否知道契约、偏好和专项来源|一分钟内选出并说清目标| |USR-09|选风险后死亡|是否预知保留与损失|理解普通拾取与托管风险奖不同| |USR-10|改一套路线再进行一局|费用、操作、替代装备与理解成本|能自行形成有效循环，不必从零重刷| |USR-11|手机来电/切后台后返回|是否看到保存结果，状态是否可信|资产正确，无持续按键或假失败| |USR-12|玩三段会话后选择继续/停止|继续理由、停止理由、目标是否改变|获得可行动的动机信息，不用强迫时长|

任务完成率、首次有效行动时间、误触率、主动键使用、菜单停留、比较成功、死亡原因理解分别记录。误触定义为参与者明确表示非意图的动作，另列系统拒绝/辅助瞄准误选；不能把所有取消施法都叫误触。理解问题使用让参与者复述或实际选择，不以点“我懂了”算理解。

长线研究分三次会话，间隔可由参与者安排。观察是否出现新的目标、是否主动调整构筑、是否知道目标来源、是否重复同一最优地图以及背包是否造成压力。不会在三次短会话后宣称已经证明数百小时耐玩。后续有真实发布样本才能研究回访与较长生命周期，定义时间窗口和自愿数据采集范围。

8.8 正确性、恢复与最坏情况验证

以下验证场景面向实现阶段，每个给出可复现条件与期望。自动化适合确定规则和事务；触控、美术、声音、读招与乐趣需要人和真实设备。

|ID|触发条件|必须出现的结果|阶段| |QA-01|前摇提交前/后分别取消|前者不扣费，后者只结算一次已提交效果|D1| |QA-02|技能碰撞墙、目标转场或死亡|不隔墙扣血，不重复目标，不返还已生成弹道|D1/D2| |QA-03|大范围同时暴击多目标|共享暴击结果，触发限频不漏伤害归属|D2| |QA-04|多个灼痕/赤幕重叠与到期|同源规则、快照和目标实时抗性一致|D2| |QA-05|叠加护盾、打破、到期、死亡|容量合法；事件一次；未用部分不复活|D2| |QA-06|两件装备监听命中/击杀|衍生伤害不递归；任务与掉落正常|D2| |QA-07|多次冻结牵引与失衡撞转场|递减与待兑现只一次，无永久控制|D2| |QA-08|闪现落点不可达或触控取消|拒绝/截断规则可见，不扣非法充能|D1| |QA-09|满背包换双手与替换两戒指|事务全成或全回滚，比较目标明确|D2| |QA-10|过滤隐藏后更改过滤器|原掉落仍在，不凭空销毁|D2| |QA-11|保底前后刷新并重复领奖|计数与奖励只增一次，不低roll复制|D2/D3| |QA-12|制作候选出现后刷新|返回同一已付费候选或已确认结果|D2| |QA-13|任务道德分支、漏支线、降难度|研究点仍可取得，终局资格不被剪断|D3| |QA-14|普通契约死亡后继续完成|风险无效、基础结算一次、已捡保留|D2/D3| |QA-15|邀请死亡后继续练习|旧风险取消，后续无专项奖，入口不返还|D3| |QA-16|远征炉前死亡、炉后死亡|当前风险批次失效，已存批次保留|D3| |QA-17|入口扣除时存储失败或重试|不得双扣或无入口开有奖局|D2| |QA-18|导入旧档/未来档/损坏档|先预览校验；错误不覆盖好档|D2/D3| |QA-19|迁移在中间崩溃后重启|原档可恢复，迁移不重复发资产|D3| |QA-20|低存储配额、离线、刷新|准确显示未

持久化，提供导出恢复|D2/D3| |QA-21|低帧率下切后台、回前台|清空输入，模拟不补算无预警伤害|D1/D3| |QA-22|最坏合法怪物+特效组合|不超预算，危险提示保留，可解释回退|D2/D3| |QA-23|客户端改存档后上传或交易|只能本机来源，不进入可信经济/榜单|D4| |QA-24|合作断连/重连、版本不匹配|权威恢复不复制掉落，不静默混用规则|D4|

地图验证采用结构与体验两层。结构层检查入口出口连通、必要机关与任务目标可达、敌人出生不堵唯一出口、落点合法、Boss场地边界、挑战禁配及预算。体验层检查镜头是否看见预警、走位通路是否在时间窗内可用、触屏手指遮挡、窄通道是否使某路线无解。仅通过导航网格连通不足以宣布地图可玩。

性能验证以07规定的真机矩阵为准，至少记录设备型号、系统、浏览器、画质、分辨率、内容版本、持续时间与温度/降频情况。30fps档的P95帧时间≤40ms、P99≤66.7ms是初始目标；均值30fps却反复长停顿仍不合格。首屏下载、GLB解码、纹理上传、切区域、存档提交分别测量，不能把启动后的平均帧率当首屏体验。自动化手机视口只验证布局和输入路径，不替代真实手机。

8.9 内容生产单与数据验收

每项新内容用稳定ID进入内容库，标题改名不改变存档引用。文字策划、数据、场景资源、动画、音效与测试共享同一个内容单。只有完成相应制作阶段才标“可发行”，不把表格行计作成品怪物或模型。

|类型|必须准备的内容|拒收条件| |技能|用途/标签/提交点/系数/范围/状态/符文/声音/预算/边界|没有反制风险、取消语义或伤害类型| |词条|合法槽位/互斥组/档位/权重/公式字段/显示/比较|只显示名称，代码不使用或比较器乱加| |独特|固定预算/行为/代价/来源/触发归属/内置限制|附免费乘区、循环触发、入门必需却无入口| |怪物|家族/职责/轮廓/行动/预警/计时/掉落标签/交互|只换模型、预警不一致、不可解组合| |Boss|身份/阶段/技能线/安全解/失衡/场地/奖励/重入|转场吞失衡、必用不可用位移、失败不可学习| |房间|图结构/尺寸/安全区/镜头/碰撞/出生/事件/禁配|必要目标不可达、唯一走廊被封、镜头挡危险| |任务|前提/步骤/计数/分支/奖励/世界状态/恢复/对白|重复奖励、分支断研究点、目标永久不存在| |事件|入口提示/选择/时间/失败/来源/结算/重复理由|只惩罚无选择、停战长读文、重复人命惨剧| |配方|合法输入/预览/成本/结果/随机/绑定/失败恢复|错孔仍吃材料、刷新免费重掷、漏孔内物品| |在线功能|权威边界/身份/事务/网络/运维/故障/数据删除|只依靠客户端签名、无备份恢复或成本模型|

一次示范生产流程可用“灰烬边境的一间支援敌群房”：02提供失控炉网情境与任务标记，04指定房间模板和近战/远程/支援配置，03提供控制和元素状态，05指定掉落来源身份，06仅在后续契约版本加入合法挑战，07制定白盒、轮廓、预警、动画和资源预算。测试先验证一名无独特入门法师可以普通走位避招，再看各路线选择与材料净收益。任何环节缺失都不会因场景视觉完成而跳过。

数据内容校验器至少检查引用存在、枚举合法、数值有限、上下界合理、权重非负、词条池容量足够、配方顺序可识别、技能符文兼容、任务图无不可恢复死锁、奖励资源可用、挑战模板匹配和弃用ID迁移。大型统计运行放在实现后，策划基线先给方法与期望，不为文档写无意义的“测试能打开文本”。

8.10 参考来源登记与研究边界

以下为本轮使用的官方资料入口，查阅日期2026-10-11。历史资料支持机制结构和设计意图，不能当作当前补丁数值依据。来源仅用于短事实归纳；本作规则、世界、技能、表格和例子为原创提案，不以改名方式逐项照搬数据。

|来源ID|官方资料与性质|本项目使用的范围|不据此声称| |SRC-01|D2魔法物品，旧官方指南|前后缀、组合与限制的结构参考|本作概率或当代D2R所有数值一致| |SRC-02|D2符文组合，旧官方指南|底材、孔、顺序的条件价值|复制现成名称、配方和属性| |SRC-03|D2合成工具，旧官方指南|制作工具与配方体系角色|本工坊直接采用其配方表| |SRC-04|D2雇佣兵，旧官方指南|单人伙伴具有成长与装备空间|随从等同完整额外职业或自动通关| |SRC-05|D2赌博，旧官方指南|金币参与装备候选的出口|真实付费箱或博彩商品必要| |SRC-06|PoE Game，官方机制介绍|技能辅助、关键天赋、随机区域与地图挑战|覆盖历年每季/PoE2所有内容| |SRC-07|PoE Item Data，官方物品介绍|品质、词条与物品化打造的结构|本作货币数量或经济沿用其数据| |SRC-08|D3 Wizard，官方职业指南|恢复型资源和强术冷却的体验|使用同名职业技能、装备或数值| |SRC-09|D3 Teleport，官方技能指南|位移及符文行为改写|本作位移时间线与其一致| |SRC-10|D4怪物家族说明，2020开发说明|战斗职责与组合的设计思路|全部开发设想进入最终发行版| |SRC-11|D4地下城模块说明，2022开发说明|模块环境、布局与区域身份|本游戏生成质量已经得到验证|

后续研究优先回答具体设计问题，如“什么机制让玩家有刷取方向”“为什么一种敌群在手机上不可读”。新增资料登记其日期、版本、具体事实与取舍，不把几十个新闻链接当研究深度。非官方攻略可以提供玩家行为线索，但与官方事实分栏；体验观点通过本项目试玩验证，不作机制权威。无法访问或无法核实的页面不列为已验证事实来源。

8.11 版本维护、迁移与下一步制作

策划版本和游戏版本分别维护。策划1.1可以调整参数、补充规则与样例而游戏仍为0.2.0；游戏新版本说明只写实际实现和已完成验证。兼容性规则大改时策划升级主版本，并给迁移路径。发布时保留固定文档快照，运行数据注明contentVersion、rulesVersion和saveVersion，便于解释旧档或旧录像。

变更单至少含：改什么、玩家原因、关联不变量、数据/资产/存档影响、旧内容如何处理、需要重跑哪些实验、当前成熟度。单一文案修正不需要重跑全部战斗；新增触发装备必须检查触发预算、比较器、数据与保存；修改护盾公式必须重跑所有护盾来源、Boss生存和相关独特。验证范围跟随影响，避免无目的重复检查。

正文中尚未定案的内容量不是“欠缺后直接全做”。按07依赖图从D1垂直切片开始：首先验证两个真实构筑、一个完整目标刷取闭环与可读敌群；通过后把三系和十槽、打造和契约扩到D2；再生产五幕D3内容。D4后端先做可测最小可信服务，逐项增加云档、合作、交易与赛季。某阶段未过关时修复该阶段，不以追加更多内容掩盖循环失败。

第一轮应当优先验证的五个问题是：五键是否真机易用；三系是否有实际打法差别；装备比较是否可理解且真实生效；普通死亡与风险奖励是否清楚；关卡模板和敌群是否能在预算内产生可学习的挑战。这五项决定整个系统的可行性。故事、内容库、美术、经济和在线策划可继续细化，但不把未经验证的几十个子系统一次性堆进Demo。

本基线已经提供整体故事与系统规划，接下来制作必须保留两份事实：文档定义了什么，游戏实际做到什么。详细策划的作用是让后续每一次模型、地图、技能、掉落和部署都有可检查的依据，让“容易上手、长期有选择”成为能够逐步验证的目标。

源章节去重统计：110,438汉字 / 160,738总字符。 各章哈希与内容数量见 docs/bible/MANIFEST.json。生成阅读副本不增加正文规模。